

東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

全日制专业型研究生毕业论文

（申请硕士学位）

论 文 题 目 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠性分析

学位申请人 买彦硕

专 业 领 域 水利工程

研 究 方 向 结构可靠性分析

校 外 导 师 李大浪

校 内 导 师 昌 毅

2019 年 6 月 14 日



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A Dissertation Submitted to

East China University of Technology for Master's Degree

Reliability analysis of steel structure series system with potential brittle failure members

POSTGRADUATE: Mai Yan Shuo

SPECIALIZATION: Hydraulic Engineering

RESEARCH: Structural reliability analysis

EXTRAMURAL MENTOR: Li Da Lang

MENTOR: Chang Yi

East China University of Technology

June, 2019

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果，尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示感谢。

作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

承 诺 书

本人郑重承诺:

我撰写的论文 “_____”

是在指导教师指导下独立完成的，不存在学术不端行为。论文写作过程中不存在学位论文作假行为（购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的； 由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的;剽窃他人作品和学术成果的;伪造数据的;有其他严重学位论文作假行为的）。我的学位论文如果存在学位论文作假行为、存在学术不端行为，愿意承担一切责任。

承诺人：

年　　月　　日

关于学位论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解东华理工大学有关保留、使用学位论文的规定：东华理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

作者签名：_____

日期：　　年　　月　　日

导师签名：_____

日期：　　年　　月　　日

论文答辩日期：　　年　　月　　日

东华理工大学研究生毕业（学位）论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠性分析

水利工程 专业 2016 级硕士生姓名：买彦硕

指导教师（姓名、职称）：昌 毅

摘 要

近年来随着地震的频繁发生，人民的生命安全和财产安全受到严重的威胁，造成的损失非常巨大。截止到2008年8月，汶川地震造成的直接经济损失高达数千亿元，其中，房屋建筑损失为主要经济损失，因此，从安全角度出发，对结构可靠性进行研究分析是非常重要的。

到目前为止，发展起来了各种各样的可靠性分析方法。本研究以钢结构为对象，针对钢结构中含有可能发生脆性破坏构件（即潜在脆性破坏构件）的情况，进行可靠性分析，并提出相应的可靠度计算方法。本文对钢结构破坏的各种情况进行了综合分析，以串联系统为例，并研究分析了所提出的可靠度计算方法的精度和效率。

本文通过考虑构件的失效及构件间的相关性，特别是在含潜在脆性破坏构件的情况下，分别基于线性规划界限法、松弛线性规划界限法以及蒙特卡洛法，对结构系统失效概率分析研究。主要工作如下：

（1）通过线性规划界限法和松弛线性规划界限法，建立了含潜在脆性破坏构件的结构可靠度计算方法，推导了相应的计算公式，并通过工程实例验证公式的合理性。

（2）基于数学计算软件，通过采用线性规划界限法、松弛线性规划界限法、蒙特卡洛法计算含潜在脆性破坏构件的结构系统失效概率，统计出在不同条件下三种方法的适用范围。

（3）考虑潜在脆性破坏构件对结构安全的影响，综合分析不同情况下对串联结构失效概率的影响。

研究结果表明：

①在钢结构串联系统中，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随着相关系数的增大而减小，即构件间的相关性越强，结构整体的失效概率越低；

②随着可靠度指标的增大，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率逐渐减小，线性规划界限法、松弛线性规划界限法计算的失效概率边界逐渐变窄，这是因为线性规划界限法和松弛线性规划界限法在计算失效概率的上下边界时，结构的失效概率越小，上下边界之间的范围就越小；

③当其他条件一定时，为使结构体系的失效概率降低，在设计时可提高结构的安

全等级（即增大可靠度指标）或增强构件间的联系；

④结构系统中构件总数较小时（n<15），线性规划界限法、松弛线性规划界限法、蒙特卡洛法三种方法均可被采用，结构系统中构件总数 n>15 时，采用松弛线性规划法、蒙特卡洛法，结构系统中构件总数较大（n>35）时，可采用松弛线性规划界限法。

本研究将对准确分析与评估含潜在脆性破坏构件的钢结构能否继续投入使用有重大意义，具有一定的应用价值。

关键字：可靠度，串联系统，钢结构，线性规划

东华理工大学研究生毕业（学位）论文英文摘要首页用纸

THESIS： Reliability analysis of steel structure series system with potential brittle failure members

SPECIALIZATION: Hydraulic Engineering

POSTGRADUATE: Mai Yan Shuo

MENTOR: Chang Yi

Abstract

In recent years, with the frequent occurrence of earthquakes, people's lives and property safety have been seriously threatened, resulting in huge losses. As of August 2008, the direct economic losses caused by the Wenchuan earthquake amounted to hundreds of billions of yuan. Among them, building construction losses were the main economic losses. Therefore, it is very important to study and analyze structural reliability from a safety perspective.

So far, various reliability analysis methods have been developed. In this study, the steel structure is taken as the object, and the reliability analysis is carried out for the case where the steel structure contains brittle fracture members (ie, potential brittle failure members), and the corresponding reliability calculation method is proposed. In this paper, a comprehensive analysis of the various conditions of steel structure damage is carried out. Taking the series system as an example, the accuracy and efficiency of the proposed reliability calculation method are studied and analyzed.

In this paper, the failure probability analysis of structural systems is studied by considering the failure of components and the correlation between components, especially in the case of potentially brittle failure components, based on linear programming boundary method, relaxed linear programming boundary method and Monte Carlo method. main tasks as follows:

(1) Through the linear programming boundary method and the relaxed linear programming boundary method, the structural reliability calculation method for the component with potential brittle failure components is established, and the corresponding calculation formula is derived. The rationality of the formula is verified by engineering examples.

(2) Based on mathematical calculation software, the failure probability of structural system with potential brittle failure members is calculated by linear programming boundary method, relaxed linear programming boundary method and Monte Carlo method. The

applicable range of three methods under different conditions is calculated.

(3) Considering the impact of potential brittle failure components on structural safety, comprehensively analyze the impact of series structure failure probability under different conditions.

The results show that:

① In the steel structure series system, the failure probability of the structure containing the latent brittle failure members decreases with the increase of the correlation coefficient, that is, the stronger the correlation between the components, the lower the failure probability of the overall structure;

②With the increase of the reliability index, the failure probability of the structure with potential brittle failure members is gradually reduced, and the failure probability boundary calculated by the linear programming boundary method and the relaxed linear programming boundary method is gradually narrowed because of the linear programming boundary method and the relaxed linear programming. When the boundary method calculates the upper and lower boundaries of the failure probability, the smaller the failure probability of the structure, the smaller the range between the upper and lower boundaries;

③When other conditions are certain, in order to reduce the failure probability of the structural system, the safety level of the structure (ie, increasing the reliability index) or the connection between the components may be improved during design;

④ When the total number of components in the structural system is small ($n<15$), the linear programming boundary method, the relaxed linear programming boundary method, and the Monte Carlo method can be used. When the total number of components in the structural system is $n>15$, the loose linear programming is adopted. Method, Monte Carlo method, when the total number of components in the structural system is large ($n>35$), the relaxation linear programming boundary method can be used.

This study will be of great significance for the accurate analysis and evaluation of the steel structure with potential brittle failure components. It has certain application value.

Keywords: reliability, series system, steel structure, linear programming

目 录

摘　　要 ..... **I**
Abstract ..... **III**
1 绪 论 **1**
1.1 研究背景及意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 国内外现状 2
1.2.1 钢结构脆性破坏的研究现状 2
1.2.2 结构可靠度的研究现状 3
1.3 本文研究内容 4
2 钢结构系统可靠性分析 **7**
2.1 可靠性分析基本原理 7
2.1.1 可靠度的定义 7
2.1.2 结构极限状态 8
2.1.3 可靠度指标 9
2.2 可靠度界限 11
2.3 可靠性分析的常用方法 12
2.4 本章小结 16
3 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠性分析 **17**
3.1 研究背景 17
3.2 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统计算方法 19
3.2.1 单个潜在脆性构件的可靠性分析 19
3.2.2 含潜在脆性破坏构件的结构可靠性分析 20
3.3 试验步骤及内容 27
3.4 本章小结 28
4 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统失效概率分析 **29**
4.1 结构失效概率随条件概率变化的规律 29
4.2 结构失效概率随构件总数 *n* 变化的规律 30
4.2.1 基于 LP 方法计算结构失效概率 30
4.2.2 基于 RLP 方法计算结构失效概率 32
4.2.3 基于 MC 方法计算结构失效概率 36
4.2.4 不同相关系数的情况下的结构失效概率 37
4.2.5 不同潜在脆性破坏构件个数的情况下的结构失效概率 40

4.3 结构失效概率随可靠度指标变化的规律 43
4.4 结构失效概率随相关系数变化的规律 46
4.5 结构失效概率随潜在脆性破坏构件个数变化的规律 47
4.6 基于 RLP、LP、MC 三种计算方法的结构失效概率结果对比 49
4.7 本章小结 52
5 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠度计算实例 55
5.1 构件总数 n=7 的钢桁架结构的可靠度计算 55
5.1.1 结构失效概率随条件概率变化的规律 57
5.1.2 结构失效概率随相关系数变化的规律 58
5.1.3 结构失效概率随潜在脆性破坏构件个数变化的规律 59
5.2 构件总数 n=47 的钢桁架结构的可靠度计算 61
5.2.1 结构失效概率随条件概率变化的规律 63
5.2.2 结构失效概率随相关系数变化的规律 64
5.2.3 结构失效概率随潜在脆性破坏构件个数变化的规律 66
5.3 本章小结 67
6 结论及展望 69
6.1 结论 69
6.2 研究展望 70
致　　谢 73
参考文献 75

插图与附表清单

插图清单：

图 2.1 功能函数状态示意图.....7
图 2.2 结构可靠性分析流程示意图.....9
图 2.3 失效概率与可靠度指标的关系.....10
图 3.1 阪神地震梁柱节点破坏模式.....17
图 3.2 常见的钢结构脆性破坏.....18
图 3.3 理想状态下钢材单向拉伸应力—应变曲线.....18
图 3.4 串联结构系统简化图.....21
图 3.5 含潜在脆性破坏构件的结构体系失效概率计算流程图.....21
图 3.6 构件 1 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图.....22
图 3.7 含一个潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图.....23
图 3.8 构件 1、2 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图.....24
图 3.9 含两个潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图.....25
图 4.1 不同可靠度指标条件下结构失效概率与条件概率关系曲线.....30
图 4.2 构件总数与结构失效概率关系及其效率（LP 方法）.....32
图 4.3 构件总数与结构失效概率关系及其效率（RLP 方法）.....35
图 4.4 构件总数与结构失效概率关系及其效率（MC 方法）.....37
图 4.5 构件总数与结构失效概率关系及计算效率曲线（不同相关系数）.....39
图 4.6 构件个数与失效概率关系及计效率曲线（不同潜在脆性破坏构件个数）.43
图 4.7 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（不同相关系数）.....44
图 4.8 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（不同潜在脆性破坏构件个数）.....45
图 4.9 结构失效概率与相关系数关系曲线.....47
图 4.10 结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数关系曲线.....49
图 4.11 不同方法条件下构件个数与结构失效概率关系及计算效率曲线.....51
图 5.1 静定钢桁架结构图.....55
图 5.2 结构失效概率与条件概率关系曲线（n=7）.....58
图 5.3 结构失效概率与相关系数关系曲线（n=7）.....59
图 5.4 结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数系曲线（n=7）.....60
图 5.5 某工厂屋架结构示意图.....61
图 5.6 结构失效概率与条件概率关系曲线（n=47）.....64
图 5.7 结构失效概率与相关系数关系曲线（n=47）.....65
图 5.8 结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数系曲线（n=47）.....67

表格清单：

表 2.1 规定的可靠指标 β 值.....11
表 3.1 潜在脆性破坏构件安全可靠度指标 β.....28
表 4.1 不同条件概率情况下的结构失效概率边界.....29
表 4.2 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（LP 方法）.....31

表 4. 3 随构件总数变化的 LP 方法的 CPU 计算时间 31
表 4. 4 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（ρ=0.1） 33
表 4. 5 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（ρ=0.3） 33
表 4. 6 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（ρ=0.5） 34
表 4. 7 随构件总数变化的 RLP 方法的 CPU 计算时间 34
表 4. 8 不同构件总数情况下的结构失效概率（MC 方法） 36
表 4. 9 随构件总数变化的 MC 方法的 CPU 计算时间 36
表 4. 10 不同构件总数及相关系数情况下的结构失效概率 38
表 4. 11 不同构件总数及相关系数下 RLP 方法的 CPU 计算时间 38
表 4. 12 不同构件总数及潜在脆性破坏个数情况下的结构失效概率（ρ=0.1） 40
表 4. 13 不同构件总数及潜在脆性破坏个数情况下的结构失效概率（ρ=0.5） 41
表 4. 14 不同构件总数及潜在脆性破坏构件个数情况下的 RLP 方法 CPU 计算效率 41
表 4. 15 不同可靠度指标及相关系数情况下的结构失效概率 44
表 4. 16 不同可靠度指标及潜在脆性破坏构件个数情况下的结构失效概率 45
表 4. 17 不同相关系数及潜在脆性破坏构件个数下的结构失效概率 46
表 4. 18 不同相关系数及计算方法情况下的结构失效概率 46
表 4. 19 不同潜在脆性破坏个数及相关系数情况下的结构失效概率 48
表 4. 20 不同潜在脆性破坏个数及可靠度指标情况下的结构失效概率 48
表 4. 21 不同潜在脆性破坏个数及计算方法情况下的结构失效概率 48
表 4. 22 不同计算方法及构件个数下的失效概率（ρ=0.1） 49
表 4. 23 不同计算方法及构件个数下的失效概率（ρ=0.5） 50
表 4. 24 不同计算方法及构件个数下的失效概率（ρ=0.9） 50
表 5. 1 构件的基本参数（n=7） 55
表 5. 2 不同计算方法的情况下子系统的失效概率（n=7） 56
表 5. 3 不同条件概率及相关系数下的失效概率边界（n=7） 57
表 5. 4 不同相关系数及条件概率下的失效概率边界（n=7） 58
表 5. 5 不同相关系数及计算方法下的失效概率边界（n=7） 58
表 5. 6 不同潜在脆性破坏个数及计算方法情况下的结构失效概率（n=7） 59
表 5. 7 构件的基本参数（n=47） 62
表 5. 8 不同计算方法的情况下子系统的失效概率（n=47） 63
表 5. 9 不同条件概率及相关系数下的失效概率边界（n=47） 63
表 5. 10 不同相关系数及条件概率下的失效概率边界（n=47） 64
表 5. 11 不同相关系数及计算方法下的失效概率边界（n=47） 65
表 5. 12 不同潜在脆性破坏个数及计算方法情况下的结构失效概率（n=47） 66

1 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

上世纪九十年代以来，我国钢结构的应用飞速发展，作为土木工程中主要的结构形式之一的钢结构，具有高强度、自重小、便于施工和制作、周期短、建筑垃圾少、环境污染小、良好的抗震性和延展性等优点[1]，正由于其具有这些优点，使钢结构得到了广泛的应用。

钢材的破坏分为塑性破坏和脆性破坏两种形态，一般情况下钢材由于自身延展性较好的原因，在正常工作环境下不易发生脆性破坏。在进行钢结构设计时，研究者常常只考虑钢材出现的塑性破坏（或塑性变形），而忽略了其产生脆性破坏的可能。然而，由于较高强度的钢材被大量采用，再加上设计和施工中存在诸多无法避免的工艺缺陷，钢材的脆性破坏问题不能被忽视，特别是焊接钢结构受到材料性质、加工工艺等方面的因素影响，不可避免地存在各种缺陷，加之各种不利的条件（如超载、低温、动载等），使发生脆性破坏的事故占到了一定的比例，也使钢材的脆性破坏成为了一个不可忽略的因素[2-3]。

由于结构设计不合理、施工技术限制、以及地震破坏、老化等问题的出现，无法避免的会出现脆性破坏的可能，甚至会导致整个结构发生严重的工程事故。考虑到经济原因，将有缺陷的结构拆除重建不太合理，为了避免因脆性破坏造成的工程事故而产生生命财产损失，需对含有脆性破坏可能的钢结构的安全性、适用性、耐久性做出准确的判断与评估，判断其是否能够安全可靠地被使用，并给出相应的使用条件，为结构的防护与加固提供有力的依据[4]。因此，对钢结构可靠性分析方法进行研究，如果能在设计时将脆性破坏因素考虑进去，根据实际工程对可能出现脆性破坏构件的地方进行详细的分析，建立相应的计算模型，并提出可以计算相应可靠度的方法，将对准确分析与评估含有出现脆性破坏构件的钢结构能否继续投入使用有重大意义。如何用概率的方法来评估含脆性破坏构件的结构的安全性、适应性、耐久性就成为结构设计和使用的关键问题。考虑可能出现脆性破坏的钢结构系统可靠性分析也是工程中急需解决的问题。

1.1.2 研究意义

我国现行的钢结构体系设计是按线弹性分析原理来确定构件内力，利用极限状态理论分析，进行极限承载力验算[5-6]。然而，钢材的加工工艺及制作流程出现的操作不当，以及钢材自身的缺陷或存在杂质，都可能导致钢结构也出现脆性破坏，若对钢结构设计只考虑塑性破坏的影响，不但与工程实际破坏情况不符，而且计算钢结构可靠度的结果与实际存在较大的偏差。

本研究以钢结构为研究对象，在现有钢结构可靠性分析理论基础上，对钢结构某个构件可能存在脆性破坏时的情况进行研究，并建立数学模型，推导出相应的计算公式。通过工程实例，分别基于线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛法（MC）三种方法计算结构系统的失效概率，通过对失效概率的对比，得出在不同情况下，三种方法对应的最优适用范围。

由于到目前为止，国内外仍没有形成一个全面地、系统地适用于含脆性破坏构件的钢结构系统可靠性分析方法，本文提出的含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠性分析方法，进一步缩小与实际破坏情况的距离，计算结果与实际工程更接近，从而验证该方法的精度和效率。本研究成果将为人们对含潜在脆性破坏构件的钢结构系统的使用及加固提供科学依据，保障人们的生命财产安全，降低破坏所带来的各项损失。

1.2 国内外现状

1.2.1 钢结构脆性破坏的研究现状

1920 年 A.A.Griffith 关于对金属发生断裂试验的研究，断裂破坏引起了研究者的兴趣[7]。随后，1944 年 C.Zener 和 T.H.Hollomon 以 A.A.Griffith 的研究为基础，对钢材的脆性断裂展开了研究[8]。1945 年 E.Orowan 发现产生脆性断裂是由很多因素引起的，其本质是在破坏区域塑性变形太大导致的[9]。

我国对脆性破坏的研究始于 20 世纪 60 年代，1960 年曹伟翔发表了沸腾钢焊接接头处脆性破坏的文章，研究证实了钢材的破坏形式中出现了脆性破坏，并用不同形式的试样在相同冲击值下，发现应力集中和试样有缺口是钢材产生脆性破坏的主要原因[10]。1964 年邬瑞锋用数学统计方法对脆性破坏中可能出现的情况作出了基本假设，通过 Weibull 理论统计，强调了脆性拉断取决于构件尺寸，并通过工程实例验证，这使得脆性破坏有了定量的分析，更具有科学性，为后续脆性破坏的研究奠定了基础[11]。1974 年李泽震在结构钢的脆性断裂中提及了从微观宏观中判断脆性断裂，从温度、缺口、厚度、加载速度、微观组织及残余应力分别对脆性断裂进行试验，考虑多种因素产生的脆性破坏，作了比较全面的研究[12]。随后 1975 年断裂力学的出现，很好的从物理层面解释了断裂破坏的原因。再后来相继出现了对钢结构各种位置各种条件下可能出现的脆性破坏的专项研究[13-15]。

1982 年徐世烺研究了混凝土中的脆性破坏，用概率论的方法与断裂力学相结合的方法研究混凝土脆性断裂。用小试件测定的强度应力临界因子去推出相同材料组成的大尺寸构件的临界因子[16]。1994 年王元清对钢结构在低温下的脆性破坏研究，指出了影响低温冷脆现象的因素与冶金、结构工艺、工作环境三大类有关，并对冷脆性破坏形式分类研究[17]。并在 1998 年分别用不同的脆性破坏实例阐述脆性破坏的危险

性及事故原因[18]。1999 年刘渠阐述了防止出现脆性破坏的方法，并说明发生脆性破坏是突然的、瞬间的、根本来不及补救，因此，合理选择材料，严格掌握焊接及加工工艺、精心设计、正确使用是防止出现脆性破坏的基本方法[19]。

2004 年武延民在钢结构脆性断裂的力学机理及设计方法中对不同温度范围内钢结构的断裂观察研究，并得出随着温度的降低及板厚的增加钢材由塑性破坏向脆性破坏过度，厚度的增加使构件的缺口或裂纹尖端快速进入三向应力状态，加快缺口处的破坏[20]。2006 年严浩运用 ANSYS 编写模拟焊接瞬态过程程序，分析不同焊接材料和焊接方法对内部残余应力的影响，研究了钢结构厚板焊接的问题[21]。2015 年冯乐等人对钢结构节点进行了研究，得出了一些改进节点设计的方法，提高了钢结构抗震的安全性能[22]。2016 年孙宗丹对钢结构脆性断裂进行了初探，得出了影响脆性断裂的因素与温度、冶金质量，钢材所含化学成分有关[23]。2018 年任晓芸从理论角度对钢框架梁柱焊接节点的疲劳断裂性能进行研究，在钢框架模型中总结出梁上下翼缘与柱连接的焊缝处容易发生脆性断裂[24]。

1.2.2 结构可靠度的研究现状

结构可靠性分析是以概率论和数学统计原理为基础的学科，它系统地、严格地分析结构的系统功能问题，为结构设计提供良好的科学依据。结构可靠性分析作为一门工程学科，其目的在于为结构或产品提供设计意图的能力，其计算方法也得到了一定的发展。

早在 1924 年，Forssell 提出了结构设计时应在最小的经济范围内建造出最牢固的结构的思想，设计者一直这两者之间找平衡点，因此，可靠度的概念被引入，但那时并没有可以计算可靠度的方法[25]。1946 年美国的 Freudenthal 发表了《结构安全》的文章[26]，才意味着结构可靠性研究真正的开始，1947 年前苏联的尔然尼采首次提出了一次二阶矩计算方法，然而在那时该计算方法并没有得到广泛采用，直到 1964 年美国混凝土协会的成立，重新对可靠度作了广义的定义[27-28]。

1969 年 Cornell 提出了只考虑随机变量均值和方差的方法，按照功能函数的要求，计算结构的失效概率，实质是将随机变量的参数转化为一个可靠性指标（β）作为对可靠度评价的综合性标准，这才使得二阶矩计算方法得到重视，随后对二阶矩计算方法进一步研究，认为功能函数中的随机变量服从正态分布，于是在随机变量的均值处用泰勒级数展开，将非线性的功能函数作线性处理，然后求出其均值和方差，这种方法就是现在所称的中心点法，中心点法也是是“二阶矩模式”下的计算可靠度的思想。但中心点法存在的缺点是并非所有的随机变量都服从正态分布，对有些偏离平均值较大的点处展开，造成的误差比较大，而且数学形式不同的功能函数表达式求出的结果也不同，于是人们对二阶矩计算方法的合理性产生了怀疑[29]。1973 年加拿大学者 N.C.Lind 对功能函数进行了处理，将其产生的可靠度指标用分项系数的方法表示，成功的将功能函数分离开，并建立了二阶矩模式与结构表达式之间的关系，二阶矩模

式的方法才得以认可[30-33]。

为解决中心点法计算可靠指标时存在的问题，研究进一步推进，1974 年 Hasofer-Lind 从空间的角度解决了转换可靠度指标时不唯一的问题，提出了验算点法，该方法将可靠度指标在标准正态空间内定义，即坐标原点到极限状态曲面的最短距离，并将随机变量的均值取为 0，标准差取为 1，坐标原点到极限状态曲线的垂线的垂足作为验算点，这样可以容易的将功能函数在验算点处做线性化处理后求出对应的可靠度指标[32]。

以上这些方法均属于一次二阶矩的范畴，当然，如果结构功能函数在验算点附近非线性程度较高，或者功能函数凹凸性较大时，采用一次二阶矩法误差会比较大，于是 1984 年 Breitung 给出了在极限状态曲面验算点处考虑主曲率因素的失效概率计算公式，称为二次二阶矩法，该计算方法考虑了极限状态方程的二次非线性，与此同时，国内赵国藩、李云贵等也对随机变量失效概率的二次结果进行分析。与一次二阶矩方法相比，二次二阶矩的计算精度更高，计算数量也非常大[35-38]。

国内对可靠度理论的探究与讨论始于 20 世纪 50 年代，1960 年，赵国藩提出了建筑结构按照极限状态计算原理及其系数的确定方法[39]，1981 年，夏正中在钢结构可靠度分析中，采用概率极限状态的方法分析了行业范围内可靠度水平。随后，研究者对可靠度分析存在的问题展开分析，但当时的可靠度分析方法并不是很完善[40-41]。1985 年后，赵国藩、李云贵、贡金鑫等研究者提出了原始空间内的可靠度计算方法、考虑随机性和模糊性的可靠性理论方法、考虑随机变量参数统计不确定性的可靠度分析方法等多种方法相继出现[42-44]，到 2000 年以后可靠度理论计算方法逐渐成熟，贡金鑫、赵尚传提出了恶劣环境情况下钢筋混凝土静态疲劳可靠度计算方法，大气腐蚀对钢筋混凝土的影响等方法[45]。2016 年陈龙采用蒙特卡洛方法对房屋结构进行了可靠性分析，该方法求得的值与真实试验的较为接近，简化了复杂的数学问题[46]。2017 年尹洪举, 蒋建军等人将通用发生函数的思想应用于可靠性分析，提出了一种新算法，该方法连续随机变量进行了离散化处理，建立了输出函数不确定性的模型，大幅降低了计算可靠度的成本[47]。2018 年王元帅、刘玉石采用蒙特卡洛法的结构可靠性分析，验证了蒙特卡洛法的实用性和有效性[48]。

然而，到目前为止，国内外并没有形成适用于含潜在脆性破坏构件的结构系统可靠性分析，如何用概率的方法将脆性因素考虑进去计算结构的失效概率，是未来钢结构可靠性分析发展必然会考虑的问题。

1.3 本文研究内容

本文基于线性规划界限法、松弛线性规划界限法、蒙特卡洛法对结构系统中含潜在脆性破坏构件的串联结构系统可靠性分析展开研究，并建立适用于含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠度计算方法，主要研究有以下几个方面：

（1）考虑结构中某个构件出现脆性破坏，对钢结构串联系统展开研究，推导含

潜在脆性破坏构件的结构可靠度计算方法，从而使钢结构的可靠度计算更加符合工程实际。

（2）将结构中无潜在脆性破坏构件时的失效概率，与含潜在脆性破坏构件的结构失效概率作对比，统计出两者关系。

（3）基于数学计算工具，采用线性规划界限法、松弛线性规划界限法、蒙特卡洛法计算含潜在脆性破坏构件的结构失效概率，统计出在不同条件下三种方法的适用范围。

（4）通过典型算例，综合分析不同条件下各个参数对含潜在脆性破坏构件的结构失效概率的影响。主要分析：①不同可靠度指标对结构失效概率的影响；②不同相关系数对结构失效概率及计算效率的影响；③对比结构中无潜在脆性破坏构件与含潜在脆性构件的失效概率，统计失效概率的变化规律；④分析推导公式中条件概率对失效概率的影响；⑤通过试验分析，统计当存在多个潜在脆性破坏构件时，对结构失效概率的影响。

2 钢结构系统可靠性分析

2.1 可靠性分析基本原理

2.1.1 可靠度的定义

结构可靠性是指结构在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。为了对结构可靠性进行定量的分析，引入了结构的可靠度概念[49]：结构的可靠度是指结构在规定条件下和规定时间内，完成规定功能（结构不破坏）的概率（用 P_S 表示），这样就将抽象的工程问题转化成了具体的数学计算。结构的可靠性分析是研究结构在各种因素作用下的安全性问题，其实质是计算结构完成规定功能的概率大小。结构可靠度是结构可靠性的概率度量。

结构可靠度的大小受很多因素的影响，因此，存在很多不确定性，包括固有的随机性、统计不定性、模型不定性，这使得对影响因素的确定也产生了相应的随机性[49]。如结构所承受的荷载、材料尺寸及其特性的确定、建立计算模型、结构中的应力计算以及确定结构的实际抵抗能力等在分析的过程中都有一定的随机性。本研究将这些影响因素确定为随机变量，可表示为：$X=(x_1,x_2,x_3,\cdots x_n)$，其中，$x_1$，$x_2\cdots$ 分别对应于某一种影响因素，如材料尺寸的确定，荷载的加载位置等。

结构建造时还应满足一定的功能要求，如居住、办公及各种文化活动的需求，为了满足这些功能的要求，在可靠性分析时，需建立描述结构功能的数学函数，该函数称为结构的功能函数[49]。若上述的随机变量可构成结构的某一项功能，则功能函数可表示为：

$$g_X(x_1,x_2,x_3,\cdots x_n)=0 \tag{2.1}$$

当 $g_X(X)>0$ 表示结构处于安全状态；$g_X(X)<0$ 表示结构处于失效状态，$g_X(X)=0$ 表示结构处于临界状态，结构功能函数的示意图见图 2.1：

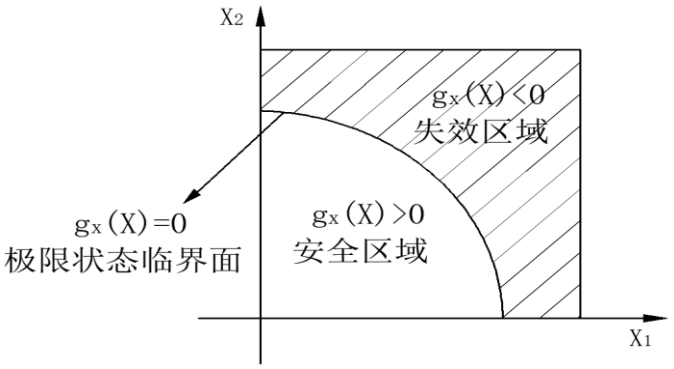


图 2.1 功能函数状态示意图

Figure 2.1 Schematic diagram of the function function

本研究中用 P_f 表示结构的失效概率，反之用 P_s 表示，两者之和为 1，即：

$$P_f + P_s = 1 \tag{2.2}$$

在可靠度计算中，设随机变量 $X = (x_1, x_2, x_3, \cdots x_n)$ 的联合概率密度函数为 $f_X(x_1, x_2, x_3, \cdots x_n)$，则结构的失效概率为：

$$P_f = \int_{g_X(X)\le 0} \cdots \int f_X(x_1, x_2, x_3, \cdots x_n) dx_1 \cdots dx_n \tag{2.3}$$

结构的可靠度为：

$$P_s = 1 - P_f = 1 - \int_{g_X(X)\le 0} \cdots \int f_X(x_1, x_2, x_3, \cdots x_n) dx_1 \cdots dx_n \tag{2.4}$$

由公式（2.2）可看出失效概率和可靠度为互斥事件，且两者之和为全概率事件，为了便于计算，本研究计算时直接采用结构的失效概率。

2.1.2 结构极限状态

结构在使用过程中，必须满足一定的功能要求，如果结构能够完成规定的功能，则结构处于可靠状态；如果结构不能完成规定的功能，则结构处于不可靠状态，或失效状态。结构由可靠状态到失效状态的界限称为结构的极限状态，即极限状态是结构可靠与失效的临界状态。极限状态分为两类[49-52]：承载能力极限状态和正常使用极限状态，承载力极限状态一般包括截面、构件或因连接断裂或过度变形而达到最大抵抗能力，一旦发生将产生不可逆的影响；而正常使用极限状态包括结构工作寿命或影响结构或非结构构件性能或外观的局部损坏及可接受的变形，一般可进行修复。

结构或结构构件的性能应以极限状态为衡量标准。工程结构可靠度设计统一标准对结构极限状态的定义是[53]：结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时，此特定状态为该功能的极限状态。

根据结构要求完成的特定功能为依据，可建立极限状态方程，假设满足结构某一功能的随机变量为 R 和 S，R 表示结构的极限承载力即结构抗力，其概率密度函数为 $f_R(r)$，S 表示结构所承受的实际荷载，其概率密度函数为 $f_S(s)$，随机变量相互独立且连续，则结构的极限状态方程如下公式所示：

$$Z = R - S = 0 \tag{2.5}$$

相应地，$Z > 0$ 表示结构处于安全状态，$Z = 0$ 结构处于临界状态，$Z < 0$ 结构处于失效状态。

根据公式（2.3）得到结构失效概率为：

$$P_f = P(g(R,S) < 0) = \iint_{Z<0} f_R(r) f_S(s) dr ds \tag{2.6}$$

结构失效概率的具体计算步骤，见图 2.2。

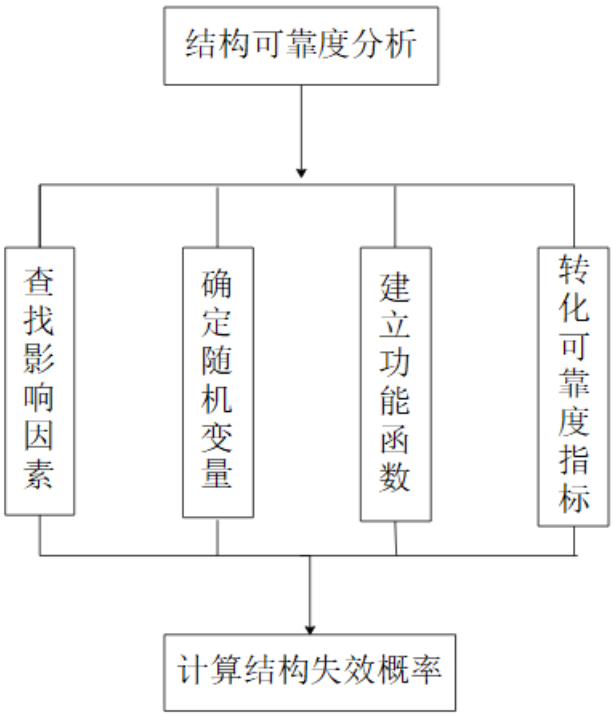


图 2.2 结构可靠性分析流程示意图

Figure 2.2 Schematic diagram of structural reliability analysis process

2.1.3 可靠度指标

通过公式（2.3）和公式（2.6）可知，结构失效概率表达式是一个多重积分，当随机变量的数目较多时，积分的维数与随机变量的个数相同，直接进行计算是非常困难的。为了避免计算失效概率采用直接积分的方法，在满足精度要求的情况下，可将失效概率计算公式进行转化，用可靠度指标 β 来描述。

假设公式（2.5）中 R 和 S 均服从正态分布，则极限状态方程 Z 的分布形式基本也已确定，这是由于 Z 的分布形式取决于随机变量 R、S 以及功能函数的形式，公式中 Z 是 R 和 S 的线性函数，所以 Z 也服从正态分布，其平均值和标准差分别为 μ_z 和 σ_z，对应于 Z 的概率密度函数为：

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_z}exp\left[-\frac{(z-\mu_z)^2}{2{\sigma_z}^2}\right] \tag{2.7}$$

则结构的失效概率为：

$$P_f=\int_{-\infty}^{0}f_z(z)dz=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_z}exp\left[-\frac{(z-\mu_z)^2}{2{\sigma_z}^2}\right]dz \tag{2.8}$$

尽管用失效概率 P_f 来度量结构的可靠性有明确的物理意义，能较好地反映问题的实质，但结构功能函数包含多种因素影响，而且每一种因素不一定完全服从正态分

布，需要对它们进行适当正态化处理，因此，将公式（2.7）作相应的变换，令 $Z=\mu_z+\sigma_z t$，则 $dz=\sigma_z dt$，得到如下结果：

$$P_f=\int_{-\infty}^{-\frac{\mu_z}{\sigma_z}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt=\phi\left(-\frac{\mu_z}{\sigma_z}\right)=\phi(-\beta) \tag{2.9}$$

$$\beta=\frac{\mu_z}{\sigma_z} \tag{2.10a}$$

$$\mu_z=\mu_R-\mu_S \tag{2.10b}$$

$$\sigma_z=\sqrt{\sigma_R^{\,2}+\sigma_S^{\,2}} \tag{2.10c}$$

其中：β 为可靠度指标，作为结构可靠度分析的一种衡量标准；

μ_R、σ_R 分别为结构抗力 R 正态分布随机变量平均值与标准差；

μ_S、σ_S 分别为作用荷载 S 正态分布随机变量平均值与标准差。

可靠度指标 β 与失效概率 P_f 在数量上有一一对应关系(如图 2.3)[49]，β 越大，P_f 越小；反之，β 越小 P_f 则越大。用 β 来度量结构的可靠度，可使问题简化。

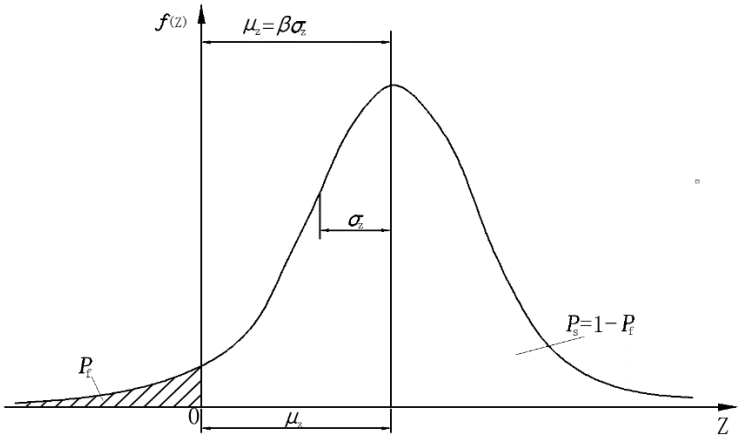


图 2.3 失效概率与可靠度指标的关系

Figure 2.3 Relationship between failure probability and reliability index

《结构统一标准》[53]根据建筑结构的破坏后果,即危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等的严重程度,将结构安全等级分为三级：①破坏后果很严重的重要建筑物，安全等级为一级；②破坏后果严重的一般工业与民用建筑为二级；③破坏后果不严重的次要建筑为三级。并且规定各类结构构件按承载力极限状态设计时采用的可靠度指标 β 值(见表 2.1)。

表 2.1 规定的可靠指标 β 值

Table 2.1 Specified reliability index β value

破坏类型	安全等级		
	一级	二级	三级
塑性破坏	3.7	3.2	2.7
脆性破坏	4.2	3.7	3.2

2.2 可靠度界限

通常来说，一个结构系统整体是由许多单个构件组成的，结构系统的状态取决于每个构件的状态。结构系统的失效概率同样也是由单个构件的失效概率来决定的，计算失效概率时将每个构件的基本信息作为随机变量，由此来计算概率密度函数、建立结构功能函数，得到失效概率结果，但由公式（2.3）和（2.6）可知，最终得到的失效概率计算公式是一个多重积分，并且积分区域也不规则，特别是当构件之间存在相关性时，想要计算出积分的准确值是非常困难的，于是可靠度界限的思想就被提出来。当求解公式（2.6）的积分方案耗费高昂的代价或计算困难时，采用边界的思想求得有用的近似值来代替该积分的确切值也是很好的选择，因此有效地计算可靠性边界具有重要意义。

首先 E. SENETA[54]引出了 Worsley 边界法，将 n 个事件的并集概率作为上界，通过 Hoppe（1985）[55]的迭代过程，推导出连续的上下 Bonferroni[56]型边界，之后，Boole 和 Zhang [57-58]通过逻辑和概率数学理论所依据的思维规律，从数学上推导了串联系统的高阶可靠度边界，后来 Hailperin [59]提出了使用线性规划（LP）来计算系统可靠度边界的思想，该思想最早在运筹学的领域得到广泛运用，Kounias 和 Marin 采用线性规划编程技术检验了理论界限的准确性[60]。2003 年，Song 和 Der Kiureghian 采用线性规划界限法（LP），建立基于 k 个构件联合失效的情况下，结构失效概率界限的计算方法，该方法适用于串联系统和并联系统的结构形式。但是由于在该方法中，线性规划的约束条件和设计变量呈指数形式增长，当结构中构件数量很大时，该方法无法计算出失效概率边界值，这是线性规划（LP）界限法的主要缺点[61]。直至 2013 年，Yi Chang 和 Yasuhiro Mori[62]提出了松弛线性规划界限法（RLP），解决了约束条件和设计变量呈指数形式增长的问题。与其他现有方法相比，线性规划界限法具有很多优点，它们分别是[61]：（1）联合失效概率中所考虑的构件的个数 k，可以用任何“等式”来表示；（2）构件间的相关性可以很好地用联合失效概率来解释；（3）该方法保证了给定信息情况下的最小（窄）界限；（4）该方法适用于一般系统，包括串联系统、并联系统、串并联系统。

2.3 可靠性分析的常用方法

由公式（2.3）可知可靠度计算的复杂性和积分中难以解决的数学问题，由此出现了多种多样结构体系的可靠度的研究方法，其计算方法[49-52]主要有：传统的确定性方法和基于概率论分析的方法，采用概率论分析的方法又包括一次二阶矩、中心点法、JC 法，响应面法、蒙特卡洛(Monte Carlo)法等，其中，可靠度界限法有：线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）。

（1）传统确定性方法

在可靠度传统计算方法中，将作用于结构系统上的荷载视为基本设计变量或设计变量的函数，与此同时也考虑了在某种程度上计算模型、设计变量、和载荷的不确定性引起的误差[49]，将这些不确定的因素转化为一个安全系数加以处理，因此，结构设计极限准则表达式改写为 $R > nS$，其中，R 表示结构承载力，S 表示荷载，n 表示安全系。这种设计方法，将各种变量都作为定值，忽视了在设计过程中各变量的不确定性，而实际的工程设计变量均为随机变量[51]，计算结果不具有代表性，因此，基于概率方法进行可靠性分析被引入。

（2）一次二阶矩

一次二阶矩方法是将公式（2.3）中的积分简化，在忽略高次矩影响的情况下，概率密度函数被简化，把每个随机变量都用其均值和方差表示，也就是将随机变量假设为正态分布，同时功能函数也被简化，功能函数展开式是一次泰勒级数，只考虑功能函数展开式的常数项和第一项，减少大量可忽略的项数，计算出可靠度指标（β），用可靠度指标来计算失效概率[50,61]，一次二阶矩法实质是将非线性功能函数做了线性化处理，根据公式（2.10）计算出可靠度指标，所以计算方法简单方便，其计算结果也能满足工程需求，因此能够适用于各种工程计算中。

（3）中心点法

中心点法是在一次二阶矩方法基础上的延伸，一次二阶矩方法中每个独立的随机变量其平均值和方差是已知的，如果更深一步去计算每个随机变量的概率密度函数，要达到其精确值仍比较困难，但若随机变量的均值和方差是未知的，则又无法求出功能函数均值和方差的准确结果，为此，功能函数展开式中展开点的选择是至关重要的，为了方便起见，一般将随机变量的平均值（中心点）作为功能函数的展开点，然后求出功能函数的均值和方差，进而求出结构可靠性指标得出失效概率，这是中心点法的基本原理，虽然中心点法解决了功能函数中展开点的选择，但也有以下几个明显的缺点[50]：①功能函数在平均值处的展开不一定合理；②如果力学意义相同，但数学表达式不同的结构功能函数，用中心点法计算的结果也可能不同；③随机变量没有考虑除正态分布以外的概率分布。

（4）验算点法（JC 法）

验算点法是在中心点法的基础上进行改进，由于数学表达式的不同引起的中心点

法计算结果不同，使早期可靠度研究者对中心点法的合理性产生了怀疑。随后，1974年 Hasofer- Lind[30]对可靠度更科学、系统的进行了定义，引入了验算点概念。基本原理[44,61]是：将不同类型分布的基本随机变量转化到标准正态空间内，用结构在设计验算点处的切平面代替极限状态曲面，重新将 β 定义为在正交化空间中从原点到失效面上的最短距离。该方法将线性功能函数线性化点取在失效边界上，并且选在了与最大失效概率对应的设计验算点处。

JC 法与其他方法相比，具有一定优势：可以考虑随机变量的分布概率类型对结构可靠度的影响，在符合一般工程精度要求的前提下，计算较简单，计算量不大，且可以同时得到设计验算点的值，便于工程设计。整个计算过程有较强的逻辑性，适合编制程序实现计算机的程序计算，从而提高了失效概率的计算精度，并保证了对同一个结构问题 β 计算值的唯一性[50]。然而，验算点法也有一定缺陷，在切平面近似极限状态平面中，假定初始验算点的值是通过迭代求解，如果验算点的初始值选取不当，迭代可能不收敛，从而无法得出可靠指标值。由此可以看出 JC 法本身固有明显的不足，即结构可靠度分析结果的精确与否取决于验算点的近似程度，计算迭代的收敛性质决定于功能函数的非线性程度和设计验算点的初始值[63]。

（5）响应面法

响应面法是一种比较灵活的可靠度计算方法，其实质是曲线(面)拟合。它可以用来实验设计和分析，也可以用于数值计算。响应面简化可以降低工程可靠度分析的工作量（如减少待定系数）。它的原理是通过拟合一个响应面来代替未知很难得到的真实曲面，在此曲面的基础上进行失效概率的计算[50]。事实上将真实的功能函数拟合成响应面函数并非容易，但响应面方法在验算点附近拟合功能函数是可以很好的完成，并且可以对响应面函数的曲线简化而结果并不受影响，响应面方法最终的目的是找到能够用数学函数表示的输入变量与输出参数之间的关系，进而求出验算点和可靠度指标[50]。因此，响应面法的核心内容就是输入变量试验点的选取以及如何根据输入变量与输出参数之间的关系确定响应面函数。响应面法主要应用于正常使用极限状态下的可靠度分析。

（6）蒙特卡罗法（MC）

蒙特卡罗原理是用统计学中的抽样法解决概率问题的一种数学方法，用该方法分析问题时首先要产生大量的随机数，然后根据随机变量的概率分布进行随机抽样[50]，蒙特卡洛法模拟的结果是一个随机变量，对于结构可靠度来说，失效概率并不是一个完全准确的具体值，存在一定的不确定性，为此，研究者用估计值的方差来反映不确定性的大小，其精度随方差而改变，方差越小，精度越高，方差为 0 时，得到的是一个精确的结果，一般将降低失效概率估计值的方差作为提高精度的主要方法，由于该方法有较高的精度，常被用来与各种可靠度计算近似解作对比，作为校核的标准[50]。而其又具有简单易操作的特点，广泛应用于可靠度不同计算方法中。然而，达到高精

度的同时，对应也会有一定的劣势出现，那就是要进行大量的随机抽样，这样会导致计算量会过于庞大，需要借助计算机来完成。

（7）线性规划界限法（LP）

当精确的失效概率值不容易得到或一些可靠性度量难以衡量时，有效地计算可靠性边界具有重要意义，求出系统失效概率的边界值作为有用的近似值也是值得采用的方法。线性规划法可用于计算关于构件概率的任何级别的信息或任何系统的失效概率边界。其本质是解决线性函数的最值问题，它的自变量（随机变量）受到等式和不等式的约束。设计变量、目标函数、约束条件是组成线性规划的三要素，该方法第一次被使用是出现在 J. B. Fourier[68]的工作中，用来解决难以精确计算的数学问题，后来，Nafday 和 Corotis 用该方法来计算可靠度问题，他们使用 LP 来判断结构中最关键的失效问题，并非用于计算系统失效概率，Junho Song 和 Armen Der Kiureghianr[69]提出了用线性规划思想计算失效概率，基本分析如下：

首先建立目标函数：

$$c^T P$$

其次找出约束条件：

$$a_1 P = b_1 \qquad (2.11)$$

$$a_2 P \geq b_2$$

其中，公式（2.11）中的 $P = (p_1, \ldots p_{2^n})$ 是设计变量的向量，c 是目标函数的系数向量，a_1, b_1, a_2, b_2 是分别对应于等式和不等式的系数矩阵和矩阵向量。

该方法把含有 n 个构件的样本空间划分为 2^n 个相互独立的事件（MECE 事件），每个事件都由事件 E_i 及其补集 $\overline{E_i}$ 构成，由于基本 MECE 事件的互斥性，任意 MECE 事件的概率都是构成对应于某种事件 E_i 的一部分，其中 $i = 1,2\ldots,n$ 即为基本的 MECE 事件，E_i 表示事件安全，$\overline{E_i}$ 表示事件失效，并用 $e_i = E_i E_j E_k \cdots E_n$,来表示它们。

根据概率论的基本公理，概率 $P = (p_1, \ldots p_{2^n})$ 受到以下线性约束：

$$\sum_{i=1}^{2^n} P_i = 1$$

$$P_i \geq 0, \forall i \qquad (2.12)$$

通用表达式可表示为：

$$P(E_i) = P_i = \sum_{r: e_r \subseteq E_i} p_r$$

$$P(E_i E_j) = P_{ij} = \sum_{r: e_r \subseteq E_i E_j} p_r$$

$$P\left(E_iE_jE_k\right)=P_{ijk}=\sum_{r:e_r\subseteq E_iE_jE_k}p_r \tag{2.13}$$

公式（2.13）对应于公式（2.11）的等式表达式，公式（2.13）表达式对变量 P 提供线性等式约束，其中，公式（2.11）中 a_1 是由 0 或 1 构成的矩阵，b_1 在公式（2.13）中指已知的 p_r 分量概率的向量。

上述是线性规划（LP）求边界方法的基本思路，系统可靠性问题也可以转化为线性规划（LP）问题。将每根构件考虑为只含有失效和安全两种状态的二态构件，n 为构件个数，基本 MECE 事件的概率代表设计变量，系统失效概率定义为线性目标函数，单个或联合分量概率的条件作为线性等式或不等式约束，所求得的系统概率的下界为目标函数的最小值，上界为目标函数的最大值。对于有 n 个构件个数的系统，设计变量的个数为 2^n；一个等式和 2^n 个不等式约束由概率公理公式（2.12a）和公式（2.12b）得出，然而，设计变量数量和约束条件数量决定了线性规划法的效率和精度，随着构件数量的增加设计变量呈指数增长，对于含有 n 个二态构件的系统，LP 边界法中的设计变量个数为 $N_d=2^n$，约束条件的个数取决于设计变量的个数和联合失效概率的多少。当 n=15 时，N_d =32768，可在计算机上用普通 LP 求解器求解。当 n>15 时，约束条件的个数相应也增大，普通计算机达到计算极限，出现耗时太长而不能求出边界结果，因此，在大型系统中，采用 LP 边界法，一般计算机不容易得到计算结果，设计变量和约束的数量的大小问题限制了 LP 界限法在大型系统中的应用。

（8）松弛线性规划界限法（RLP）

由于线性规划法对于构件个数 n>17 的结构不一定能计算出上下边界，为了解决该问题，Yi Chang and Yasuhiro Mori[62] 提出了一种新的计算可靠度边界法（松弛线性规划界限法），该方法在解决该问题上引入了通用发生函数（UGF），通用发生函数（UGF）方法可以将构件的状态通过数学公式来表示整个系统状态。通用发生函数表达系统状态公式如下：

考虑一个由 n 个二态构件组成的系统，$i=1,2,\ldots,n$，通用发生函数 UGF 可表示为：

$$\begin{aligned}U(z)=&p_1z^0+p_2z^{x_1}+p_3z^{x_2}+\ldots+p_{n+1}z^{x_n}+p_{n+2}z^{2x_1}+p_{n+3}z^{2x_2}\\&+\ldots+p_{2n+1}z^{2x_n}+p_{2n+2}z^{3x_1}+p_{2n+3}z^{3x_2}+\ldots+p_{3n+1}z^{3x_n}\\&+\ldots+p_{(n-2)n}z^{(n-1)x_1}+p_{(n-2)n+3}z^{(n-1)x_2}+\ldots p_{(n-1)n+1}z^{(n-1)x_n}+p_{n^2-n+2}z^{nx}\end{aligned} \tag{2.14}$$

其中 Z^0 表示全部构件失效状态，p_1 是对应于 Z^0 的状态下的概率；Z^{x_1} 表示只有一个构件安全，构件编号为 1，p_2 是对应于 Z^{x_1} 的状态下的概率；Z^{2x_1} 表示有两个构件安全，其中包括构件 1，且 p_{n+2} 是 Z^{2x_1} 状态下对应的概率；Z^{2x_1} 的 $2x_1$ 编码表示所有两个构件安全状态的联合，相应的概率之和是对应于只有两个构件安全的状

态的概率；Z^{nx}表示所有组件安全的状态，而p_{n^2-n+2}是对应于z^{nx}状态下的概率，依此类推。

根据概率的基本公理，上述事件概率受到以下线性约束：

$$\sum_{r=1}^{n^2-n+2} p_r = 1$$

$$p_r \geq 0; r = 1, \cdots n^2 - n + 2 \qquad (2.15)$$

与公式（2.12）类似，系统 UGF 中 p_r 的概率作为松弛线性规划法（RLP）中的设计变量，设计变量的个数为 $N_d = n^2 - n + 2$。

上述对通用发生函数的引入，松弛线性规划法（RLP）将设计变量个数从 $N_d = 2^n$ 降低到 $N_d = n^2 - n + 2$。作为一个有效的计算结构可靠度工具，RLP 界限法很好的解决了 LP 方法中所遇到的障碍，提高了计算效率。

2.4 本章小结

本章主要阐述了以下几方面内容：

（1）本章介绍了可靠度的定义，同时解释了可靠度指标的物理意义。

（2）采用传统的确定性方法进行结构可靠性分析，安全系数不能适用于所有结构，计算结果不具有代表性，因此，分析中常采用概率论方法计算。

（3）基于概率论的分析方法又分为确定值法和界限法，并对可靠度计算方法中，蒙特卡罗法（MC）、线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）等方法作了详细介绍。

（4）通过对比选取蒙特卡罗法、线性规划界限法、松弛线性规划界限法作为本文的计算方法。

3 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠性分析

3.1 研究背景

钢结构设计过程中，研究者往往按传统的塑性破坏进行分析，但在 1994 年美国北岭地震（Northridge Earthquake）和 1995 年日本阪神地震（Hyogoken-Nanbu Earthquake）中[70-74]，钢结构出现了不同程度的破坏，尤其在焊接梁柱节点处发现了脆性断裂，图 3.1 为阪神地震中梁柱节点处的破坏模式[69]，因此，钢结构脆性破坏问题受到了高度重视。

结构中构件发生脆性破坏，会对安全产生相当大的影响，这是由于刚度太大构件本身缺乏变形能力，而这一构件的脆性破坏通常伴随着低强度而发生。因此，在进行钢结构安全分析时，不仅要考虑塑性破坏也要考虑脆性破坏。

钢结构脆性破坏是工程事故中常见的破坏形式，研究表明，脆性破坏的比例高达 75%[75]。一旦脆性破坏发生，造成的生命和财产损失相当巨大，因此有效的控制钢结构脆性破坏发生具有重要意义。在使用过程中，可能很小的荷载甚至无外力作用下都可能导致脆性破坏的产生，这是由于钢材脆性破坏前不出现较大的变形，结构也没有任何早期征兆或裂纹，破坏的突发性和瞬间性使人们根本来不及实施补救措施，再加上我国对钢结构的制作工艺和规范性的约束条件还不太完善，大大增加了结构破坏的危险性，结构的脆性破坏是结构破坏形式中最具有危害性的一种。

脆性破坏的原因大致可归为如下几种可能[76]：（1）钢材本身所含有一定的非金属杂质；（2）由于设计的不合理使钢板厚度过大；（3）施工中无法避免的技术问题（如梁柱节点处）；（4）钢材本身的冶金质量或焊接对其的影响；（5）应力集中使某些板的孔洞、缺口处产生应力高峰，或承载力较小导致。脆性破坏发生的位置常在构件的洞口、缺口、尖锐的凹角、焊接及梁柱节点处（见图 3.2）。

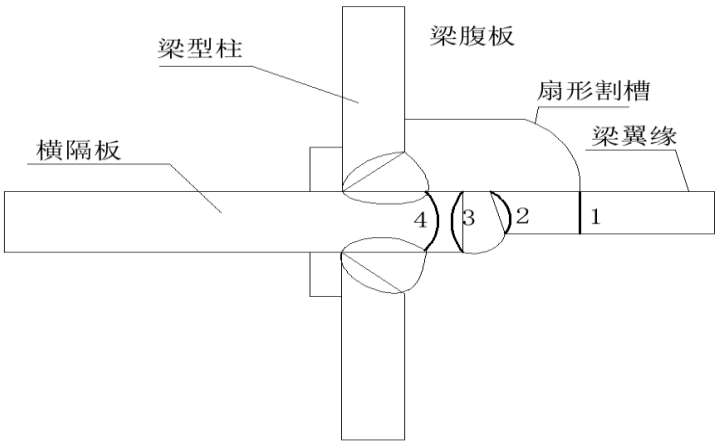


图 3.1 阪神地震梁柱节点破坏模式

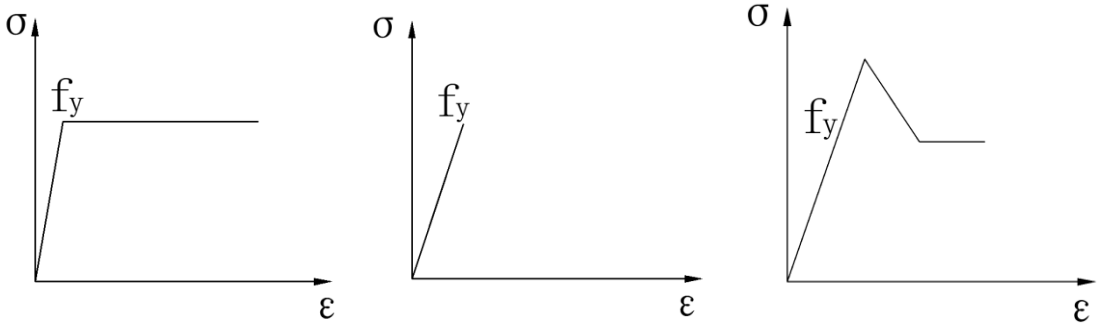
Figure 3.1 The failure mode of the beam-column node of the Hanshin earthquake



图 3.2 常见的钢结构脆性破坏

Figure 3.2 Common steel structure brittle failure

结构设计的目的是实现在规定期间内完成预期的功能，设计者在设计时从安全的角度考虑，一般将结构设计成呈现塑性失效或尽可能使系统中单个构件失效后，产生内力重分配由其他承载力来代替，但即便如此，也必须考虑到其中某个构件发生脆性破坏的可能性，由于结构系统与单个构件息息相关，因此，确定构件的失效模式是非常关键的，材料有几种不同的失效模式（见图 3.3），最典型的两种即塑性破坏和脆性破坏，这两者之间的区别是非常明显的，可以通过人为的直观判断决定。塑性破坏的发生，通常情况下是一个长期而缓慢的过程，所以为后期的加固和修护提供了补救时间，而脆性破坏的发生，常常是瞬间性、突发性的，毫无任何警告，一旦发生根本来不及补救，而且危险性也非常巨大，当然，某些构件也可能产生半脆性的破坏情况，也就是发生脆性破坏时构件仍有部分承载力。在研究的初期，为了便于分析计算，本研究将重点放在理想塑性和理想脆性构件上。



（a）理想塑性行为　　（b）理想脆性行为　　（c）半脆性行为

图 3.3 理想状态下钢材单向拉伸应力—应变曲线

Figure 3.3 Uniaxial tensile stress-strain curve of steel under ideal conditions

3.2 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统计算方法

3.2.1 单个潜在脆性构件的可靠性分析

在结构系统中，结构系统的可靠性状态可由单个构件的状态来反映，尤其是在串联系统基础上，任意一个构件失效都将引起整个系统的失效，所以要保证每个构件的设计在合理范围内，为此，对单个构件的可靠性分析显得尤为重要。本研究将结构中可能发生脆性破坏的构件定义为潜在脆性破坏构件，在对潜在脆性破坏构件的结构进行可靠性分析时，研究先对单个构件进行分析。

若将潜在脆性构件的不确定因素作为随机变量，根据第 2.1.2 节中的逻辑顺序，计算潜在脆性破坏构件的可靠度步骤如下：

两个相互独立且连续的随机变量 R 和 S，R 表示结构的承载力或结构抗力，S 表示结构所承受的实际荷载，用 R_b 表示潜在脆性破坏构件呈现脆性状态下的结构抗力，R_d 表示潜在脆性破坏构件塑性状态下的结构抗力，则计算方法为：

（1）潜在脆性破坏构件表现为脆性性能，构件的结构功能函数可表示为：

$Z_b = R_b - S$，对应于可靠度表达式为 $P_s = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(Z_b\right)dZ_b$，相应的可靠度指标为 $\beta_b = \mu_{Z_b} / \sigma_{Z_b}$

（2）潜在脆性破坏构件表现为塑性性能，该构件的结构功能函数可表示为：

$Z_d = R_d - S$，可靠度表达式为 $P_s = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(Z_d\right)dZ_d$，可靠度指标为 $\beta_d = \mu_{Z_d} / \sigma_{Z_d}$。

根据 Heldweiller[77]研究结果，钢材构件具有以下特性：1）由于钢材本身的材料性质，对于单个构件来说，通常情况发生脆性破坏的可能性是很小；2）一般情况下，单个构件自身的脆性强度低于其塑性强度；3）构件本身不可能同时发生脆性和塑性破坏；4）脆性构件与脆性构件相互之间的相关性很小；5）构件本身的脆性强度和塑性强度不相关。本研究中若构件呈现脆性失效用 F_b 表示，若构件呈现塑性采用 F_d 表示。假设潜在脆性破坏构件本身呈现脆性强度和塑性强度都是互不相关的，构件发生脆性破坏的概率和塑性破坏的概率可分别表示为 $P\left(F_b\right)$ 和 $P\left(F_d\right)$，依据特性 3）可知，若构件发生破坏，脆性破坏和塑性破坏是对立且互补的，因此，单个潜在脆性破坏构件的失效概率公式可表示为：

$$P\left(F\right) = P\left(F_b\right) + P\left(F_d\right) \tag{3.1}$$

其中：$P\left(F\right)$表示构件的失效概率；$P\left(F_b\right)$表示潜在脆性破坏构件呈脆性失效的概率，$P\left(F_d\right)$表示潜在脆性破坏构件呈塑性失效的概率。

在公式（3.1）中，$P\left(F_b\right)$的计算步骤如下：

①确定构件发生破坏的影响因素，将其作为基本的随机变量，该随机变量应满足

一定的功能要求；

②根据力学性能及受力分析判断构件本身的失效类型；

③通过步骤①中确定的随机变量，建立满足承载力极限状态的结构功能函数；

④通过结构功能函数列出失效概率计算公式，在计算软件中，分别采用松弛线性规划界限法、线性规划界限法、蒙特卡洛三种计算方法对应求出构件的呈现脆性失效的概率$P(F_b)$，同理，$P(F_d)$的计算步骤与上述$P(F_b)$的计算步骤一致。

⑤将计算的结果代入公式（3.1）即求出单个构件发生破坏的概率。

3.2.2 含潜在脆性破坏构件的结构可靠性分析

结构中存在潜在脆性构件，特别是构件之间具有相关性以及系统中构件总数较多时，计算结构的失效概率是极其困难的，针对上述现象，本研究将结构系统分解为多个子系统，并分别对每个子系统或一组子系统进行分析。

如果结构系统中含潜在脆性破坏构件，分析要以整个结构系统为研究对象，将系统分解为两个子系统来进行分析，即脆性失效系统和塑性失效系统（图 3.4）。本研究将潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的概率定义为条件概率，用P_b表示，反之，潜在脆性破坏构件呈现塑性性能的概率用1-P_b表示。因此，公式 3.1 应用于结构系统中可表示为：

$$P_s(F)=P_b\times P_{s_b}(F_b)+(1-P_b)\times P_{s_d}(F_d) \tag{3.2}$$

其中，$P_S(F)$表示含潜在脆性破坏构件的结构失效概率；P_b表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的条件概率；1-P_b对应于潜在脆性破坏构件呈现塑性性能的条件概率；$P_{s_b}(F_b)$表示子系统 S_b 的失效概率，该系统中有呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{s_d}(F_d)$表示所有构件均呈现塑性性能的子系统失效概率。

结构可靠度的计算步骤具体如下：

（1）确定结构系统可能发生破坏的影响因素，并将其作为基本的随机变量；

（2）根据受力分析及力学性能判断结构的失效类型；

（3）简化结构系统模型，对于一个复杂的系统来说，对其研究分析的第一步就是模型简化，本研究将串联系统作为研究对象；

（4）将简化后的系统分为两个子系统分析，其中潜在脆性构件呈现脆性失效时为子系统 S_b；潜在脆性破坏构件呈现塑性破坏时为子系统 S_d，假设 1 号构件为潜在脆性破坏构件，图 3.4 表示串联结构的简化图。

（5）根据步骤（1）的随机变量确定结构系统的功能函数，而描述结构系统的功能函数具有多种，每一种功能函数都对应着该状态下的失效模式，然后建立失效概率计算公式，通过数学计算软件，运用线性规划界限法、松弛线性规划界限法、蒙特卡

洛三种方法分别算出对应的子系统 S_b 和子系统 S_d 的失效概率；

（6）最后将两个系统的计算结果代入公式（3.2）。

结构可靠度计算的流程图见图 3.5

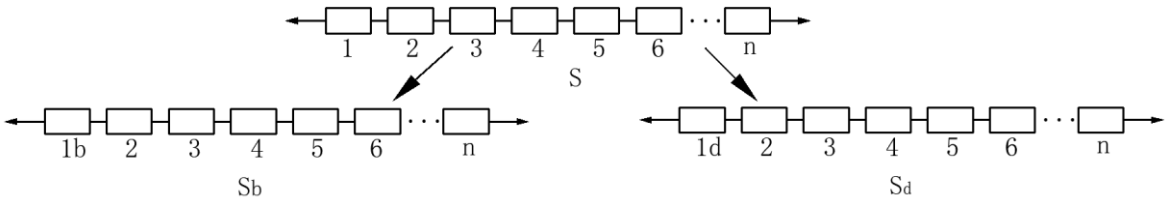


图 3.4 串联结构系统简化图

Figure 3.4 simplified diagram of the series structure system

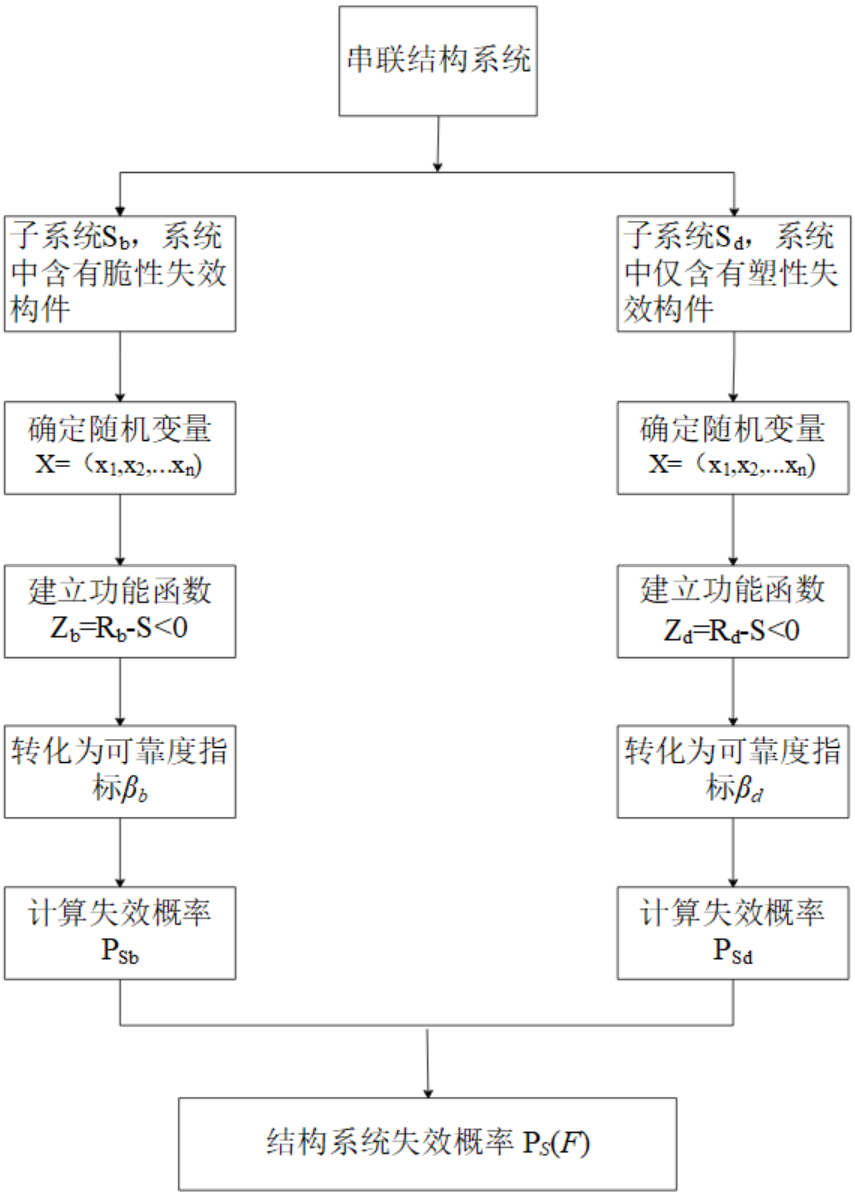


图 3.5 含潜在脆性破坏构件的结构体系失效概率计算流程图

Figure 3.5 Flow chart for calculation of failure probability of structural system with latent brittle failure members

在含潜在脆性构件的结构中，由于结构系统中含潜在脆性破坏构件个数不同，其计算公式也有所不同，因此，我们将进一步对潜在脆性破坏构件的相关问题展开探讨。

对含有潜在脆性破坏构件的结构进行分析时，潜在脆性破坏构件的位置及数量是不确定的，若用 n_1 表示潜在脆性破坏构件的个数，根据潜在脆性构件的个数和位置不同，含潜在脆性破坏构件系统的可靠度计算可分为以下情况讨论：

（1）含一个潜在脆性破坏构件的结构可靠性分析

考虑一个由 n 个构件组成的桁架结构系统，当结构中只含一个潜在脆性破坏构件时，结构可分为两种子系统：①所有构件均呈现塑性性能，②潜在脆性破坏构件呈现脆性性能。

当 n_1=1，且已知潜在脆性破坏构件的位置，则结构的失效概率可表示为：

$$P_S(F)=P_{b_i}\times P_{S_{b_1}}(F_b)+(1-P_{b_i})\times P_{S_d}(F_d);i\in(1,n) \tag{3.3}$$

其中，$P_S(F)$表示含潜在脆性破坏构件的结构失效概率；P_{b_i} 表示潜在脆性破坏构件 i 呈现脆性性能的条件概率；1-P_{b_i} 对应于构件 i 呈现塑性性能的条件概率；$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示子系统 S_b 的失效概率，该系统中有 1 呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_d}(F_d)$ 表示所有构件均呈现塑性性能的子系统失效概率。

若以 1 号构件为例且 1 号构件为潜在脆性破坏构件，结构分解图见图 3.6，该结构系统的失效概率为：

$$P_S(F)=P_{b_1}\times P_{S_{b1}}(F_b)+(1-P_{b_1})\times P_{S_d}(F_d)$$

字母表示分别为：P_{b_1} 表示潜在脆性破坏构件 1 呈现脆性性能的条件概率；1-P_{b_1} 对应于构件 1 呈现塑性性能的条件概率；$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b1} 的失效概率，该系统中有且只有 1 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_d}(F_d)$ 表示所有构件均呈塑性性能的系统失效概率。

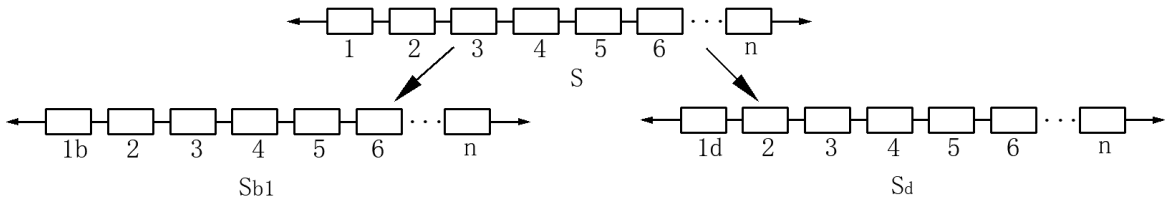


图 3.6 构件 1 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图

Figure 3.6 Schematic diagram of structural system analysis of component 1 as a potential brittle failure component

图 3.6 中构件 1 为潜在脆性破坏构件，可能出现脆性与塑性两种破坏类型，而其它构件只存在发生塑性破坏的可能。因此，结构系统可分为两个子系统（S_b 和 S_d），其中 S_{b1} 子系统中 1b 表示构件 1 呈现脆性性能，S_d 子系统中 1d 表示构件 1 呈现塑性

性能。

然而，实际工程的情况往往很复杂，系统中含一个潜在脆性破坏构件，但并不能确定其位置，这时任何一个构件都可能是潜在脆性破坏构件（见图 3.7），此结构的失效概率表达式可表示为：

$$P_S\left(F\right)=max\left[P_{b_i}\times P_{S_{b_1}}\left(F_b\right)+\left(1-P_{b_i}\right)\times P_{S_d}\left(F_d\right)\right];i\in\left(1,n\right);\qquad(3.4)$$

公式（3.4）中 P_{b_i} 表示潜在脆性破坏构件 i 呈现脆性性能的条件概率；$1\text{-}\left(P_{b_i}\right)$ 对应于构件 i 呈现塑性性能的条件概率；其余字母表示的意义与公式（3.3）相同，由于每个构件都可能是潜在脆性破坏构件，因此，本文取结构系统失效概率为其可能的最不利情况，即公式（3.4）的最大值。

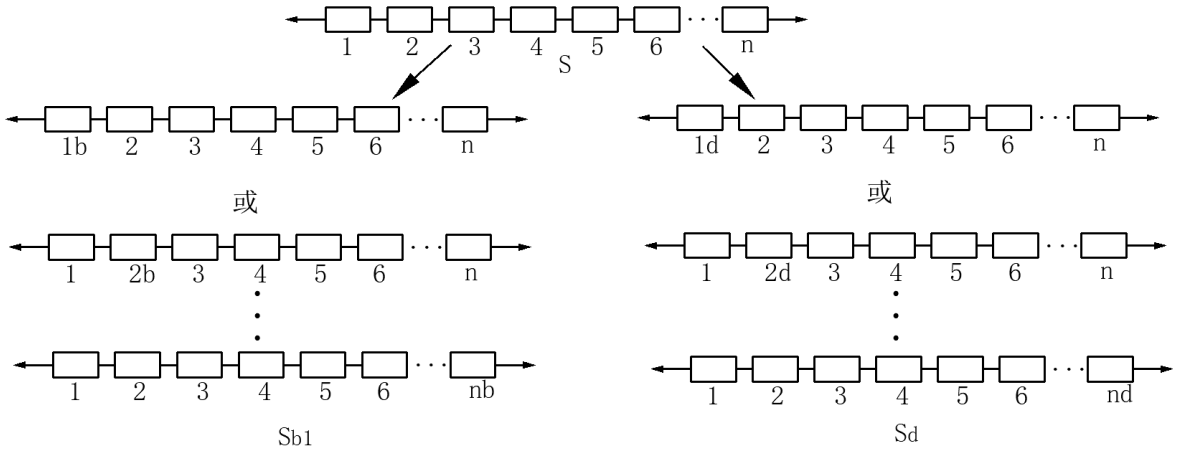


图 3.7 含一个潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图

Figure 3.7 Schematic diagram of structural system analysis with a potential brittle failure component

（2）含两个潜在脆性破坏构件的结构可靠性分析

当系统中存在两个潜在脆性破坏构件时，结构系统失效会出现以下三种情况，一是两个潜在脆性破坏构件中的一个呈现脆性性能，另一个呈现塑性性能，二是两个潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能，三是两个潜在脆性破坏构件同时呈现塑性性能，n_1 潜在脆性破坏构件的个数。

因此，当 n_1=2，且已知潜在脆性破坏构件的位置，失效概率计算公式可以表示为：

$$P_S\left(F\right)=\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b1}}\left(F_b\right)+P_{b_{i,j}}P_{S_{b2}}\left(F_b\right)+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}\left(F_d\right)$$

$$i\neq j;i\in\left(1,\ n\right);j\in\left(1,\ n\right)\qquad(3.5)$$

其中，P_{b_i}、P_{b_j} 分别表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的条件概率；$1\text{-}P_{b_i}$、$1\text{-}P_{b_j}$ 分别对应于潜在脆性破坏构件 i,j 呈现塑性性能的条件概率；$P_{S_{b1}}\left(F_b\right)$ 表示子系统 S_{b1} 的失效概率，该系统中只有 1 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b2}}\left(F_b\right)$ 表示子系统 S_{b2} 的失效概率，该系统中有 2 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_d}\left(F_d\right)$

表示所有构件均呈塑性性能的系统失效概率。

若 1、2 号构件均为潜在脆性破坏构件，结构分解图见图 3.8，该结构的失效概率可表示为：

$$P_S(F)=\left[P_{b_1}\left(1-P_{b_2}\right)+P_{b_2}\left(1-P_{b_1}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)+P_{b_{1,2}}P_{S_{b2}}(F_b)+\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)P_{S_d}(F_d)$$

其中，P_{b_1}、P_{b_2} 分别表示潜在脆性破坏构件 1、2 呈现脆性性能的条件概率；1-P_{b_1}、1-P_{b_2} 分别对应于潜在脆性破坏构件 1、2 呈现塑性性能的条件概率；$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b1} 的失效概率，该系统中只有 1 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b2}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b2} 的失效概率，该系统中有 2 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_d}(F_d)$ 表示所有构件均呈塑性性能的系统失效概率。

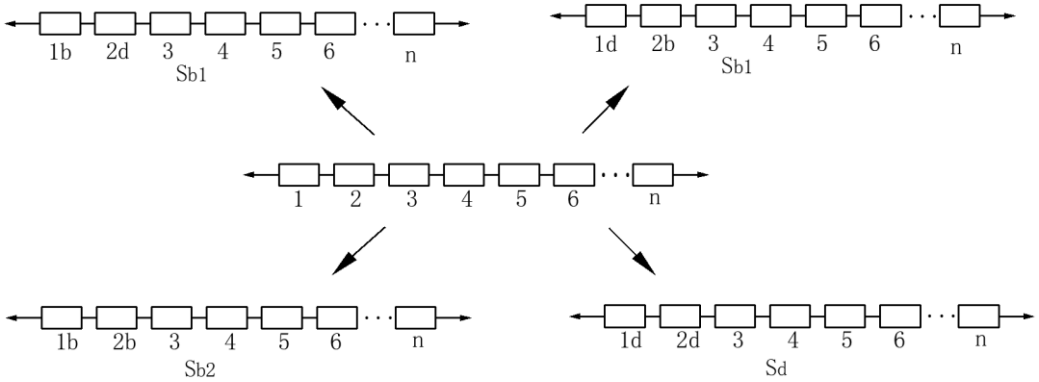


图 3.8 构件 1、2 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图

Figure 3.8 Schematic diagram of structural system analysis of components 1 and 2 as potential brittle failure members

当 n_1=2，且潜在脆性破坏构件位置不确定时（见图 3.9），结构系统失效概率计算公式如下：

$$P_S(F)=max\left\{\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)+P_{b_{i,j}}P_{S_{b2}}(F_b)+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d)\right\}$$

$$i\neq j;i\in(1,\ n);j\in(1,\ n) \qquad (3.6)$$

公式（3.6）中 P_{bi} 表示构件 i 呈现脆性性能的条件概率，1-P_{bi} 表示构件 i 呈现塑性失效的条件概率，$P_{b_{i,j}}$ 表示潜在脆性破坏构件 i,j 同时呈现脆性性能的条件概率，n 表示构件总数，其余字母表示的意义与公式（3.5）相同。

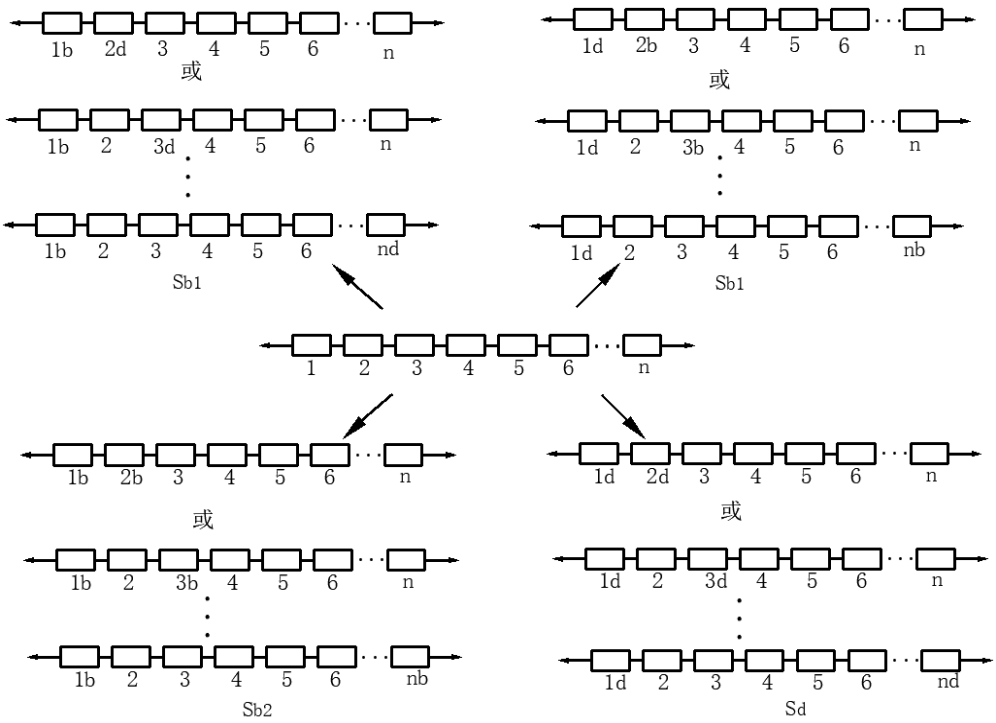


图 3.9 含两个潜在脆性破坏构件的结构系统分析示意图

Figure 3.9 Schematic diagram of structural system analysis with two potential brittle failure members

图 3.9 子系统 S_{b1} 中 1*b*、2*d* 表示潜在脆性破坏构件 1 呈现脆性性能，构件 2 呈现塑性性能，1*d*、2*b* 表示潜在脆性破坏构件 2 呈现脆性性能，构件 1 呈现塑性性能，子系统 S_{b2} 中 1*b*、2*b* 表示潜在脆性破坏构件 1、2 同时呈现塑性性能，子系统 S_d 中 1d、2*d* 表示潜在脆性破坏构件 1、2 同时呈现塑性性能。

（3）含多个潜在脆性破坏构件的结构可靠性分析

前面对结构中出现潜在脆性破坏构件个数为 1 和 2 举例进行阐述，接下来拓展至结构中出现多个潜在脆性构件时，结构失效概率的通用公式，计算公式如下：

当 n_1=3，且已知潜在脆性破坏构件的位置，结构的失效概率为：

$$\begin{aligned} P_S(F)=&\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)\\ &+\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b2}}(F_b)+P_{b_{i,j,k}}P_{S_{b3}}(F_b)\\ &+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)P_{S_d}(F_d) \qquad (3.7)\\ &i\neq j\neq k; i\in(1,n); j\in(1,n); k\in(1,n)\end{aligned}$$

公式（3.7）中 P_{b_i} 表示潜在脆性破坏构件 *i* 呈现脆性性能的条件概率；1-P_{b_i} 表示构件 *i* 呈现塑性性能的条件概率，其余表示以此类推；$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b1} 的失效概率，该系统中只有 1 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b2}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b2}

的失效概率，该系统中有 2 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b3}}\left(F_b\right)$表示子系统 S_{b3} 的失效概率，该系统中有 3 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_d}\left(F_d\right)$表示所有构件均呈塑性性能的系统失效概率。

假设 1、2、3 号构件为潜在脆性破坏构件，该结构的失效概率可表示为：

$$\begin{aligned}P_S\left(F\right)=&\left[P_{b_1}\left(1-P_{b_2}\right)\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_2}\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_3}\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)\right]P_{S_{b1}}\left(F_b\right)\\&+\left[P_{b_{1,2}}\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_{1,3}}\left(1-P_{b_2}\right)+P_{b_{2,3}}\left(1-P_{b_1}\right)\right]P_{S_{b2}}\left(F_b\right)+P_{b_{1,2,3}}P_{S_{b3}}\left(F_b\right)\\&+\left[\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)\left(1-P_{b_3}\right)\right]P_{S_d}\left(F_d\right)\end{aligned}$$

其中，P_{b_1} 表示潜在脆性破坏构件 1 呈现脆性性能的条件概率；1-P_{b_1} 表示构件 1 呈现塑性性能的条件概率，其余表示以此类推；$P_{S_{b1}}\left(F_b\right)$表示子系统 S_{b1} 的失效概率，该系统中只有 1 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b2}}\left(F_b\right)$表示子系统 S_{b2} 的失效概率，该系统中有 2 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b3}}\left(F_b\right)$表示子系统 S_{b3} 的失效概率，该系统中有 3 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_d}\left(F_d\right)$表示所有构件均呈塑性性能的系统失效概率。

当 n_1=3 时，系统中三个潜在脆性破坏构件的破坏形式有多种，且构件位置不确定时，失效概率计算公式如下：

$$\begin{aligned}P_S\left(F\right)=max\Big\{&\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right]P_{S_{b1}}\left(F_b\right)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b2}}\left(F_b\right)+P_{b_{i,j,k}}P_{S_{b3}}\left(F_b\right)\\&+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)P_{S_d}\left(F_d\right)\Big\}\qquad(3.8)\\&i\neq j\neq k;i\in\left(1,n\right);j\in\left(1,n\right);k\in\left(1,n\right)\end{aligned}$$

其中，i，j，k表示三个潜在脆性破坏构件的编号；P_{b_i} 表示构件i呈现脆性性能的条件概率；$(1\text{-}P_{b_j})$表示构件 j 呈现塑性性能的条件概率；$P_{b_{i,\ j,\ k}}$表示三个潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的条件概率；其余字母表示含义与公式（3.7）一致。

当系统中包含 n_1 个潜在脆性破坏构件，且构件位置确定时，结构失效概率可表示为：

$$\begin{aligned}P_S(F)=&\left[P_{b_i}\prod_{m\in A;m\neq i}(1-P_{b_m})+P_{b_j}\prod_{m\in A;m\neq j}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_r}\prod_{m\in A;m\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{b1}}(F_b)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j}(1-P_{b_m})+P_{b_{i,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{q,r}}\prod_{m\in A;m\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{b2}}(F_b)\\&+\left[P_{b_{i,j,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{p,q,r}}\prod_{m\in A;m\neq p\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{b3}}(F_b)+\quad\cdots\\&+P_{b_{i,j,k,\cdots p,q,r}}P_{S_{bn1}}(F_b)+\left[(1-P_{b_i})(1-P_{b_j})(1-P_{b_k})\cdots(1-P_{b_r})\right]P_{S_d}(F_d)\\&i\neq j\neq k\quad\cdots p\neq q\neq r,i\in(1,n),j\in(1,n),k\in(1,n)\quad\cdots p\in(1,n),q\in(1,n),r\in(1,n);\\&\{i,j,k,\cdots,q,r\}\in A;\ n_1\leq n\end{aligned}\tag{3.9}$$

当系统中包含 n_1 个潜在脆性破坏构件，且构件位置不确定时，结构失效概率可表示为：

$$\begin{aligned}P_S(F)=max\Bigg\{&\left[P_{b_i}\prod_{m\in A;m\neq i}(1-P_{b_m})+P_{b_j}\prod_{m\in A;m\neq j}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_r}\prod_{m\in A;m\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{b1}}(F_b)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j}(1-P_{b_m})+P_{b_{i,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{q,r}}\prod_{m\in A;m\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{b2}}(F_b)\\&+\left[P_{b_{i,j,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{p,q,r}}\prod_{m\in A;m\neq p\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{b3}}(F_b)+\quad\cdots\\&+P_{b_{i,j,k,\cdots p,q,r}}P_{S_{bn1}}(F_b)+\left[(1-P_{b_i})(1-P_{b_j})(1-P_{b_k})\cdots(1-P_{b_r})\right]P_{S_d}(F_d)\Bigg\}\\&i\neq j\neq k\quad\cdots p\neq q\neq r,i\in(1,n),j\in(1,n),k\in(1,n)\quad\cdots p\in(1,n),q\in(1,n),r\in(1,n);\\&\{i,j,k,\cdots,q,r\}\in A;\ n_1\leq n\end{aligned}\tag{3.10}$$

公式 3.9~3.10 中，$i,j,k\cdots n_1$ 表示构件编号；m 表示潜在脆性破坏构件的编号，P_{b_i} 构件 i 呈现脆性性能的条件概率，$P_{b_{i,j}}$ 表示构件 i,j 同时呈现脆性性能的条件概率，以此类推，$P_{b_{i,j,k\cdots n1}}$ 表示所有潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的概率，$(1\text{-}P_{b_m})$ 表示编号为 m 的构件呈现塑性性能的条件概率；$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b1} 的失效概率，该系统中只有 1 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，$P_{S_{b2}}(F_b)$ 表示子系统 S_{b2} 的失效概率，该系统中有 2 个呈现脆性性能的潜在脆性破坏构件，依此类推，$P_{S_d}(F_d)$ 表示所有构件均呈塑性性能的系统失效概率。

3.3 试验步骤及内容

基于 3.2 节原理分析，参考实际工程结构，分别对构件总数为 n=7 到 n=47 的含潜在脆性破坏构件的结构系统失效概率展开研究，试验方案如下：

（1）不同 β 值与失效概率关系的研究。根据第 2 章中可靠度的基本原理，计算单个构件的可靠度指标 β，根据表 2.1，试验中构件采取 β 值如表 3.1 所示。

表 3.1 潜在脆性破坏构件安全可靠度指标 β

Table 3.1 Potential brittle failure component safety reliability index β

类型	安全等级			
	一级	二级		三级
塑性性能	3.7	3.2	3.0	2.7
脆性性能	3.5	3.0	2.8	2.5

表 3.1 中塑性性能的取值根据第 2 章中对应于三个安全等级时的值，根据相关资料显示，我国很多建筑物处于二级和三级之间，而 3.0 介于二级和三级之间，所以，也将其作为研究分析的参数之一。在结构系统中，对于同一构件来说，β 值的确定原本是按塑性性能计算得到的，但由于构件本身出现缺陷等原因，呈现了脆性性能，因此，脆性性能的 β 值略低于塑性性能的 β 值。

（2）不同构件间的相关系数 ρ 与结构失效概率关系的研究。由于构件呈现脆性性能的 β 值小于其呈现塑性性能的 β 值，为了更好地研究其影响，本研究将在相关系数分别为 ρ=0.1、ρ=0.3、ρ=0.5、ρ=0.7、ρ=0.9 情况下对结构失效概率展开研究。

（3）潜在脆性破坏构件个数与结构失效概率关系的研究。由于结构整体失效概率必然和潜在脆性破坏构件的个数有关，根据 3.2 节中原理分析，本研究对潜在脆性破坏构件个数分别为 n_1=1、n_1=2、n_1=3 时的结构失效概率进行分析，并对其关系进行归纳总结。

（4）条件概率 P_{bi} 与结构失效概率关系的研究，条件概率作为 3.2 节理论分析的必要因素，其取值是一个十分复杂的情况，本研究结合实际情况，分别在 P_{bi} 为 0.05、0.1、0.2、0.3 时，对结构失效概率进行分析。

（5）运用松弛线性规划界限法、线性规划界限法、蒙特卡洛三种计算方法对结构失效概率进行研究分析，统计出每种方法的适用范围。

3.4 本章小结

本章介绍了含潜在脆性破坏构件的结构系统失效概率计算的原理和方法。传统的钢结构可靠性研究忽略了潜在脆性破坏的可能，钢结构系统可靠度的计算结果与实际仍存在一定的误差。

在现有可靠度方法的基础上，为了减小结构可靠度计算结果与实际值的差距，本章建立了含潜在脆性破坏构件结构的分析方法，并推导出其相应的结构失效概率的计算通用公式。

本章提出的含潜在脆性破坏构件的结构可靠性分析方法，使结构失效概率更接近实际情况，能以较清晰的逻辑层次分析，简化了在多个潜在脆性破坏构件同时存在时，结构失效概率计算的复杂性和难度，使钢结构可靠性分析更加符合工程实际。

4 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统失效概率分析

研究结构失效概率不仅能更好的控制工程安全质量，亦能为工程设计提供依据。因为影响结构失效概率的因素较多，研究其与各影响因素间的关系尤为必要。本章主要通过松弛线性规划界限法（RLP）、线性规划界限法（LP）、蒙特卡洛法（MC），研究含潜在脆性破坏构件的结构系统失效概率与条件概率、构件个数、可靠度指标、相关系数及潜在脆性破坏构件间关系。其中采用边界法（松弛线性规划界限法、线性规划界限法）计算的结果为范围值即存在上下边界，为了便于更直观的对比，本研究在统计图中将上下边界用同一颜色和符号来表示，代表某一种计算方法。

4.1 结构失效概率随条件概率变化的规律

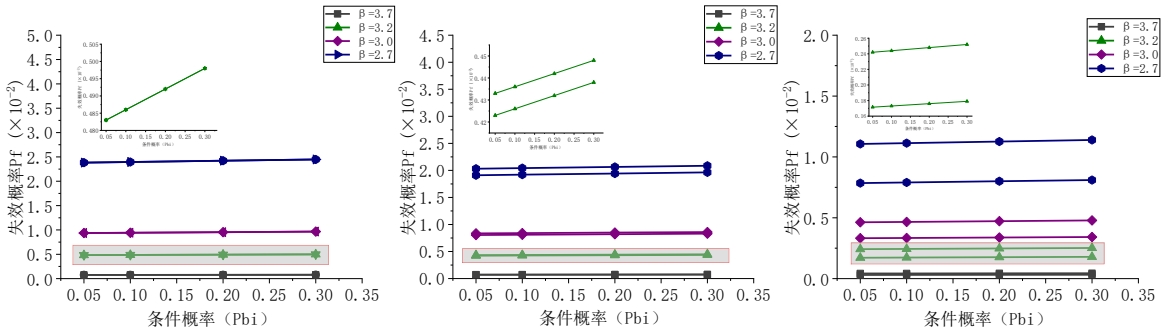
本节试验采用松弛线性规划界限法（RLP），计算在构件总数 n=7 时，且相关系数分别为 0.1、0.5、0.9 时的结构失效概率，研究在不同可靠度指标条件下结构失效概率与条件概率的关系，由第三章公式（3.4）计算的结构失效概率边界结果见表 4.1。

表 4.1 不同条件概率情况下的结构失效概率边界

Table 4.1 Structural Failure Probability Boundaries with Different Conditional Probability

相关系数	条件概率	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
		β=3.7		β=3.0		β=3.2		β=2.7	
ρ	P_{bi}	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	0.05	0.076	0.076	0.483	0.483	0.936	0.936	2.383	2.383
	0.1	0.077	0.077	0.486	0.486	0.942	0.942	2.396	2.396
	0.2	0.078	0.078	0.492	0.492	0.954	0.954	2.422	2.422
	0.3	0.079	0.079	0.498	0.498	0.966	0.966	2.448	2.448
0.5	0.05	0.071	0.072	0.423	0.433	0.805	0.835	1.911	2.031
	0.1	0.072	0.072	0.426	0.436	0.810	0.840	1.921	2.042
	0.2	0.073	0.073	0.432	0.442	0.820	0.850	1.942	2.064
	0.3	0.074	0.075	0.438	0.448	0.830	0.860	1.963	2.086
0.9	0.05	0.030	0.042	0.171	0.242	0.332	0.463	0.785	1.107
	0.1	0.031	0.043	0.173	0.244	0.334	0.466	0.790	1.113
	0.2	0.031	0.043	0.176	0.248	0.338	0.472	0.800	1.126
	0.3	0.032	0.044	0.179	0.252	0.342	0.478	0.810	1.139

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算



（a）（ρ=0.1）　　（b）（ρ=0.5）　　（c）（ρ=0.9）

图 4.1 不同可靠度指标条件下结构失效概率与条件概率关系曲线

Figure 4.1 Relationship between structural failure probability and conditional probability under different reliability indicators

从图 4.1a、b、c 中可以看出，当可靠度指标从 2.7 增大到 3.7 时，结构失效概率与条件概率的关系曲线整体呈下降趋势，β=2.7 的失效概率与 β=3.7 的失效概率甚至相差 100 倍，为了实现整体分析，将不同可靠度指标的失效概率统计在一个图中时，由于数量级的不同，图中呈现随着条件概率的增大，结构失效概率略有变化，但变化幅度并不明显，但当可靠度指标一定时，随着条件概率的增大，结构失效概率逐渐增大，如图分别将 β=3.2 时的情况进行了放大，以便更直观的反映出结构失效概率与条件概率的关系，因此，当可靠度指标一定时，结构失效概率随条件概率的增大而增大。

4.2 结构失效概率随构件总数 n 变化的规律

由前文分析可知，当可靠度指标一定时，结构失效概率随条件概率的增大而增大。一般情况下，结构发生脆性破坏为小概率事件，因此，本节试验均采用条件概率 P_{bi}=0.05 时，研究在不同参数（可靠度指标、相关系数、潜在脆性破坏构件个数）条件下结构失效概率与构件总数的关系，分析结果如下。

4.2.1 基于 LP 方法计算结构失效概率

在 2.3 节中，由于线性规划界限法（LP）中设计变量的个数以 2^n 形式增加，当构件个数 n>15 时，设计变量及约束条件构成的矩阵将很大，计算失效概率需要很长时间，甚至无法得到结果。本试验采用线性规划界限法，分别计算 n=7、n=11、n=15 时的结构失效概率，研究不同可靠度指标条件下结构失效概率随构件总数变化的规律，由第三章公式（3.4）计算的结构失效概率边界结果见表 4.2。

表 4.2 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（LP 方法）

Table 4.2 Structural Failure Probability Boundaries for the Number of Different Components (LP Method)

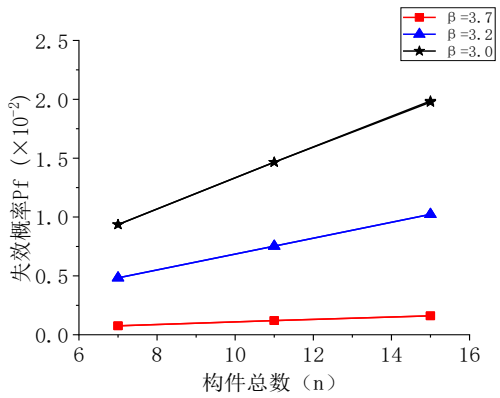
相关系数 ρ	构件总数 n	失效概率边界（×10-2）					
		β=3.7		β=3.2		β=3.0	
		下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	7	0.076	0.076	0.483	0.483	0.936	0.936
	11	0.120	0.120	0.753	0.753	1.466	1.466
	15	0.161	0.161	1.023	1.023	1.976	1.986
0.3	7	0.075	0.075	0.464	0.464	0.906	0.906
	11	0.120	0.120	0.713	0.723	1.366	1.385
	15	0.161	0.161	0.953	0.963	1.795	1.845
0.5	7	0.071	0.072	0.423	0.433	0.805	0.835
	11	0.111	0.112	0.603	0.653	1.105	1.235
	15	0.141	0.152	0.743	0.863	1.306	1.634

注：表中失效概率边界值均采用线性规划界限法计算

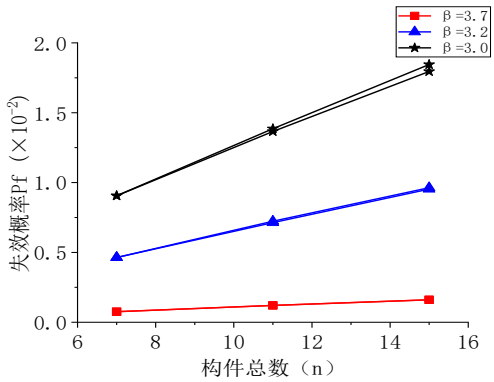
表 4.3 随构件总数变化的 LP 方法的 CPU 计算时间

Table 4.3 CPU calculation time for the LP method as the total number of components changes

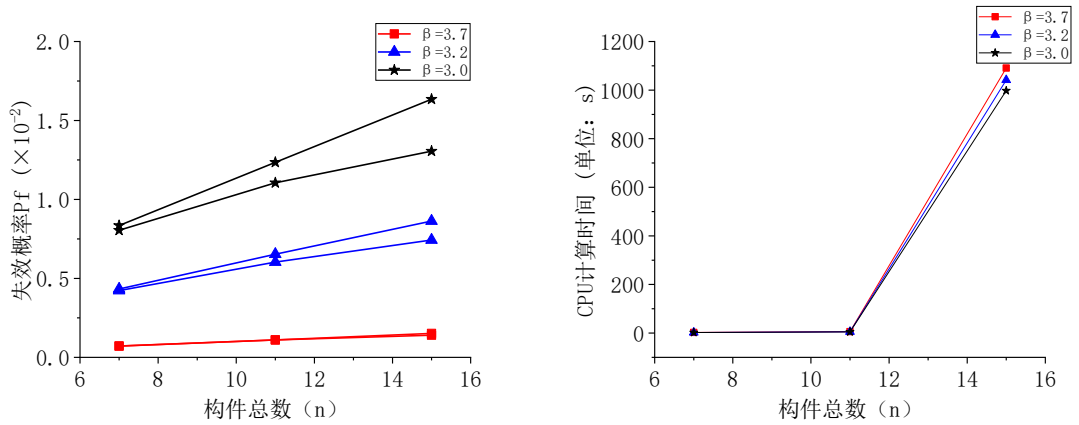
构件总数 n	CPU 计算时间（单位：s）		
	β=3.7	β=3.2	β=3.0
7	2.547	2.163	2.142
11	5.959	5.14075	4.680
15	1090.81	1041.46	997.836



（a）构件总数与结构失效概率关系曲线（ρ=0.1）



（b）构件总数与结构失效概率关系曲线（ρ=0.3）



（c）构件总数与结构失效概率关系曲线图（ρ=0.5）（d）构件总数与计算时间的关系曲线图

图 4.2 构件总数与结构失效概率关系及其效率（LP 方法）

Figure 4. Relationship between the total number of components and structural failure probability and efficiency (LP method)

从图 4.2 中可以看出，相关系数及可靠度指标一定时，随着构件总数的增大，含潜在脆性破坏构件结构的失效概率逐渐增大。当可靠度指标从 3.0 增大到 3.7 时，结构失效概率与构件总数的关系曲线整体呈下降趋势，失效概率边界范围逐渐变窄，反映了安全等级越高的结构，采用边界法计算失效概率的精度越高，当相关系数从 0.1 增大到 0.5 时（图 4.2a~c），同一可靠度指标下的失效概率与构件总数曲线逐渐降低，且失效概率边界范围逐渐变宽，说明构件间相关系数越大的结构，结构整体失效的概率越小。

图 4.2d 中是采用 LP 计算方法，在不同的可靠度指标下，研究不同构件总数对计算结构失效概率时间的影响。从图中可以看出，随着构件总数的增大，含潜在脆性破坏构件的失效概率的计算时间也在增大，当构件总数 n>11 时，计算时间急剧增大，计算效率明显下降，这是由于线性规划计算方法的设计变量及约束条件的突然增大而导致。对于不同可靠度指标下，失效概率的计算时间随可靠度指标的增大而增大，原因是可靠度指标越大，失效概率的边界范围越窄，结果越趋于一个确定的值，计算机在计算上下边界时所需时间越长，因此，采用线性规划界限法，同一可靠度指标的情况下，结构失效概率随构件总数的增大而增大，且失效概率边界随构件的增大越来越宽，在考虑计算效率的情况下，构件总数低于 15 个的结构，可采用线性规划界限法。

4.2.2 基于 RLP 方法计算结构失效概率

本试验采用松弛线性规划界限法（RLP），研究不同可靠度指标条件下，失效概率边界随构件总数变化的规律及效率，试验中将系统构件总数从 n=7 开始，以后每次增加 4 个构件，构成一个新系统，直至构件数量增加至 n=47 的系统进行分类。

该试验与 4.2.1 的区别在于，线性规划（LP）方法统计的是失效概率随构件数量从 7 到 15 的变化规律，而本方法统计的是失效概率随构件数量从 7 到 47 的变化规

律。由公式（3.4）计算的结构失效概率边界结果见表 4.4~4.6。

表 4.4 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（ρ=0.1）

Table 4.4 Structural failure probability boundaries for different component totals (ρ=0.1)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
	β=3.7		β=3.2		β=3.0		β=2.7	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
7	0.076	0.076	0.483	0.483	0.936	0.936	2.383	2.383
11	0.120	0.120	0.753	0.753	1.466	1.466	3.673	3.682
15	0.161	0.161	1.023	1.023	1.976	1.986	4.922	4.942
19	0.201	0.201	1.283	1.303	2.486	2.486	6.132	6.172
23	0.250	0.250	1.544	1.581	2.986	2.995	7.301	7.362
27	0.291	0.291	1.813	1.853	3.476	3.485	8.421	8.522
31	0.331	0.331	2.064	2.133	3.966	3.975	9.491	9.662
35	0.368	0.368	2.323	2.404	3.966	3.975	10.52	10.77
39	0.421	0.421	2.574	2.673	4.906	4.945	11.51	11.87
43	0.460	0.460	2.833	2.953	5.366	5.416	12.46	12.94
47	0.500	0.500	3.083	3.224	5.825	5.885	13.35	14.00

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

表 4.5 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（ρ=0.3）

Table 4.5 Structural failure probability boundaries for different component totals (ρ=0.3)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
	β=3.7		β=3.2		β=3.0		β=2.7	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
7	0.075	0.075	0.464	0.464	0.906	0.906	2.409	2.409
11	0.120	0.120	0.713	0.723	1.366	1.385	3.291	3.392
15	0.161	0.161	0.953	0.963	1.795	1.845	4.190	4.501
19	0.200	0.200	1.173	1.203	2.185	2.296	4.939	5.531
23	0.241	0.241	1.383	1.443	2.534	2.735	5.538	6.560
27	0.281	0.281	1.582	1.673	2.855	3.155	5.976	7.570
31	0.311	0.320	1.762	1.903	3.144	3.585	6.266	8.540
35	0.350	0.361	1.932	2.123	3.394	4.005	6.405	9.520
39	0.391	0.400	2.092	2.343	3.603	4.425	6.625	10.49
43	0.421	0.441	2.242	2.573	3.783	4.825	7.015	11.43

47	0.460	0.471	2.382	2.792	3.923	5.235	7.355	12.38

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

表 4.6 不同构件总数情况下的结构失效概率边界（ρ=0.5）

Table 4.6 Structural failure probability boundaries for different component totals (ρ=0.5)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
	β=3.7		β=3.2		β=3.0		β=2.7	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
7	0.071	0.072	0.423	0.433	0.805	0.835	1.911	2.031
11	0.111	0.111	0.603	0.653	1.104	1.235	2.478	3.001
15	0.141	0.151	0.742	0.863	1.304	1.634	2.667	3.920
19	0.170	0.181	0.832	1.073	1.402	2.015	2.966	4.819
23	0.191	0.220	0.881	1.273	1.483	2.395	3.205	5.699
27	0.211	0.250	0.911	1.473	1.613	2.764	3.324	6.579
31	0.230	0.291	0.982	1.673	1.702	3.144	3.414	7.449
35	0.241	0.320	1.042	1.872	1.762	3.514	3.564	8.319
39	0.250	0.361	1.091	2.073	1.782	3.875	3.643	9.188
43	0.260	0.391	1.121	2.262	1.842	4.244	3.673	10.049
47	0.260	0.430	1.141	2.463	1.930	4.614	3.773	10.918

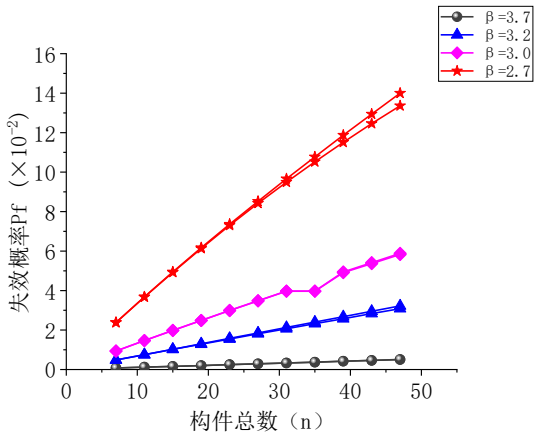
注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

表 4.7 随构件总数变化的 RLP 方法的 CPU 计算时间

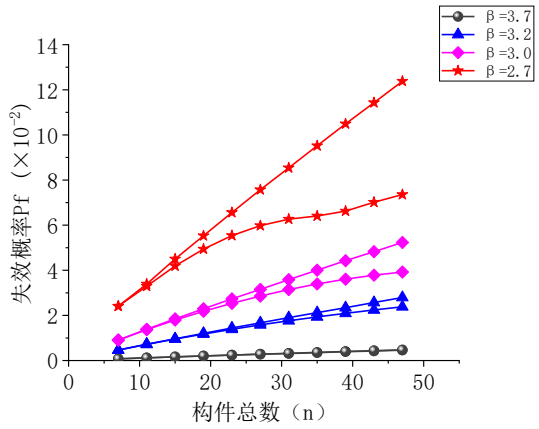
Table 4.7 CPU calculation time for the RLP method as the total number of components changes

构件总数 n	CPU 计算时间（单位：s）			
	β=3.7	β=3.2	β=3.0	β=2.7
7	2.262	2.265	1.857	2.138
11	1.930	1.851	1.916	2.205
15	3.645	2.100	2.666	2.752
19	3.477	2.357	3.864	3.932
23	7.239	8.287	7.132	6.643
27	17.045	20.193	19.680	17.240
31	42.388	39.970	36.155	34.838
35	99.879	95.752	90.197	79.295
39	218.869	190.414	187.435	154.917
43	397.748	351.266	329.629	290.653

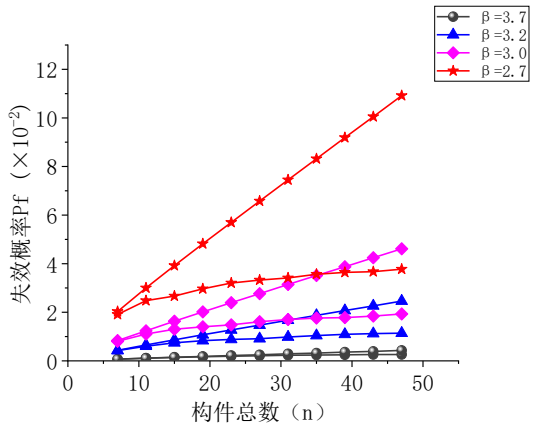
47	755.014	680.687	606.476	560.276



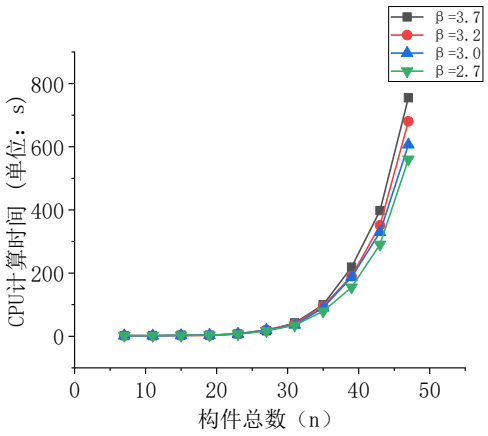
（a）构件总数与失效概率关系曲线图（ρ=0.1）



（b）构件总数与失效概率关系曲线（ρ=0.3）



（c）构件总数与失效概率关系曲线图（ρ=0.5）



（d）构件总数与计算时间的关系曲线图

图 4.3 构件总数与结构失效概率关系及其效率（RLP 方法）

Figure 4.3 Relationship between the total number of components and structural failure probability and efficiency (RLP method)

图 4.3 是采用松弛线性规划界限法（RLP）的情况下，构件个数与失效概率边界及计算时间的关系曲线，从图 4.3a，b，c 中可以发现：采用 RLP 计算方法，在相关系数与可靠度指标一定时，结构失效概率随着构件总数的增大逐渐增大，且失效概率范围逐渐变宽，对于同一相关系数不同可靠度指标来说，可靠度指标越大，结构失效概率越小，对应于失效概率的边界范围就越窄，反映了可靠度指标对采用边界法计算失效概率的精度有很大影响，不同相关系数，同一可靠度指标条件下，结构失效概率随相关系数的增大而减小，且失效概率边界范围越宽。

图 4.3（d）是采用松弛线性规划界限法，在不同可靠度指标的情况下，失效概率与构件总数的关系曲线，图中显示：可靠度指标一定时，随着构件个数的增大，计算时间越来越长，效率则越来越低；在相同构件个数下，随着 β 的增大，计算时间逐渐增大，计算效率逐渐降低，这是因为可靠度指标 β 越大，含潜在脆性破坏构件的失效

概率越小，且失效边界区域越来越窄，采用松弛线性规划界限法，计算上下边界时，所需时间会更长，因此，结构中构件总数 n>15 时，从计算效率方面考虑，可采用松弛线性规划界限法（RLP）。

4.2.3 基于 MC 方法计算结构失效概率

本试验是采用蒙特卡洛（MC）的计算方法，计算相关系数 ρ=0.1 时的结构失效概率，研究在不同可靠度指标的情况下，研究失效概率边界随构件总数变化的规律，由公式（3.4）计算的结构失效概率边界结果见表 4.8。

表 4.8 不同构件总数情况下的结构失效概率（MC 方法）

Table 4.8 Structural failure probability for the total number of different components (MC method)

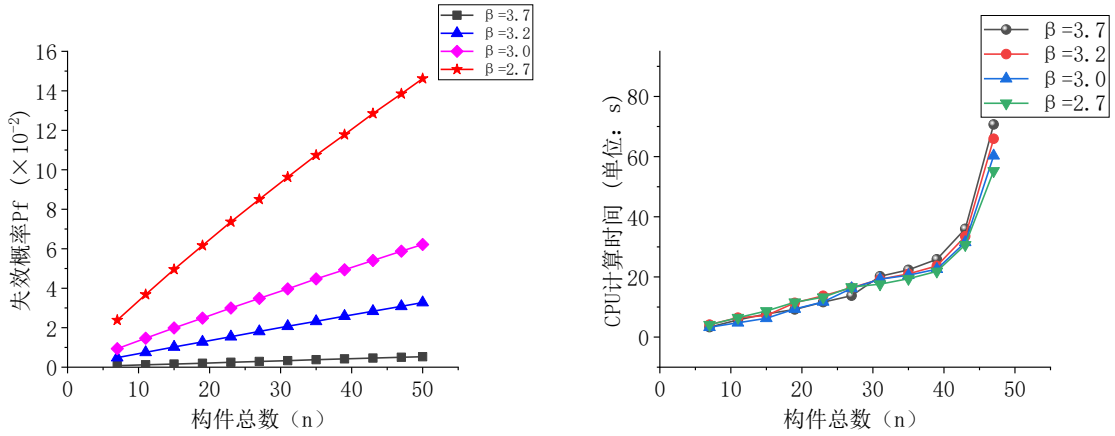
构件个数 n	失效概率（$\times10^{-2}$）			
	β=3.7	β=3.2	β=3.0	β=2.7
7	0.078	0.483	0.936	2.382
11	0.120	0.753	1.466	3.683
15	0.161	1.023	1.986	4.952
19	0.201	1.283	2.485	6.162
23	0.250	1.544	2.995	7.362
27	0.291	1.813	3.486	8.501
31	0.331	2.073	3.966	9.631
35	0.380	2.323	4.475	10.741
39	0.421	2.583	4.936	11.781
43	0.460	2.833	5.405	12.850
47	0.500	3.084	5.876	13.850

表 4.9 随构件总数变化的 MC 方法的 CPU 计算时间

Table 4.9 CPU calculation time of the MC method with the total number of components

构件个数 n	CPU 计算时间（单位：s）			
	β=3.7	β=3.2	β=3.0	β=2.7
7	3.316	4.1297	3.280	4.109
11	5.709	6.4729	4.778	6.447
15	7.714	7.159	6.240	8.681
19	9.186	11.379	9.348	11.614
23	11.630	13.734	11.716	13.275
27	13.758	16.409	16.200	16.647

31	20.230	19.243	19.279	17.597
35	22.360	21.028	20.572	19.418
39	25.860	23.656	22.592	21.847
43	35.997	33.497	31.514	30.679
47	70.701	65.940	60.290	55.239



（a）构件总数与失效概率关系曲线图（ρ=0.1）　　（b）构件总数与计算时间的关系曲线图

图 4.4 构件总数与结构失效概率关系及其效率（MC 方法）

Figure 4.4 Relationship between the total number of components and structural failure probability and efficiency (MC method)

通过图 4.4a 可以看出，当可靠度指标一定时，随着构件数量的增大，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率增大；当构件个数一定时，随着 β 的增大，失效概率在逐渐减小。该方法下只给出了 ρ=0.1 时的统计结果，原因是其他相关系数的失效概率变化趋势与 ρ=0.1 的变化趋势一致，只是失效概率的数值不同。

从图 4.4b 中可以看出：随着构件个数的增大，计算时间越来越长，效率越来越低，当构件数量 n 取值为 7~37 时，计算时间稍有增长，当构件个数 n>41 时，计算时间突然增加，效率急速下降，原因是构件个数增加时，增大了蒙特卡洛计算方法的样本空间，计算时间变长。对于同一构件个数，随着可靠度指标 β 的增大，计算时间略有增大，效率稍有降低，从计算效率的角度分析，采用蒙塔卡洛方法，可靠度指标对计算时间的影响不大，所以，随着构件总数的增大，结构失效概率逐渐增大，同时计算时间越来越长，当 n>37 时，计算效率急速降低。

4.2.4 不同相关系数的情况下的结构失效概率

本小节试验是采用松弛线性规划界限法（RLP）作为计算方法，在不同相关系数的情况下，研究失效概率边界随构件总数变化的规律及效率，由公式（3.4）计算的结构失效概率边界结果见表 4.10。

表 4.10 不同构件总数及相关系数情况下的结构失效概率

Table 4.10 Structural Failure Probability under Different Component Totals and Correlation Coefficients

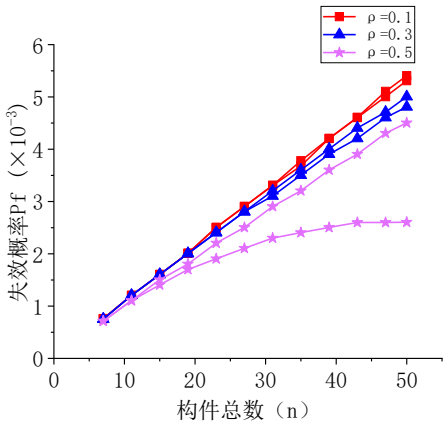
构件个数 n	失效概率边界（$\times10^{-3}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
7	0.076	0.076	0.075	0.075	0.071	0.072	0.058	0.063	0.030	0.042
11	0.120	0.120	0.120	0.120	0.111	0.111	0.074	0.093	0.033	0.060
15	0.161	0.161	0.161	0.161	0.141	0.151	0.080	0.120	0.035	0.077
19	0.201	0.201	0.200	0.200	0.170	0.181	0.090	0.151	0.036	0.094
23	0.250	0.250	0.241	0.241	0.191	0.220	0.091	0.181	0.040	0.111
27	0.291	0.291	0.281	0.281	0.211	0.250	0.100	0.211	0.040	0.130
31	0.331	0.331	0.311	0.320	0.230	0.291	0.100	0.241	0.040	0.141
35	0.368	0.378	0.350	0.361	0.241	0.320	0.100	0.270	0.040	0.161
39	0.421	0.421	0.391	0.400	0.250	0.361	0.110	0.300	0.040	0.180
43	0.460	0.461	0.421	0.441	0.260	0.391	0.110	0.320	0.040	0.200
47	0.500	0.511	0.460	0.471	0.260	0.430	0.110	0.350	0.040	0.211

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

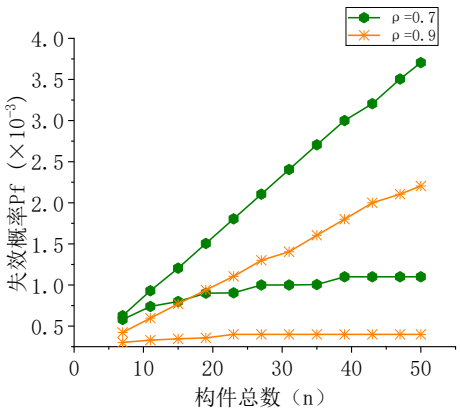
表 4.11 不同构件总数及相关系数下 RLP 方法的 CPU 计算时间

Table 4.11 CPU calculation time of RLP method under the total number of different components and correlation coefficient

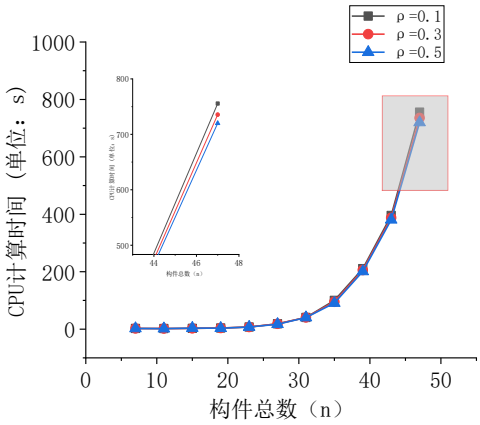
构件个数 n	CPU 计算时间（单位：s）				
	ρ=0.1	ρ=0.3	ρ=0.5	ρ=0.7	ρ=0.9
7	2.384	2.384	2.262	2.25164	2.026
11	1.953	1.953	1.93	2.18196	2.185
15	2.78	2.78	3.645	2.6203	2.833
19	3.835	3.835	3.477	3.69554	4.204
23	7.423	7.423	7.239	6.65924	6.379
27	18.547	18.547	17.045	38.507	40.071
31	40.585	40.585	40.389	38.507	36.071
35	100.186	95.186	90.88	90.7683	87.422
39	210.639	205.639	200.87	190.949	180.012
43	395.809	387.809	380.749	370.923	355.653
47	755.567	735.567	720.015	715.944	695.572



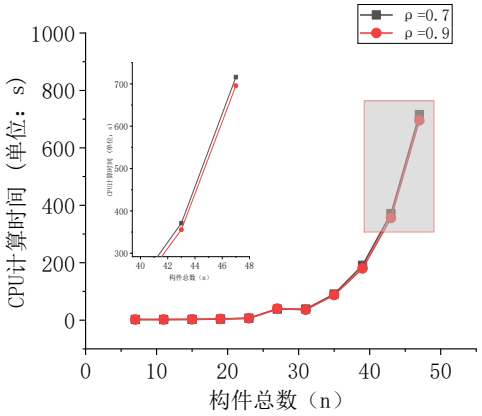
（a）构件总数与失效概率关系曲线图（ρ=0.1，ρ=0.3，ρ=0.5）



（b） 构件总数与失效概率关系曲线图（ρ=0.7，ρ=0.9）



（c） 构件总数与计算时间关系曲线图（ρ=0.1，ρ=0.3，ρ=0.5）



（d）构件总数与计算时间关系曲线图（ρ=0.7，ρ=0.9）

图 4.5 构件总数与结构失效概率关系及计算效率曲线（不同相关系数）

Figure 4.5 Relationship between total component and structural failure probability and calculation efficiency curve (different correlation coefficient)

图 4.5 是在不同相关系数的情况下，构件个数与失效概率边界及计算效率的关系曲线。从图 4.5a，b 中可以看出：相关系数一定时，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随构件个数的增加而增大，同时失效概率的边界范围逐渐变宽；在构件个数相同时，一方面，失效概率边界随着相关系数 ρ 的增大而减小；另一方面，相关系数的增大，失效概率范围也随之增大，当相关系数 ρ<0.3 时，失效概率的上下边界十分接近而呈现两条几乎重合的直线。

从图 4.5c，d 可以看出，对于不同相关系数来说，随构件个数的增加，计算时间越来越长，效率逐渐降低。当构件个数一定时，随着相关系数的增大，结构失效概率计算时间稍有降低，计算效率略有提高。因此，在不同相关系数的情况下，随着构件总数的增多，结构失效概率逐渐增大，结构失效概率边界范围逐渐变宽，同时计算时

间越来变长。

4.2.5 不同潜在脆性破坏构件个数的情况下的结构失效概率

本小节试验是采用松弛线性规划界限的计算方法，在不同潜在脆性破坏构件个数的情况下，研究失效概率边界随构件总数变化的规律及效率，分别由第三章中公式（3.4）、（3.6）、（3.8）求得失效概率边界见表 4.12~4.13。

表 4.12 不同构件总数及潜在脆性破坏个数情况下的结构失效概率（ρ=0.1）

Table 4.12 Structural failure probability for the total number of different components and the number of potential brittle failures (ρ=0.1)

构件个数 n	失效概率边界（$\times10^{-3}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
7	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.080	0.080
11	0.120	0.120	0.130	0.130	0.140	0.140	0.160	0.160
15	0.160	0.160	0.170	0.170	0.190	0.190	0.200	0.200
19	0.200	0.200	0.220	0.220	0.230	0.230	0.240	0.240
23	0.250	0.250	0.260	0.260	0.270	0.270	0.290	0.290
27	0.290	0.290	0.300	0.300	0.320	0.320	0.330	0.330
31	0.330	0.330	0.350	0.350	0.360	0.360	0.370	0.370
35	0.380	0.380	0.400	0.400	0.410	0.410	0.410	0.410
39	0.420	0.420	0.430	0.430	0.450	0.450	0.460	0.460
43	0.460	0.460	0.480	0.480	0.490	0.490	0.500	0.500
47	0.510	0.510	0.520	0.520	0.530	0.530	0.540	0.540

注：n_1 表示潜在脆性破坏个数；n 表示结构系统构件数量，表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

表 4.13 不同构件总数及潜在脆性破坏个数情况下的结构失效概率（ρ=0.5）

Table 4.13 Structural failure probability under the total number of different components and the number of potential brittle failures (ρ=0.5)

构件个数 n	失效概率边界（$\times10^{-3}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
7	0.071	0.073	0.082	0.083	0.093	0.094	0.100	0.110
11	0.110	0.120	0.120	0.130	0.130	0.140	0.140	0.150
15	0.140	0.150	0.150	0.160	0.160	0.170	0.170	0.180
19	0.170	0.180	0.170	0.190	0.180	0.200	0.190	0.210
23	0.190	0.220	0.200	0.230	0.210	0.240	0.220	0.250
27	0.210	0.250	0.220	0.260	0.230	0.270	0.240	0.280
31	0.230	0.290	0.230	0.300	0.240	0.310	0.250	0.320
35	0.240	0.320	0.250	0.330	0.250	0.340	0.260	0.350
39	0.250	0.360	0.260	0.370	0.260	0.380	0.270	0.390
43	0.260	0.390	0.260	0.400	0.270	0.410	0.270	0.420
47	0.260	0.430	0.260	0.440	0.270	0.450	0.270	0.460

注：n_1 表示潜在脆性破坏个数；n 表示结构系统构件数量，表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

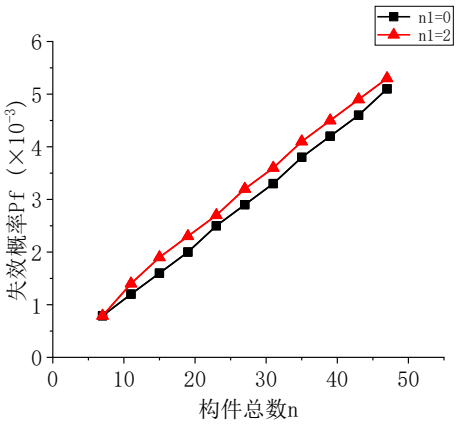
表 4.14 不同构件总数及潜在脆性破坏构件个数情况下的 RLP 方法 CPU 计算效率

Table 4.14 RLP method CPU calculation efficiency under the total number of different components and the number of potential brittle failure components

构件个数 n	CPU 计算时间（单位：s）							
	ρ=0.1				ρ=0.5			
	n_1=0	n_1=1	n_1=2	n_1=3	n_1=0	n_1=1	n_1=2	n_1=3
7	1.025	1.010	1.075	0.950	0.968	1.041	1.197	1.028
11	1.079	1.214	1.181	1.221	1.272	1.303	1.311	1.315
15	1.109	1.149	1.208	1.200	1.235	1.410	1.174	1.409
19	1.348	1.071	1.282	1.275	1.714	1.763	1.733	2.024
23	1.355	1.221	1.285	1.353	3.792	3.446	3.437	3.359
27	2.312	2.906	1.829	2.423	8.612	8.433	8.476	8.779
31	2.998	3.480	2.917	2.907	20.121	20.268	21.000	21.030

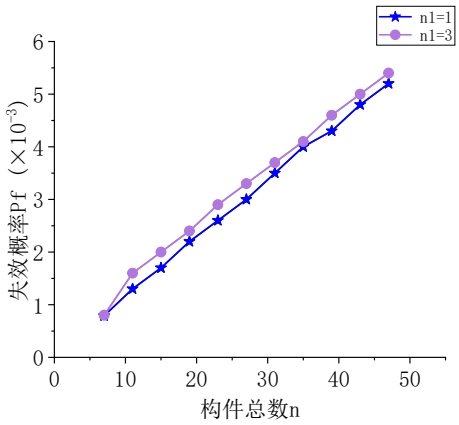
35	5.301	5.513	6.266	6.270	47.641	47.239	53.383	52.580
39	11.200	9.920	11.648	11.081	104.682	104.188	101.120	104.866
43	19.980	17.948	18.983	19.091	193.016	194.733	196.837	194.133
47	26.886	32.139	27.329	27.661	384.044	370.970	367.569	385.511

注：n_1 表示潜在脆性破坏个数；n 表示结构系统构件数量，表中失效概率边界值均采用松弛线性规划边界法计算



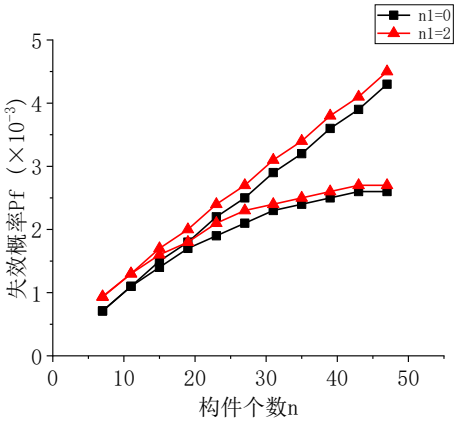
（a） 构件总数与失效概率关系曲线图

（ρ=0.1 n_1=0 n_1=2）



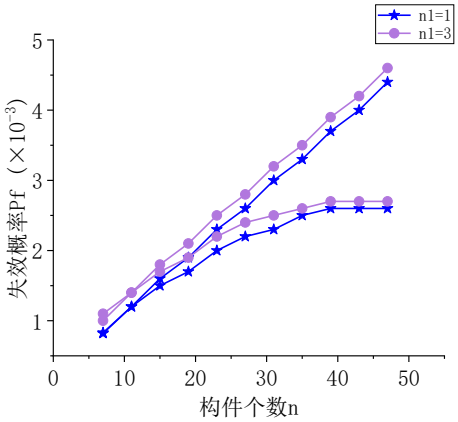
（b） 构件总数与失效概率关系曲线图

（ρ=0.1 n_1=1 n_1=3）



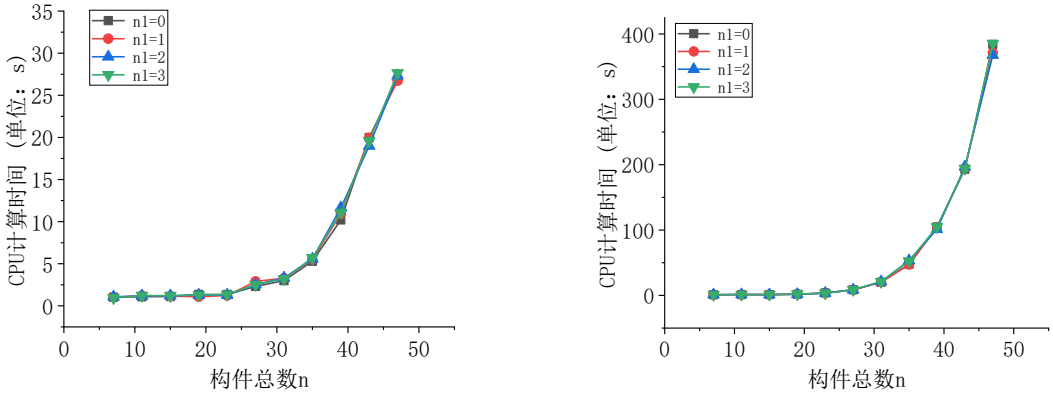
（c） 构件总数与失效概率关系曲线图

（ρ=0.5 n_1=0 n_1=2）



（d） 构件总数与失效概率关系曲线图

（ρ=0.5 n_1=1 n_1=3）



（e）构件总数与计算效率关系曲线图（ρ=0.1）　　（f）构件总数与计算效率关系曲线图（ρ=0.5）

图 4.6 构件个数与失效概率关系及计效率曲线（不同潜在脆性破坏构件个数）

Figure 4.6 Relationship between the number of components and the failure probability and the efficiency curve (the number of different potential brittle failure components)

从图 4.6a~d 可以看出：潜在脆性破坏构件个数一定时，失效概率随构件个数的增加而增大，且失效概率边界范围越来越宽（图 4.6c，d），为了便于更加清晰的观察图中曲线，分别将 ρ=0.1 和 ρ=0.5 图中潜在脆性破坏构件个数分为两组显示，从图中可以看出：随着潜在脆性破坏构件个数的增多，失效概率与构件个数的关系曲线整体呈上升趋势。图 4.6c,d 中还显示：当 n<15 时，失效概率的上下边界十分接近，当 n>15 时，失效概率上下边界范围开始明显变化。

图 4.6c,d 从图中可以看出：随构件个数的增加，计算时间越来越长，效率逐渐降低，在 n=31 时，时间突然急增，效率明显减低。因此，在潜在脆性破坏构件个数不同的情况下，结构失效概率随构件个数的增大而增大，同时失效范围依次增大，伴随着计算时间越来越长，效率逐渐降低。

4.3 结构失效概率随可靠度指标变化的规律

可靠度指标作为判断结构可靠性的一项综合性指标，对结构失效概率的影响至关重要。本节试验是在构件总数 n=7 以及条件概率 P_{bi}=0.05 的基础上，研究不同相关系数及不同潜在脆性破坏构件个数条件下，可靠度指标与结构失效概率的关系。试验结果如下：

（1）不同相关系数条件下结构失效概率与可靠度指标的关系

采用松弛线性规划界限（RLP）的计算方法，通过公式（3.4）求得失效概率边界见表 4.15。

表 4.15 不同可靠度指标及相关系数情况下的结构失效概率

Table 4.15 Structural failure probability under different reliability indicators and correlation coefficients

可靠度指标 β	失效概率边界（$\times10^{-2}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
3.7	0.076	0.076	0.075	0.075	0.071	0.071	0.058	0.058	0.030	0.030
3.2	0.483	0.483	0.464	0.464	0.423	0.433	0.323	0.373	0.171	0.242
3.0	0.936	0.936	0.906	0.906	0.805	0.835	0.594	0.694	0.332	0.463
2.7	2.383	2.383	2.409	2.409	1.911	2.031	1.359	1.689	0.785	1.107

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划法计算，ρ 表示构件间的相关系数。

当系统中潜在脆性破坏构件个数 n_1=1 时，采用松弛线性规划（RLP）方法来计算不同相关系数条件下的失效概率边界，其与可靠度指标之间的关系如图 4.1a，b。

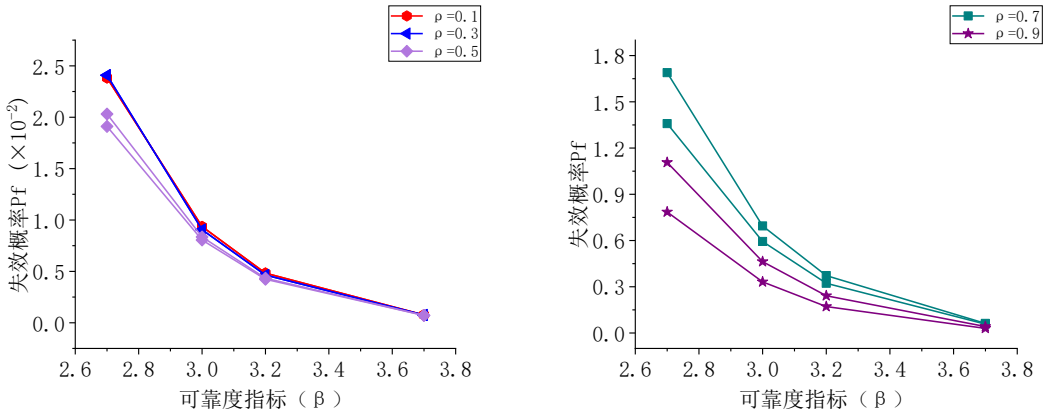


图 4.7 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（不同相关系数）

Figure 4.7 Relationship between structural failure probability and reliability index (different correlation coefficient)

从图 4.7 可以看出，当相关系数从 0.1 增大到 0.9 时，失效概率与可靠度指标关系曲线整体呈下降趋势。在不同相关系数条件下，结构失效概率上下边界均随可靠度指标（β）的增大而减小。当可靠度指标增加到 3.7 时，结构失效概率上下边界在数值上趋于相同。当 ρ=0.1 或 0.3 时，结构失效概率上下边界重合。当 ρ=0.5 时，结构失效概率出现较明显的上下边界。且当 ρ 继续增大时，结构失效概率的上下边界范围越来越宽。

（2）不同数量潜在脆性破坏构件条件下结构失效概率与可靠度指标的关系

采用松弛线性规划计算方法，通过公式（3.4）（3.6）（3.8）求得在相关系数 ρ=0.1 时，结构失效概率边界见表 4.16。

表 4.16 不同可靠度指标及潜在脆性破坏构件个数情况下的结构失效概率

Table 4.16 Structural failure probabilities for different reliability indicators and the number of potential brittle failure members

可靠度指标 β	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
3.7	0.075	0.075	0.088	0.088	0.100	0.100	0.110	0.110
3.2	0.480	0.480	0.540	0.540	0.610	0.610	0.670	0.670
3.0	0.930	0.930	1.050	1.050	1.170	1.170	1.290	1.290
2.7	2.370	2.370	2.630	2.630	2.890	2.900	3.150	3.160

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划法计算，n_1 表示潜在脆性构件的个数。

保持其他条件不变，当潜在脆性破坏构件数量不同时，失效概率边界与可靠度指标的关系曲线见图 4.8。

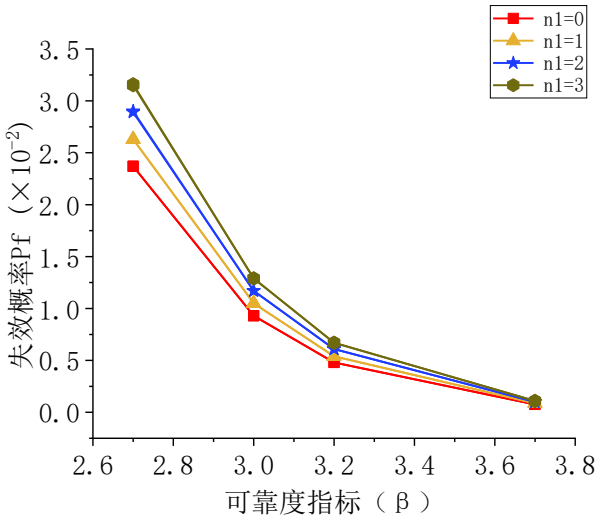


图 4.8 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（不同潜在脆性破坏构件个数）

Figure 4.8 Relationship between structural failure probability and reliability index (number of different potential brittle failure members)

从图 4.8 可以看出：当潜在脆性破坏构件数量增多时，结构失效概率与可靠度指标关系曲线整体呈上升趋势。潜在脆性构件个数越多，结构失效概率越大。对于不同潜在脆性破坏构件个数条件下，结构失效概率均随着可靠度指标的增大而减小。并且 β=2.7（安全等级为三级）时的结构失效概率上下界分别与 β=3.7（安全等级为一级）时的结构失效概率上下界相差较大。

综上所述：对于不同相关系数及不同潜在脆性构件个数条件下，结构失效概率均随着可靠度指标的增大而减小。结构失效概率随相关系数的增大而减小，随潜在脆性构件个数的增多而增大。因此，要降低结构的失效概率，可在减小潜在脆性构件个数

的同时，增大可靠度指标 β（即提高结构的安全等级）与构件间的相关系数。

4.4 结构失效概率随相关系数变化的规律

由 4.2.2 分析可知，结构失效概率随构件总数的增加而增长，由于不同构件总数之间增长规律基本一致，本试验以构件总数 n=7 为例来说明当条件概率 P_{bi}=0.05 时，不同参数（可靠度指标、潜在脆性破坏构件个数）及计算方法的情况下，失效概率与构件间相关系数变化的规律。相关系数与失效概率的关系曲线见图 4.9。

表 4.17 不同相关系数及潜在脆性破坏构件个数下的结构失效概率

Table 4.17 Structural failure probabilities under different correlation coefficients and potential brittle failure components

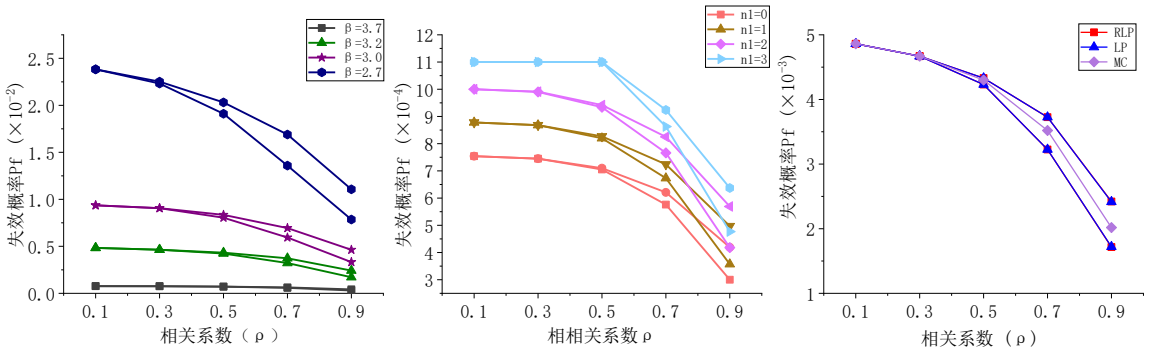
相关系数 ρ	失效概率边界（$\times10^{-4}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	7.540	7.540	8.780	8.780	10.00	10.00	11.00	11.00
0.3	7.450	7.450	8.680	8.680	9.900	9.900	11.00	11.00
0.5	7.050	7.100	8.200	8.270	9.340	9.420	11.00	11.00
0.7	5.760	6.210	6.730	7.240	7.660	8.250	8.630	9.240
0.9	3.000	4.190	3.570	4.970	4.180	5.690	4.770	6.370

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划法计算

表 4.18 不同相关系数及计算方法情况下的结构失效概率

Table 4.18 Structural failure probability under different correlation coefficients and calculation methods

相关系数 ρ	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0.1	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86
0.3	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
0.5	4.23	4.33	4.23	4.33	4.3
0.7	3.23	3.73	3.23	3.73	3.52
0.9	1.71	2.42	1.72	2.42	2.02



（a）不同可靠度指标　　（b）不同潜在脆性破坏构件个数　　（c）不同计算方法

图 4.9 结构失效概率与相关系数关系曲线

Figure 4.9 Structural Failure Probability and Correlation Coefficient Curve

从图 4.9a 可以看出：对于同一可靠度指标，失效概率随着相关系数的增大而减小，并且相关系数越大，失效概率边界范围越宽，对于不同可靠度指标，相关系数与失效概率曲线的整体趋势大体一致，因此，图 4.9b，c 中结构失效概率均以可靠度指标 β=3.7（安全等级为一级）时计算得出。从图 b，c 中可以看出，其他条件一定的情况下，随着相关系数的增大，结构失效概率逐渐减小，同时失效概率边界范围逐渐变宽，采用不同计算方法，结构失效概率遵循同样的规律（见图 4.9c），当潜在脆性破坏个数不同时，相关系数与失效概率边界曲线宽窄度随潜在脆性破坏构件个数的变化不明显（图 4.9b）。

.综上所述，结构失效概率与相关系数成反比，且失效概率边界随着相关系数的增大而变宽，计算精度随之降低。当相关系数 ρ=0.1 或 0.3 时，线性规划法（LP）以及松弛线性规划法（RLP）失效概率上下边界值相同，计算结果接近确定值，因此，含潜在脆性破坏构件的串联系统中要降低结构失效概率可提高构件间的相关性。

4.5 结构失效概率随潜在脆性破坏构件个数变化的规律

本节试验是在构件总数 n=7 以及条件概率 P_{bi}=0.05 的基础上，研究不同参数（可靠度指标、相关系数）的情况下，失效概率与潜在脆性破坏构件个数的关系。分别用第三章的公式（3.4）、（3.6）、（3.8）求得失效概率边界见表 4.19~4.21。

表 4.19 不同潜在脆性破坏个数及相关系数情况下的结构失效概率

Table 4.19 Structural failure probability under different potential brittle failures and correlation coefficients

n_1	失效概率边界（$\times10^{-3}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0	0.754	0.754	0.745	0.745	0.705	0.710	0.576	0.621	0.300	0.419
1	0.878	0.878	0.868	0.868	0.820	0.827	0.673	0.724	0.357	0.497
2	1.000	1.000	0.990	0.991	0.934	0.942	0.766	0.825	0.418	0.569
3	1.100	1.100	1.090	1.090	1.030	1.050	0.863	0.924	0.477	0.637

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算，n_1 表示潜在脆性破坏构件个数

表 4.20 不同潜在脆性破坏个数及可靠度指标情况下的结构失效概率

Table 4.20 Structural failure probability under different potential brittle failure and reliability indicators

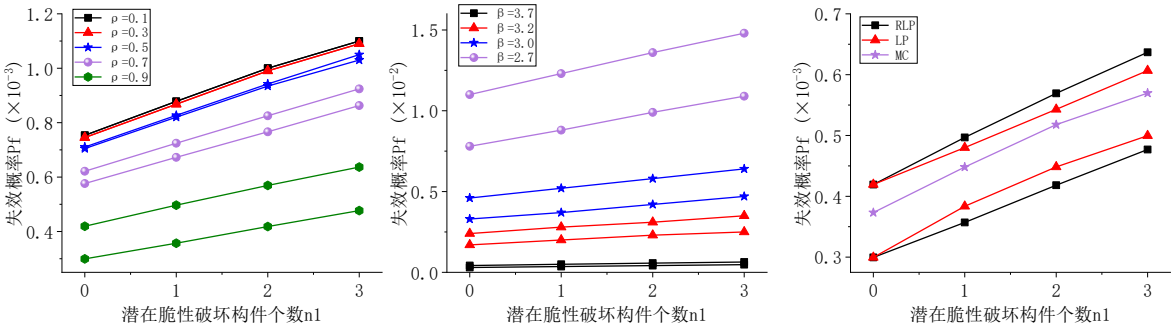
n_1	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
	β=3.7		β=3.2		β=3.0		β=2.7	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0	0.030	0.042	0.170	0.240	0.330	0.460	0.780	1.100
1	0.036	0.050	0.200	0.280	0.370	0.520	0.880	1.230
2	0.042	0.057	0.230	0.310	0.420	0.580	0.990	1.360
3	0.048	0.064	0.250	0.350	0.470	0.640	1.090	1.480

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算，n_1 表示潜在脆性破坏构件个数

表 4.21 不同潜在脆性破坏个数及计算方法情况下的结构失效概率

Table 4.21 The probability of structural failure under different potential brittle failures and calculation methods

n_1	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0	0.300	0.419	0.300	0.419	0.373
1	0.357	0.497	0.384	0.480	0.448
2	0.418	0.569	0.448	0.543	0.518
3	0.477	0.637	0.500	0.607	0.570



（a）不同相关系数　　（b）不同可靠度指标　　（c）不同计算方法

图 4.10 结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数关系曲线

Figure 4.10 Structural failure probability and number of potential brittle failure members

从图 4.10a 可以看出：对于同一相关系数，结构失效概率随着潜在脆性破坏构件个数的增大而增大，失效概率边界范围不随构件的增多而变宽，图 4.10b，c 同样遵循该规律，图 a 中，相关系数 ρ=0.1 或 0.3 时，结构失效概率上下边界值十分接近，为了便于对采用不同计算方法进行边界范围的对比，图 4.10b，c 中结构失效概率均以 ρ=0.9，β=3.7（安全等级为一级）时计算得出。

综上所述，结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数呈线性增长，基于松弛线性规划界限法计算的失效概率，在同一条件（相关系数、可靠度指标）下，潜在脆性破坏构件个数与失效概率边界范围随潜在脆性破坏构件个数的增大而增大。因此，控制潜在脆性破坏构件的个数，有利于降低失效概率。

4.6 基于 RLP、LP、MC 三种计算方法的结构失效概率结果对比

本节试验通过对松弛线性规划界限法（RLP）、线性规划界限法（LP）、蒙特卡洛（MC）三种计算方法的对比，从计算效率的角度，研究构件数量 n 与结构失效概率的关系，依据各方法的特点，总结各自适用范围。计算结果如下：

表 4.22 不同计算方法及构件个数下的失效概率（ρ=0.1）

Table 4.22 Failure probability of different calculation methods and number of components (ρ=0.1)

构件个数 n	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
7	0.076	0.076	0.076	0.076	0.078
11	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
15	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161
19	0.201	0.201	--	--	0.201

23	0.250	0.250	--	--	0.250
27	0.291	0.291	--	--	0.291
31	0.331	0.331	--	--	0.331
35	0.368	0.378	--	--	0.380
39	0.421	0.421	--	--	0.421
43	0.460	0.461	--	--	0.460
47	0.500	0.511	--	--	0.500

表 4.23 不同计算方法及构件个数下的失效概率（ρ=0.5）

Table 4. Failure probability of different calculation methods and number of components (ρ=0.5)

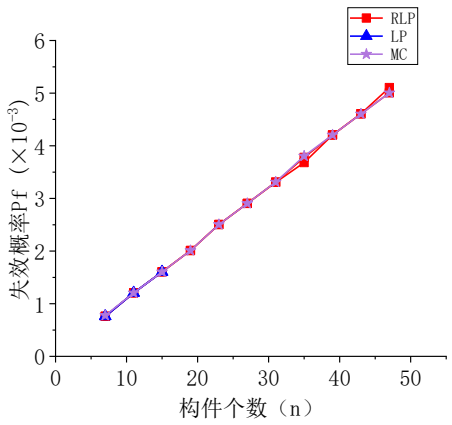
构件个数 n	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
7	0.071	0.072	0.071	0.072	0.072
11	0.111	0.111	0.126	0.111	0.111
15	0.141	0.151	0.166	0.152	0.141
19	0.170	0.181	--	--	0.181
23	0.191	0.220	--	--	0.211
27	0.211	0.250	--	--	0.241
31	0.230	0.291	--	--	0.270
35	0.241	0.320	--	--	0.300
39	0.250	0.361	--	--	0.321
43	0.260	0.391	--	--	0.350
47	0.260	0.430	--	--	0.380

表 4.24 不同计算方法及构件个数下的失效概率（ρ=0.9）

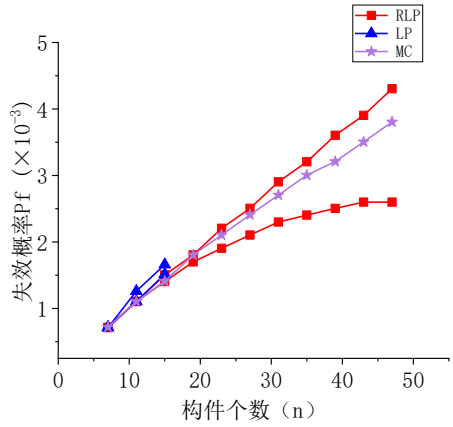
Table 4.24 Failure probability of different calculation methods and number of components (ρ=0.9)

构件个数 n	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
7	0.030	0.042	0.030	0.042	0.038
11	0.033	0.060	0.037	0.060	0.049
15	0.035	0.077	0.036	0.077	0.055
19	0.036	0.094	--	--	0.062
23	0.040	0.111	--	--	0.064

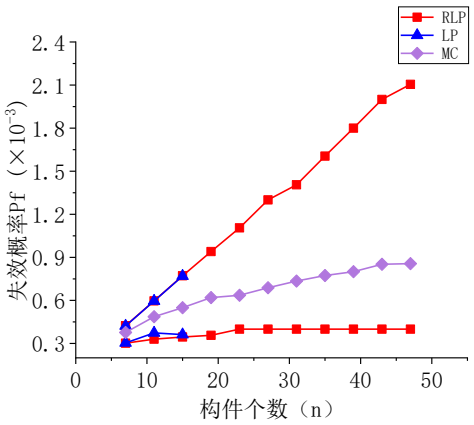
27	0.040	0.130	--	--	0.069
31	0.040	0.141	--	--	0.073
35	0.040	0.161	--	--	0.077
39	0.040	0.180	--	--	0.080
43	0.040	0.200	--	--	0.085
47	0.040	0.211	--	--	0.086



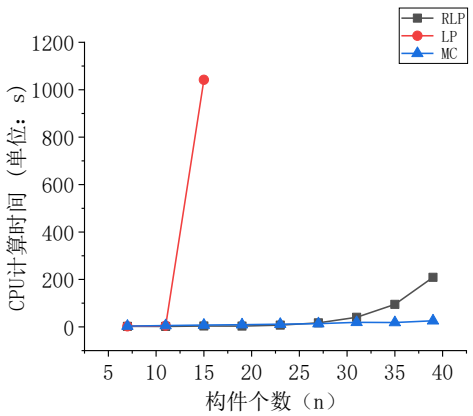
（a） 构件个数与失效概率关系曲线图（ ρ=0.1 ）



（b） 构件个数与失效概率关系曲线图（ ρ=0.5 ）



（c）构件个数与失效概率关系曲线图（ ρ=0.9 ）



（d）构件个数与计算效率关系曲线图

图 4.11 不同方法条件下构件个数与结构失效概率关系及计算效率曲线

Figure 4.11 Relationship between the number of components and failure probability and calculation efficiency curve under different methods

对比图 4.11 中的结果，我们发现对于两种不同的边界法，线性规划法（LP）的边界范围比松弛线性规划法（RLP）的范围窄。图中线性规划法（LP）在 n>15 时，

不显示计算数据，原因是受设计变量和约束条件个数的限制，本文中线性规划法方法构件数量最大取 15。

当构件数量 n>15 的含潜在脆性破坏构件系统，计算失效概率时，可采用松弛线性规划界限法（RLP）或蒙特卡洛法（MC），但蒙特卡洛（MC）计算方法也存在缺点，一方面因为该方法只能在所有信息被完整给出的情况下才能进行计算，若系统中某一信息缺失，蒙特卡洛法就无法计算出结果，另一方面如图 d 中显示：当构件总数很大时，松弛线性规划法（RLP）的计算时间稍高于蒙特卡洛（MC）的计算时间，但在实际计算中，由于蒙特卡洛法的样本空间已达到计算机的计算极限（$\times 10^7$），在增大构件总数的同时，无法增加样本空间，并不能保证结果的精度要求。

综上所述，当构件总数 n<10 时，三种计算方法在计算效率上相差不大，当信息被完整给出时，可采用蒙特卡洛法（MC），否则，采用线性规划界限法（LP）或松弛线性规划界限法（RLP），当 n>10 时，LP 计算时间迅速增长，效率快速下降，从计算效率上可采用松弛线性规划界限法（RLP）或蒙特卡洛法（MC），与此同时当系统信息不完整时，松弛线性规划界限法（RLP）计算方法比蒙特卡洛（MC）计算方法更有效。

4.7 本章小结

本章研究含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随不同参数变化的规律，主要得到以下结论：

（1）当可靠度指标一定时，随着条件概率的增大，结构失效概率逐渐增大。

（2）随着构件个数的增多，结构失效概率随之增大，当采用线性规划界限法、松弛线性规划界限法时，结构失效概率边界范围越来越宽。

（3）当相关系数一定时，随着可靠度指标的增大，结构失效概率逐渐降低；相关系数从 0.1 增大到 0.9，结构失效概率与可靠度指标关系曲线整体下降，随着可靠度指标的增大而减小，且其边界范围越来越窄；当相关系数 ρ<0.3 时，线性规划、松弛线性规划界限法的上下边界十分接近，计算结果相对较为准确。

（4）当可靠度指标从 2.7 增大到 3.7 时，结构失效概率与相关系数关系曲线整体下降，即结构失效概率随着相关系数的增大而减小，并且当采用松弛线性规划界限法计算时，失效概率边界范围越来越宽，当 β>3.2 时，线性规划界限法、松弛线性规划界限法计算的失效概率上下边界十分接近，在图形中呈现两条几乎重合的曲线，在计算效率上，相关系数越大，计算时间越长，对应于计算效率就越低。

（5）因潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的概率很低，本文最多仅选用 3 个潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的情况进行研究，随着潜在脆性破坏构件个数的增加，结构失效概率逐渐增大，当采用线性规划界限法和松弛线性规划界限法计算时，其失效概率边界范围也在逐渐增大，同时，由于随着潜在脆性破坏个数的增加，本文

所提出的研究分析方法中所需分解的子系统也在增加，从而需要计算更多的子系统的失效概率和计算时间，导致本文所提出的研究分析方法的效率略有下降。

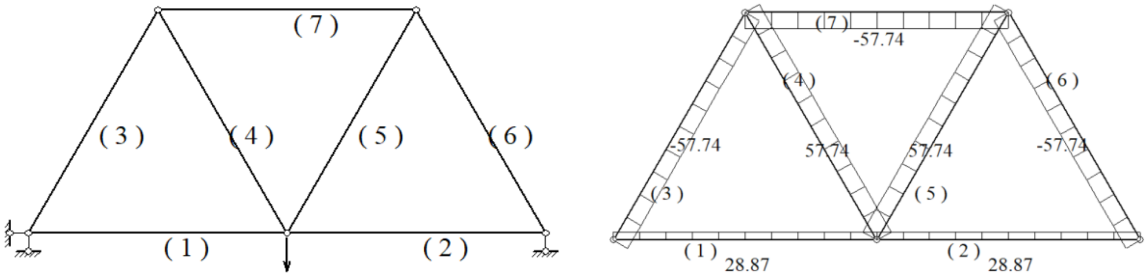
（6）对比线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛（MC）三种不同的计算方法，线性规划界限法与松弛线性规划界限法的上下边界非常接近，蒙特卡洛计算的失效概率位于线性规划、松弛线性规划的上下界之中，当构件总数 $n<15$ 时，三种计算方法均可被采用，当构件总数 $n>15$ 时，可采用松弛线性规划界限法及蒙特卡洛法，当构件总数 $n>35$ 时，由于蒙特卡洛法的样本空间达到计算机的极限（$\times 10^7$）而无法增大，在计算精度上有所下降，因此，选用松弛线性规划界限法相对更有效。

5 含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统可靠度计算实例

本章通过两个工程实例即构件总数分别为 7（n<15）和 47（n>15）的系统，计算含潜在脆性破坏构件的结构失效概率，并分析不同条件下，各参数对失效概率的影响。

5.1 构件总数 n=7 的钢桁架结构的可靠度计算

如图 5.1 所示构件数量 n=7 的桁架结构，图中（1）~（7）表示构件该编号，该桁架是静定结构，任何部件的失效都会导致桁架的失效，因此，该桁架可简化为一个串联系统。



（a）静定桁架结构构件编号图　　（b）静定桁架结构内力分布图

图 5.1 静定钢桁架结构图

Figure 5.1 Static steel truss structure

图 5.1a 中静定桁架只受集中荷载作用，若外力荷载值为 100，内力分布如图 5.1b 所示，图中内力为正杆件受拉，内力为负杆件受压。假设系统中最多出现 3 个潜在脆性破坏构件，且构件编号 i=1,2…7 的强度是正态分布的随机变量，根据第二章公式（2.10a），可靠度指标计算如下：

$$\beta_i = \left(\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}\right) = \left(\frac{28.87\text{-}100}{20}\right) = -3.56 \quad i \in (1,2)$$

同理可求得其他构件的可靠度指标 β，在本文中，为了便于对比分析，统计时将可靠度指标均按其绝对值统计。各个构件不同状态下的可靠度指标见表 5.1。

表 5.1 各个构件的基本参数（n=7）

Table 5.1 Basic parameters of each component（n=7）

构件编号	构件状态	内力（kN）	均值（kN）	方差	可靠度指标
1~2	塑性状态	28.87	100	20	3.56
	脆性状态	28.87	90	22	2.78
3~7	塑性状态	57.74	150	30	3.08
	脆性状态	57.74	135	33	2.34

根据表 5.1 中可靠度指标，基于 MATALAB 分别采用线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）及蒙特卡洛（MC）三种方法，通过第三章公式（3.8）的

介绍，本例中只需分解为 4 个不同的子系统，S_{b1} 表示含有 1 个呈现脆性性能的构件的子系统，S_{b2} 表示含有 2 个呈现脆性性能的构件的子系统，S_{b3} 表示含有 3 个呈现脆性性能的构件的子系统，S_d 表示系统中无呈现脆性性能的构件的子系统。

由于每个子系统中又包含不同情况，因此，需对每种情况进行分析，找出最不利情况，根据表 5.1 计算的可靠度指标，采用松弛线性规划法，对每个子系统中可能出现的情况进行分析，计算结果如下：

当结构中含 1 个潜在脆性破坏构件时，失效概率如下：

①Ps_{b1}（F_b）=0.0038~0.0038（1~2 编号中有 1 个构件为潜在脆性破坏构件）

②Ps_{b1}（F_b）=0.0157~0.0157（3~7 编号中有 1 个构件为潜在脆性破坏构件）

当结构中含 2 个潜在脆性破坏构件时，失效概率如下：

③Ps_{b2}（F_b）=0.0063~0.0063（1、2 编号构件均为潜在脆性破坏构件）

④Ps_{b2}（F_b）=0.0240~0.0240（3~7 编号中有 2 个构件为潜在脆性破坏构件）

⑤Ps_{b2}（F_b）=0.0173~0.0173（1~2、3~7 编号中各 1 个构件为潜在脆性破坏构件）

当结构中含 3 个潜在脆性破坏构件时，失效概率如下：

⑥Ps_{b3}（F_b）=0.0189 ~0.0189（1、2 编号构件且 3~7 编号中有 1 个构件为潜在脆性破坏构件）

⑦Ps_{b3}（F_b）=0.0256~0.0256（1~2 编号中有 1 个且 3~7 编号中有 2 个构件为潜在脆性破坏构件）

⑧Ps_{b3}（F_b）=0.0322~0.0322（3~7 编号中 3 个构件为均潜在脆性破坏构件）

通过以上计算结果，本列中最不利情况取值如下：

当 n_1=1 时，潜在脆性破坏构件为 3~7 号构件中的某一个；

当 n_1=2 时，潜在脆性破坏构件为 3~7 号构件中的某两个；

当 n_1=3 时，潜在脆性破坏构件为 3~7 号构件中的某三个。

因此，该组合下，不同参数的失效概率见表 5.2。

表 5.2 不同计算方法的情况下子系统的失效概率（n=7）

Table 5.2 Failure Probabilities of Subsystems with Different Calculation Methods（n=7）

相关系数 ρ	计算方法	失效概率（×10^{-2}）							
		子系统 S_{b1}		子系统 S_{b2}		子系统 S_{b3}		子系统 S_d	
		下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	RLP	1.570	1.570	2.400	2.400	3.220	3.220	0.720	0.720
	LP	1.570	1.570	2.400	2.400	3.220	3.230	0.720	0.720
	MC	1.570		2.400		3.230		0.720	
0.3	RLP	1.510	1.520	2.300	2.310	3.060	3.070	0.690	0.690
	LP	1.520	1.520	2.300	2.310	3.060	3.070	0.690	0.690
	MC	1.510		2.310		3.060		0.690	

	RLP	1.390	1.420	2.090	2.140	2.740	2.810	0.620	0.640
0.5	LP	1.400	1.420	2.100	2.130	2.750	2.800	0.620	0.640
	MC	1.400		2.120		2.770		0.640	
	RLP	1.170	1.270	1.750	1.890	2.250	2.440	0.470	0.540
0.7	LP	1.200	1.250	1.790	1.840	2.270	2.380	0.470	0.540
	MC	1.230		1.830		2.340		0.520	
	RLP	0.960	1.060	1.240	1.430	1.570	1.850	0.250	0.360
0.9	LP	0.970	0.980	1.400	1.400	1.690	1.700	0.250	0.360
	MC	1.010		1.420		1.720		0.310	

注：本表中蒙特卡洛（MC）方法为确定值，无上下界之分。

根据表 5.2 中子系统失效概率，通过第三章公式（3.4）（3.6）（3.8）计算含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统失效概率，并分析各参数对其影响，分析过程如下。

5.1.1 结构失效概率随条件概率变化的规律

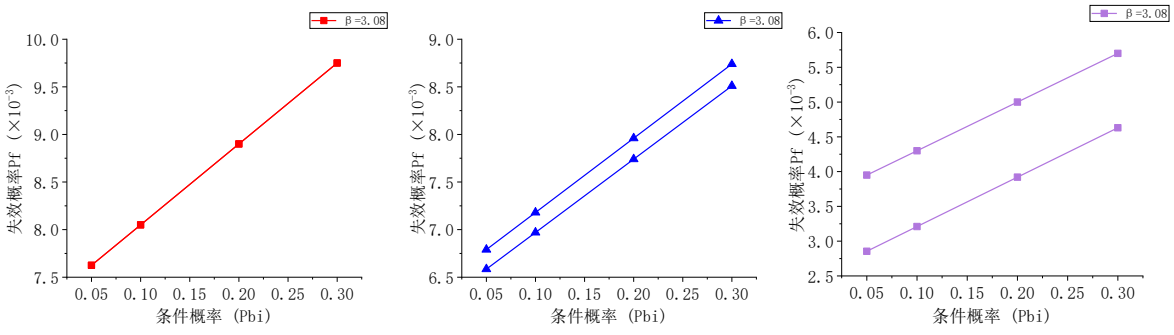
本小节试验是采用松弛线性规划界限法（RLP），通过第三章公式（3.4）计算得出钢桁架的结构失效概率，并分析当 n_1=1 时，相关系数分别为 0.1、0.5、0.9 的情况下，条件概率对钢桁架结构失效概率的影响，结构失效概率的计算结果见表 5.3。

表 5.3 不同条件概率及相关系数下的失效概率边界（n=7）

Table 5.3 Failure probability boundaries under different conditional probabilities and correlation coefficients (n=7)

条件概率 P_{bi}	失效概率边界（×10^{-3}）					
	ρ=0.1		ρ=0.5		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.05	7.625	7.625	6.585	6.790	2.855	3.950
0.1	8.050	8.050	6.970	7.180	3.210	4.300
0.2	8.900	8.900	7.740	7.960	3.920	5.000
0.3	9.750	9.750	8.510	8.740	4.630	5.700

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算



（a）（ρ=0.1）　（b）（ρ=0.5）　（c）（ρ=0.9）

图 5.2 结构失效概率与条件概率关系曲线（n=7）

Figure 5.2 Relationship between structural failure probability and conditional probability (n=7)

从图 5.2a，b，c 中可以看出，随着条件概率的增大，钢桁架结构的失效概率逐渐增大，并且随着相关系数的增大，失效概率边界的范围逐渐变宽。

5.1.2 结构失效概率随相关系数变化的规律

本节试验采用线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛（MC）三种计算方法，分析在不同条件下，相关系数对钢桁架结构失效概率的影响，根据第三章中公式（3.4）计算的结构失效概率结果见表 5.4~5.5。

表 5.4 不同相关系数及条件概率下的失效概率边界（n=7）

Table 5.4 Failure probability boundaries under different correlation coefficients and conditional probabilities (n=7)

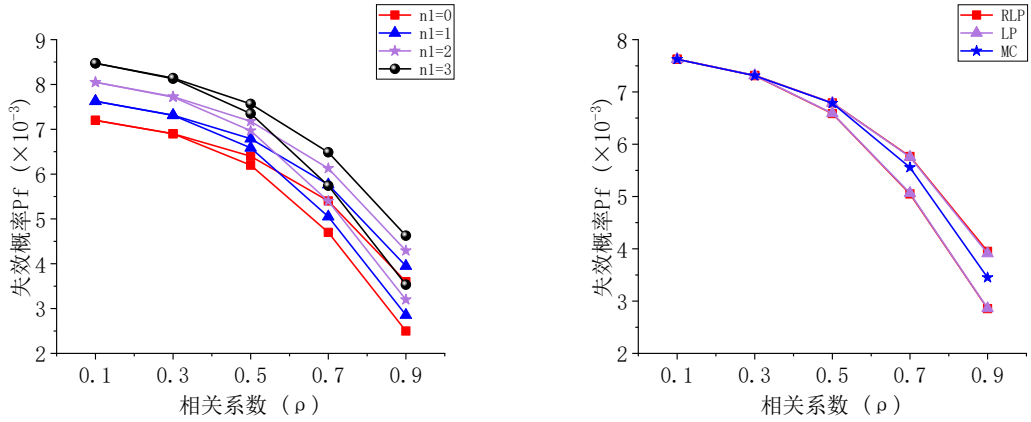
相关系数 ρ	失效概率边界（$\times10^{-3}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	7.200	7.200	7.625	7.625	8.050	8.050	8.474	8.474
0.3	6.900	6.900	7.310	7.315	7.719	7.729	8.128	8.142
0.5	6.200	6.400	6.585	6.790	6.968	7.179	7.350	7.566
0.7	4.700	5.400	5.050	5.765	5.397	6.127	5.741	6.487
0.9	2.500	3.600	2.855	3.950	3.199	4.292	3.533	4.626

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划界限法计算

表 5.5 不同相关系数及计算方法下的失效概率边界（n=7）

Table 5.5 Failure probability boundaries under different correlation coefficients and calculation methods (n=7)

相关系数 ρ	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0.1	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
0.3	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
0.5	1.350	1.450	1.350	1.450	1.400
0.7	1.130	1.240	1.140	1.240	1.200
0.9	0.659	0.866	0.659	0.856	0.787



（a）不同潜在脆性破坏构件个数　　（b）不同计算方法

图 5.3 结构失效概率与相关系数关系曲线（n=7）

Figure 5.3 Relationship between structural failure probability and correlation coefficient (n=7)

从图 5.3a，b 中可以看出：随着相关系数的增大，钢桁架结构的失效概率逐渐减小，同时上下边界范围越来越宽；并且当相关系数 ρ<0.3 时，线性规划界限法、松弛线性规划法界限法计算的失效概率上下界计算结果非常接近，图中线性规划界限法与松弛线性规划界限法的失效概率上下边界呈现重叠（图 5.3b），因此，与 4.6 节中当构件总数较小时，松弛线性规划法的上下边界与线性规划法的上下边界失效概率相差并不大的结论一致。

5.1.3 结构失效概率随潜在脆性破坏构件个数变化的规律

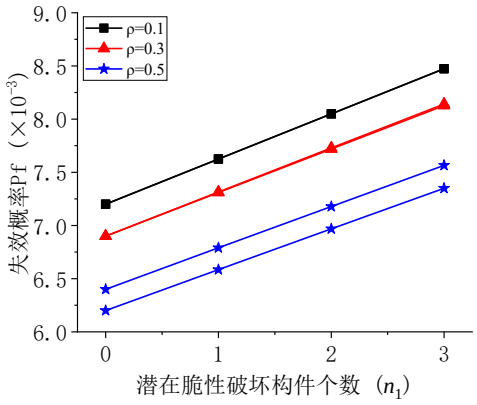
本节试验采用线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛（MC）三种计算方法，分析在不同条件下，潜在脆性破坏构件个数对钢桁架结构失效概率的影响，以及含潜在脆性破坏构件与无潜在脆性破坏构件的系统失效概率的区别，通过第三章中公式（3.4）（3.6）（3.8）计算的结构失效概率结果见表 5.6。

表 5.6 不同潜在脆性破坏个数及计算方法情况下的结构失效概率（n=7）

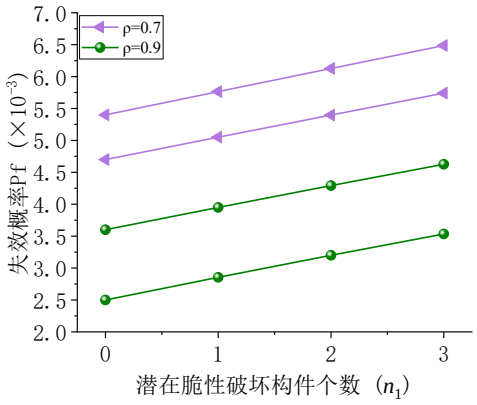
Table 5.6 Structural failure probability under different potential brittle failures and calculation methods (n=7)

n_1	失效概率边界（×10^{-3}）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0	0.520	0.728	0.520	0.728	0.655
1	3.100	3.600	3.200	3.500	3.400
2	4.500	5.100	4.600	4.900	4.800
3	5.800	6.500	6.000	6.300	6.100

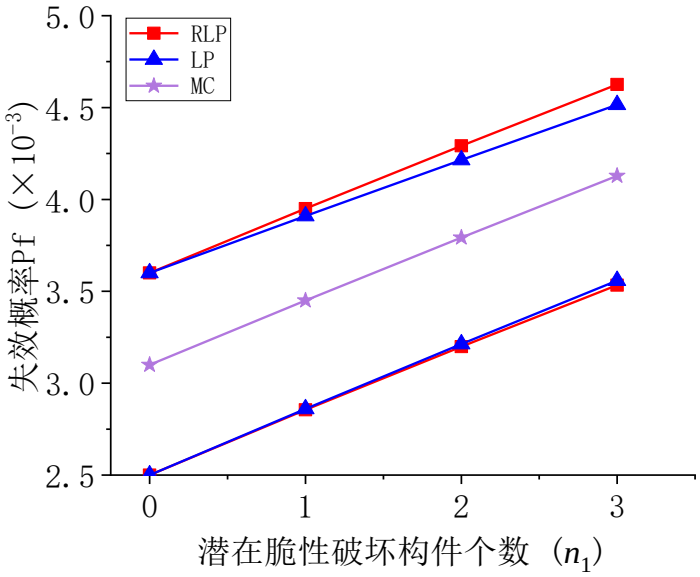
注：n_1 为潜在脆性破坏构件个数



（a）不同相关系数（ρ=0.1 ρ=0.3 ρ=0.5）



（b）不同相关系数（ρ=0.7 ρ=0.9）



（c）不同计算方法

图 5.4 结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数系曲线（n=7）

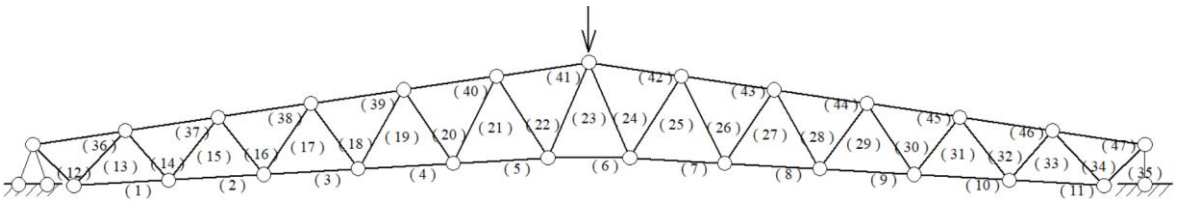
Figure 5.4 Structural failure probability and number of potential brittle failure members (n=7)

从图 5.4 中可以看出，随着潜在脆性破坏构件个数的增大，钢桁架结构的失效概率逐渐增大，且失效边界范围略有变宽，对于不同的相关系数，随着相关系数的增大，潜在脆性破坏构件个数与失效概率的关系曲线整体呈下降趋势，同一相关系数的情况下，随着潜在脆性破坏个数的增加钢桁架结构失效概率逐渐增大，此外，从图 a 中还可以看出当 ρ<0.5 时，失效概率上下边界十分接近，呈现出相互重叠的直线，当 ρ>0.5 时，失效概率范围逐渐变宽。

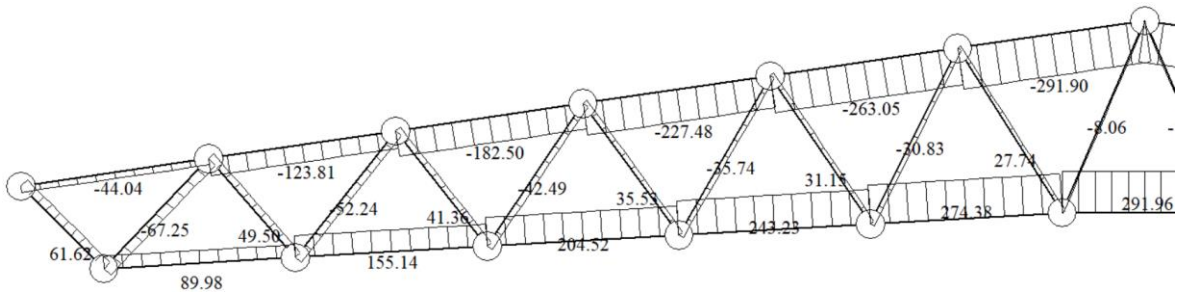
图 5.4c 表示 ρ=0.9 时，不同计算方法的对比，这是因为当 ρ=0.9 时，失效概率边界范围较大，便于观察对比。从图中可以看出线性规划界限法比松弛线性规划界限法边界范围窄，由于构件总数较小，当相关系数很大时，三种计算方法均可被采用。

5.2 构件总数 n=47 的钢桁架结构的可靠度计算

考虑某厂房的屋架结构系统，如图 5.5 所示，图中（1）~（47）表示构件编号，为了更好地控制整体结构，该屋架被设计成钢桁架结构的形式，即桁架可转化为一个串联系统。



（a）屋架结构构件编号图



（b）屋架结构内力图（左半部分）

图 5.5 某工厂屋架结构示意图

Figure 5.5 Schematic diagram of the factory roof truss

图 5.5a 中钢桁架构件总数为 47，受集中荷载作用，若荷载大小为 100，内力分布图如 5.5b 所示，图中内力为正杆件受拉，内力为负杆件受压。由于屋架为对称结构，本例中取左半边为研究对象，假设系统中最多出现 3 个潜在脆性破坏构件，构件的强度是服从正态分布的随机变量，为了分析同一可靠度指标下，结构失效概率与各参数也符合以上规律，本例中将屋架上下弦杆强度均值按构件编号每次递增 50kN，腹杆强度均值按位置不同取 200kN 和 150kN，计算各构件的可靠度指标，且每根构件的可靠度指标均相同，根据第二章公式（2.10a），求得可靠度指标见表 5.7。

表 5.7 构件的基本参数（n=47）

Table 5.7 Basic parameters of the component（n=47）

构件呈现塑性状态				构件呈现脆性状态			
构件编号	均值（kN）	方差	可靠度指标	构件编号	均值（kN）	方差	可靠度指标
1	200	32.10	3.42	1	180	34.62	2.60
2	250	27.80	3.42	2	225	26.87	2.60
3	300	27.90	3.42	3	270	25.18	2.60
4	350	31.22	3.42	4	315	27.60	2.60
5	400	37.60	3.42	5	360	32.93	2.60
6	450	46.20	3.42	6	405	43.50	2.60
12	200	40.46	3.42	12	180	45.50	2.60
13	200	38.82	3.42	13	180	43.36	2.60
14	200	44.01	3.42	14	180	50.19	2.60
15	200	43.20	3.42	15	180	49.12	2.60
16	200	46.39	3.42	16	180	53.32	2.60
17	200	46.00	3.42	17	180	52.88	2.60
18	150	33.47	3.42	18	135	38.25	2.60
19	150	33.41	3.42	19	135	38.18	2.60
20	150	34.75	3.42	20	135	39.94	2.60
21	150	34.84	3.42	21	135	40.06	2.60
22	150	35.75	3.42	22	135	41.25	2.60
23	150	41.05	3.42	23	135	48.82	2.60
36	200	32.10	3.42	36	180	52.29	2.60
37	250	27.80	3.42	37	225	38.92	2.60
38	300	27.90	3.42	38	270	33.65	2.60
39	350	31.22	3.42	39	315	33.65	2.60
40	400	37.60	3.42	40	360	37.31	2.60
41	450	46.20	3.42	41	405	43.60	2.60

根据表 5.7 中计算的结果，本例中潜在脆性破坏构件呈塑性性能时，可靠度指标 β=3.42；潜在脆性破坏构件呈脆性性能时，可靠度指标 β=2.60，基于 MATALAB 分别采用松弛线性规划界限（RLP）及蒙特卡洛（MC）两种方法，通过公式（3.8），计算结构中子系统的失效概率，结果见表 5.8。

表 5.8 不同计算方法的情况下子系统的失效概率（n=47）

Table 5.8 Failure Probabilities of Subsystems with Different Calculation Methods (n=47)

相关系数 ρ	计算方法	失效概率（×10^{-2}）							
		子系统 S_{b1}		子系统 S_{b2}		子系统 S_{b3}		子系统 S_d	
		下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	RLP	1.900	1.900	2.270	2.270	2.680	2.680	1.430	1.430
	MC	1.850		2.270		2.690		1.440	
0.3	RLP	1.580	1.710	1.930	2.100	2.270	2.470	1.220	1.320
	MC	1.660		2.040		2.400		1.290	
0.5	RLP	0.850	1.540	1.060	1.900	1.270	2.250	0.630	1.180
	MC	1.320		1.640		1.940		1.000	
0.7	RLP	0.470	1.310	0.520	1.610	0.640	1.940	0.270	0.960
	MC	1.160		1.160		1.390		0.620	
0.9	RLP	0.470	0.930	0.470	1.090	0.470	1.300	0.100	0.580
	MC	0.520		0.720		0.870		0.090	

注：本表中蒙特卡洛（MC）方法为确定值，无上下界之分。

表 5.8 中由于线性规划界限法（LP）在 n>15 时，无法计算其结果，因此本例中只有松弛线性规划界限法（RLP）、和蒙特卡洛（MC）的计算结果。

5.2.1 结构失效概率随条件概率变化的规律

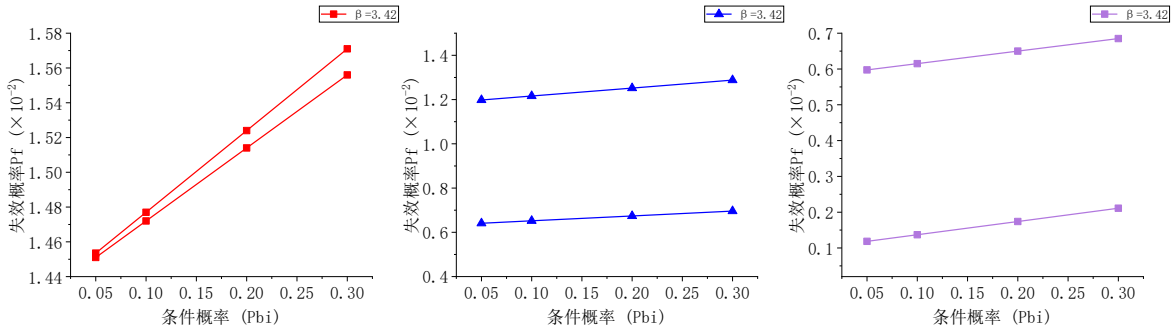
本小节试验是采用松弛线性规划界限（RLP）的计算方法，通过第三章公式（3.4）计算得出含潜在脆性破坏构件的失效概率，并分析相关系数分别为 0.1、0.5、0.9 时，条件概率对钢屋架结构失效概率的影响，计算结果见表 5.9。

表 5.9 不同条件概率及相关系数下的失效概率边界（n=47）

Table 5.9 Failure probability boundaries under different conditional probabilities and correlation coefficients (n=47)

条件概率 P_{bi}	失效概率边界（×10^{-2}）					
	ρ=0.1		ρ=0.5		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.05	1.451	1.453	0.641	1.198	0.119	0.598
0.1	1.472	1.477	0.652	1.216	0.137	0.615
0.2	1.514	1.524	0.674	1.252	0.174	0.650
0.3	1.556	1.571	0.696	1.288	0.211	0.685

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划法计算



（a）（ρ=0.1）　　（b）（ρ=0.5）　　（c）（ρ=0.9）

图 5.6 结构失效概率与条件概率关系曲线（*n*=47）

Figure 5.6 Relationship between structural failure probability and conditional probability (*n*=47)

从图 5.6a，b，c 中可以看出：钢屋架结构失效概率随条件概率的增大而增大，与构件总数 *n*=7 不同的是，当相关系数为 0.1 时，构件总数 *n*=47 的结构失效概率上下边界明显不相同，出现范围值，并随着条件概率的增大，失效概率边界范围有所变宽，因此，*n*=47 时，条件概率对结构失效概率边界有一定的影响，并且钢屋架结构失效概率边界随条件概率的增大而变宽。

5.2.2 结构失效概率随相关系数变化的规律

本节试验采用松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛（MC）两种计算方法，分析在不同条件下，相关系数对钢屋架结构失效概率的影响，根据第三章公式（3.4）计算的结构失效概率结果见表 5.10~5.11。

表 5.10 不同相关系数及条件概率下的失效概率边界（*n*=47）

Table 5.10 Failure probability boundaries under different correlation coefficients and conditional probabilities (*n*=47)

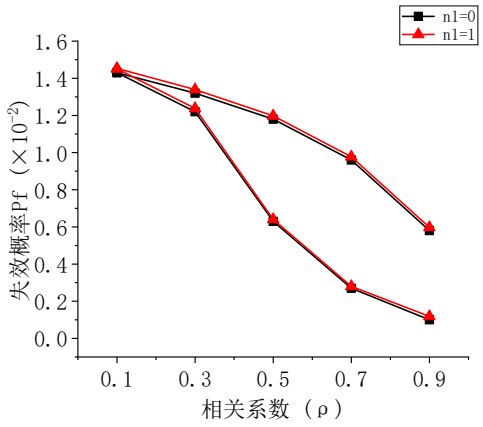
相关系数 ρ	失效概率边界（$\times10^{-2}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	1.430	1.430	1.451	1.454	1.472	1.477	1.493	1.500
0.3	1.220	1.320	1.238	1.340	1.256	1.359	1.274	1.378
0.5	0.630	1.180	0.641	1.198	0.652	1.216	0.663	1.234
0.7	0.270	0.960	0.280	0.978	0.290	0.995	0.299	1.012
0.9	0.100	0.580	0.119	0.598	0.136	0.615	0.153	0.631

注：表中失效概率边界值均采用松弛线性规划法计算

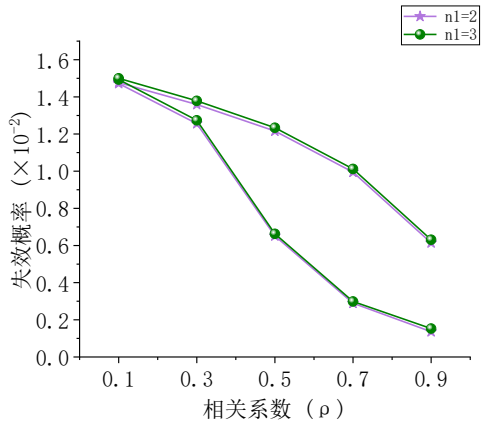
表 5.11 不同相关系数及计算方法下的失效概率边界（n=47）

Table 5.11 Failure probability boundaries under different correlation coefficients and calculation methods (n=47)

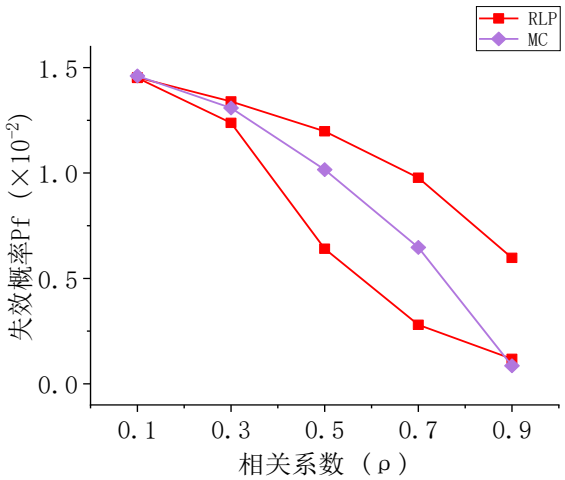
相关系数 ρ	失效概率边界（$\times10^{-2}$）		
	RLP 下界	RLP 上界	MC
0.1	1.451	1.453	1.461
0.3	1.238	1.340	1.308
0.5	0.641	1.198	1.016
0.7	0.280	0.978	0.647
0.9	0.119	0.598	0.086



（a）不同潜在脆性破坏构件个数（n_1=0 n_1=1）



（b）不同潜在脆性破坏构件个数（n_1=2 n_1=3）



（c）不同计算方法

图 5.7 结构失效概率与相关系数关系曲线（n=47）

Figure 5.7 Relationship between structural failure probability and correlation coefficient (n=47)

图 5.7 中为了能更加清晰看清不同潜在脆性破坏构件个数对曲线的影响，将其分为两组呈现（图 5.7a,b），当可靠度指标一定时，随着相关系数的增大，钢屋架结构失效概率减小，与构件总数 n=7 对比，在构件总数 n=47 时，相关系数 ρ=0.1 时，失效概率就开始出现上下边界，且失效边界越来越宽，图 c 中仅有两种计算方法的对比，原因是线性规划法受设计变量和约束条件的限制，无法计算构件总数 n>15 的结构失效概率。

5.2.3 结构失效概率随潜在脆性破坏构件个数变化的规律

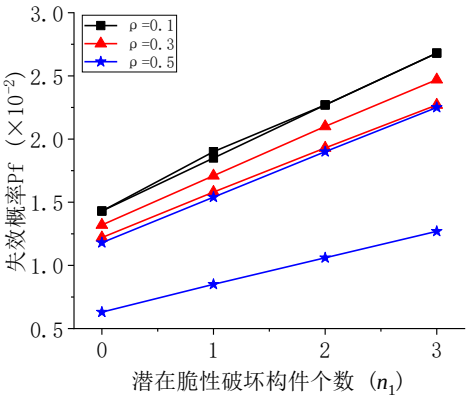
本节试验采用松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛（MC）两种计算方法，分析在不同条件下，潜在脆性破坏构件个数对钢屋架结构失效概率的影响，以及含潜在脆性破坏构件与无潜在脆性破坏构件的系统失效概率的区别，通过第三章公式（3.4）（3.6）（3.8）计算的结构失效概率结果见表 5.12。

表 5.12 不同潜在脆性破坏个数及计算方法情况下的结构失效概率（n=47）

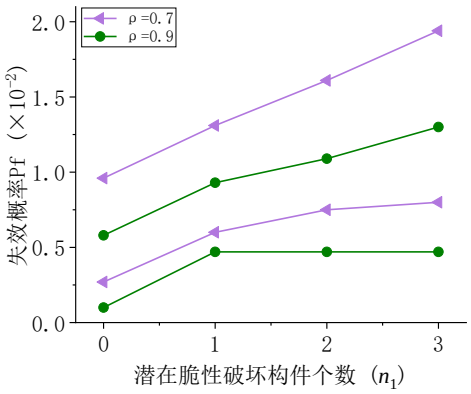
Table 5.12 The probability of structural failure under different potential brittle failures and calculation methods (n=47)

n_1	失效概率边界（$\times10^{-2}$）		
	RLP 下界	RLP 上界	MC
0	0.100	0.580	0.090
1	0.470	0.930	0.520
2	0.470	1.090	0.720
3	0.470	1.300	0.870

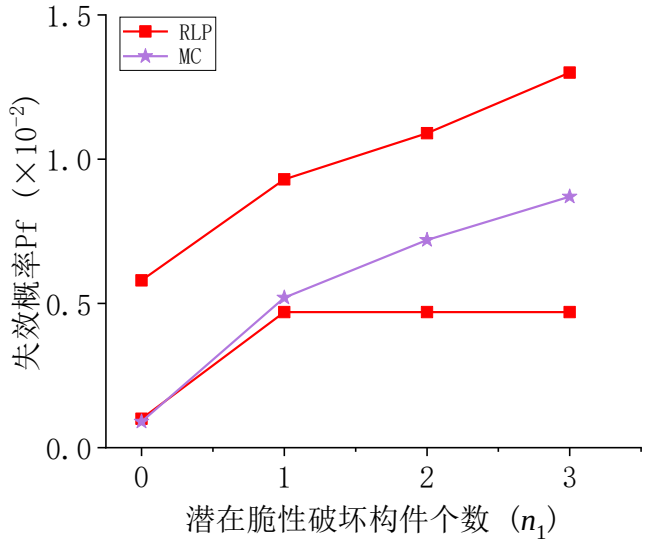
注：n_1 为潜在脆性破坏构件个数



（a）不同相关系数（ρ=0.1 ρ=0.3 ρ=0.5）



（b）不同相关系数（ρ=0.7 ρ=0.9）



（c）不同计算方法

图 5.8 结构失效概率与潜在脆性破坏构件个数系曲线（n=47）

Figure 5.8 Structural failure probability and number of potential brittle failure members (n=47)

从图 5.8 中可以看出，随着潜在脆性破坏构件个数破坏个数的增大，钢屋架结构失效概率越来越大，且失效边界变宽。随着相关系数的增大，潜在脆性破坏构件个数与失效概率的关系曲线整体呈下降趋势，当相关系数 ρ=0.1 时，失效概率上下边界十分接近，接近相互重叠的状态，当相关系数 ρ>0.1 时，失效概率边界范围开始逐渐变宽。与构件总数 n=7 对比，构件总数 n=47 时，在 ρ>0.1 时，失效概率出现上下边界，且失效概率边界越来越宽。图 c 中两种方法的对比，如果在完备信息的条件下，且不考虑增加蒙特卡洛方法的样本空间的情况下，从精度方面考虑，可采取蒙特卡洛（MC）计算方法，否则，应采用松弛线性规划法界限法（RLP）。

5.3 本章小结

本章通过两个工程实例，考虑钢结构桁架中存在潜在脆性破坏构件时，计算在不同条件下的结构失效概率，并分析不同参数对失效概率的影响，通过工程实例的分析结果，验证了结构失效概率随构件条件概率的增加、构件间相关系数的减小以及潜在脆性构件个数的增加，结构失效概率而增加的规律，进而对比分析了在构件总数为 n=7 和 n=47 时，线性规划界限法（LP）、松弛线性规划法界限法（RLP）以及蒙特卡洛法（MC）的适用性问题。最后简略分析了控制含潜在脆性破坏构件的系统失效概率大小的方法，为后期能否继续投入使用提供了理论依据。

6 结论及展望

6.1 结论

近年来，随着地震等灾害的频发，发生了大量建筑物的损坏及倒塌事件，本文针对含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统的结构可靠性进行了分析研究，主要完成的工作及结论如下：

（1）重点分析研究了含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统，针对其失效，提出了相应的分析计算方法，该方法在进行结构可靠性分析时，不仅考虑钢材塑性破坏，也考虑了钢材出现脆性破坏的可能，更全面的分析了钢结构破坏时所出现的情况，使其更符合工程实际。

（2）分别基于线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）及蒙特卡洛法（MC）对含潜在脆性破坏构件的结构失效概率进行了研究，统计出在不同条件下基于三者的适用范围及优劣势，从而在结构设计前期高效地、准确地提供判断依据，具有较强的应用价值。

（3）通过工程实例，分析不同情况下，各变量对含潜在脆性破坏构件的结构失效概率的影响：

1）同一条件概率 P_{bi} 的情况下，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随可靠度指标 β 以及相关系数 ρ 的增大而减小，采用松弛线性规划界限法（RLP）、线性规划界限法（LP）时，失效概率边界范围随着可靠度指标 β 的增大而变窄，但随着相关系数 ρ 的增大而变宽，与此同时，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随构件数量 n 及潜在脆性破坏构件数量 n_1 的增大而增大，且其边界范围逐渐变宽；因此，可通过增大可靠度指标 β 以及相关系数 ρ、减小构件数量 n 及潜在脆性破坏构件数量 n_1，来提高含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统的安全性。

2）同一潜在脆性破坏构件个数 n_1 的情况下，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随着条件概率 P_{bi} 的增大而增大，随着构件数量 n 的增大而增大，并且其边界范围逐渐越宽，与此同时，结构失效概率随可靠度指标 β 以及相关系数 ρ 的增大而减小，而失效概率边界范围随着可靠度指标 β 的增大而变窄，随着相关系数 ρ 的增大而变宽，因此，可通过减小构件数量 n 及条件概率 P_{bi}、增大可靠度指标 β 以及相关系数 ρ，来提高含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统的安全性。

3）同一构件总数 n 的情况下，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随可靠度指标 β 以及相关系数 ρ 的增大而减小，而失效概率边界范围随着可靠度指标 β 的增大而变窄，随着相关系数 ρ 的增大而变宽，与此同时，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随着条件概率 P_{bi} 的增大而增大，随着潜在脆性破坏构件数量 n_1 的增大而增大，且其边界范围逐渐变宽，因此，可通过增大可靠度指标 β 以及相关系数 ρ、减小条件概率 P_{bi} 及潜在脆性破坏构件数量 n_1，来提高含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统的

安全性。

4）同一可靠度指标 β 的情况下，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随相关系数 ρ 的增大而减小，并且其边界范围逐渐变宽，与此同时，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随着条件概率 P_{bi} 的增大而增大，随着构件数量 n 及潜在脆性破坏构件数量 n_1 的增大而增大，且其边界范围逐渐变宽，因此，可通过增大相关系数 ρ、减小条件概率 P_{bi}、减小构件数量 n 及潜在脆性破坏构件数量 n_1 来提高含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统的安全性。

5）同一相关系数 ρ 的情况下，含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随可靠度指标 β 的增大而减小，当采用线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）时，其边界范围逐渐变窄；反之，随着可靠度指标的减小，结构失效概率增大，其边界范围逐渐变宽；与此同时含潜在脆性破坏构件的结构失效概率随着条件概率 P_{bi} 的增大而增大，随构件数量 n 及潜在脆性破坏构件数量 n_1 的增大而增大，并且其边界范围逐渐变宽；因此，可通过增大可靠度指标 β、减小构件个数 n、减小条件概率 P_{bi} 及潜在脆性破坏构件数量 n_1 来提高含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统的安全性。

根据上述结论，针对含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统，在工程上，我们可以通过相应的措施（如减小条件概率、潜在脆性破坏构件个数、构件总数以及增大相关系数、可靠度指标）来提高其安全性。从计算精度及效率的角度考虑，含潜在脆性破坏构件的系统构件数量 n<11 时，当给出的结构信息完整的情况下，线性规划界限法（LP）、松弛线性规划界限法（RLP）、蒙特卡洛（MC）法三种计算方法均可被采用，但当结构中部分信息缺失时，蒙特卡洛计算方法不能计算结果，因此，采用线性规划界限法（LP）或松弛线性规划界限法（RLP），用失效概率的边界值作为有效的近似值。

当含潜在脆性破坏构件的系统构件数量 n>11 时，由于 LP 计算方法在 n=11 时，计算效率突然下降，且 n=15 为其极限，采用松弛线性规划界限法（RLP）或蒙特卡洛法（MC）更为合适，然而，随着构件个数的增多，当含潜在脆性破坏构件的系统构件数量 n>31 时，蒙特卡洛方法中样本个数也要相应增加，由于达到计算机计算极限（$\times 10^7$）无法增加且在不完备信息条件下，蒙特卡洛方法无法计算，因此，综合考虑，采用松弛线性规划界限（RLP）方法。

6.2 研究展望

本文通过对含潜在脆性破坏构件的钢结构串联系统研究分析，并通过分析工程实例对不同参数对失效概率的影响，取得了一些有价值的结论。但在研究的过程中，部分参数考虑的是理想状态下的情况，为使本课题更接近于工程实际，还需要做大量深入的后续研究工作：

（1）本文研究的含潜在脆性破坏构件的串联系统失效概率，在分析条件概率 P_{bi}

时，是根据工程情况取的假定值，为了使条件概率的取值更加合理，后续应考虑多方面因素对其影响。

（2）含潜在脆性破坏构件串联系统只是工程中常见的结构形式之一，对本课题的深入还可以研究含潜在脆性破坏构件并联结构的失效概率以及串并联结构的失效概率。

（3）影响结构体系可靠度的因素有很多，本文对随机变量的分析并不全面，如不完备信息条件下，当构件总数 n 很大时，本文提出方法的精度及效率问题的深入研究分析，后续可以考虑更多影响因素作为随机变量去计算结构可靠度和统计规律。

致　谢

时光飞逝，岁月如梭，转眼间研究生学习生涯即将结束，在这三年里我懂得了做科研工作是一件非常严谨且有意义的事，不仅学习了扎实的专业基础，同时也养成了解决问题的能力。在这里我非常感谢那些不断帮助我、指引我、鼓励我的人。

首先，特别感谢导师昌毅对我的栽培，在对论文的选题、完成、撰写及修改过程中投入了很多心力。昌老师品德高尚、学识渊博、治学严谨、待人和善，在这三年的学习时间里，他不仅传授了我扎实的专业理论基础，还教会了我做人的道理，这些必让我终身受益。在课题进行过程中，每一次的阶段汇报，昌老师耐心听取，解惑答疑，并及时提出修改意见，保证了研究的顺利进行，值此课题结束之时，再次向昌毅老师致以我最真诚的谢意。

其次，感谢东华理工大学建筑工程学院高金贺老师、易萍华老师、柴新军老师、梁炯丰老师、梁海安老师、张子臻等老师对我学术及生活上给予的关心和照顾。此外感谢昌毅老师团队的易林莉师弟、陈应师妹、余柳明师弟等在试验和论文写作过程中的帮助和关心，以及其他课题组戴仁辉师弟、张广武师弟等在论文修改过程中的帮助。感谢读研期间陪伴我一起奋斗的战友们，吴莉民、王增亮、谢哲、涂孝波等人让我在读研期间充满了开心与快乐。

最后，感谢自己这三年来的不懈努力，认真修完所有课程，在论文的完成过程中，遇到问题，积极与老师沟通，不放弃，这种坚持的态度我将一直保持下去。感谢这三年的磨砺让我成长，提升的不仅仅是我的专业素养，还强大了我的心智，让我更有信心去探索外面世界，同时也感恩家人对我的支持和默默付出。

参考文献

[1] 陈绍蕃.钢结构设计原理[M]. 科学出版社，1998.

[2] 王元清.钢结构脆性破坏事故分析[J].工业建筑,1998(05):55-58.

[3] 徐丽丽.关于钢结构脆性破坏问题研究综述[J].黑龙江科技信息,2013(06):236.

[4] 江泽普.受损钢框架结构的可靠性分析[D].中南林业科技大学,2018.

[5] 李雍友.平面钢框架基于改进随机摄动法的体系可靠度分析[D].广西大学,2018.

[6] 苏益声,许安邦.钢结构脆性破坏浅析[J].广西大学学报(自然科学版),2003(9).

[7] A A.Griffith The Phenomena of Rupture and Flow in Solids[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London.1920,221(2):163-198.

[8] Zener C,J H Hollomon. Effect of Strain Rate Upon Plastic Flow of Steel[J]. Journal of Applied Physics, 1944, 15(1):22-32.

[9] E. Orowan a Type of Plastic Deformation New in Metals[J]. Nature, 1942, 149(149):643-644.

[10] 曹伟翔,谢昭山.沸腾钢焊接接头的缺口脆性[J].焊接,1960(02).

[11] 邬瑞锋.脆性破坏统计理论现状[J].大连工学院学刊,1964.

[12] 李泽震.化工与通用机械[J].化工与通用机械,1974.

[13] 单瑟聆.什么叫断裂力学[J].理化检验通讯(物理分册),1975(01):49-51.

[14] 孟广喆,霍立兴.低温钢焊接接头断裂韧性的研究[J].天津大学学报,1978(01):1-11+123.

[15] 韩富义.脆性断裂的试验研究和理论[J].鞍钢技术,1979(01):35-45.

[16] 徐世烺.混凝土脆性破坏的断裂统计理论.[J]大连工学院,1982.

[17] 王元清.钢结构在低温下脆性破坏研究概述.[J]钢结构.1994.

[18] 王元清.钢结构脆性破坏事故分析.[J]工业建筑,1998,28(5).

[19] 刘渠,刘忠明,刘影学.钢结构脆性断裂对工程危害及防治[J].1999 年第 1 期(总第 75 期).

[20] 武延民.钢结构脆性断裂的力学机理及其工程设计方法研究[D]清华大学.

[21] 严 浩.钢结构厚板焊接残余应力实验研究与有限元分析[D].武汉理工大学,2006.

[22]冯乐,刘雪敏.钢结构节点问题的一点探讨[J].工程经济,2015(02):64-69.

[23] 孙宗丹.钢结构脆性断裂初探[J].建材与装饰,2016(12):42-43.

[24]任晓芸. 基于CVGM理论的钢框架梁柱焊接节点的疲劳断裂性能研究[D].兰州理工大学,2018.

[25] Forssell C. Economics and building. Sunt Fornuft,4（in Swedish）,1924.

[26] Freudenthal A.M.The safety of structures[J]. Transactions of the American Society of Civil Engineers,1947,112(1):125-159.

[27] Mayer M.Die Sicherheit der Bauwerke. Berlin:Spring-Verlag,1926.

[28] Basler S E. Analysis of structural safety. Boston: ASCE Annual Convention,1960.

[29] Cornell C A.Bounds on reliability of structural systems. Journal of Structural Division, 1967, 93 (ST1) :171~200.

[30] Lind N C.The design of structural design norms. Journal of the American Concrete Institute,1969,66

(12):974~985

[31] Madsen H O, Krenk S, Lind N C.Methods of Structural Satety. New Jersey:Prentice-Hall, Inc,1986.

[32] Rackwitz R, Fiessler B. Structural reliability under combined random load sequences. Computers and structures,1978,9(5):489~494.

[33] Ditlevsen O. Principle of normal tail approximation. journal of the Engineering Mechanics,1981,107 (6): 1191~1208.

[34] Hasofer AM,,Lind N C. Exact and invariant second-moment code format. Journal of the Engineering Mechanics, 1941,100(1):111~121.

[35] Breitung k. Asymptotic approximations for multinormal integrals. Journal of Engineering Mechanics, 1984,110 (3):357~366.

[36] Breitung k. Asymptotic approximations for probability integrals. Probability Engineering Mechanics, 1989,4(4):187~190.

[37] Breitung k. Probability approximations for probability integrals. Probability Engineering Mechanics, 1991,117(3):457~477.

[38] Breitung k. Asymptotic approximations for probability integrals. Berlin:Springer-Verlag,1994.

[39] 赵国藩.建筑结构按“计算的极限状态”的计算方法[J].大连工学院学刊,1954(00):5-44.

[40] 夏正中.钢结构可靠度分析[J].冶金建筑,1981(12):43-46.

[41] 曹居易,张宽权.工程结构可靠度理论发展中的几个问题[J].四川建筑科学研究,1983(02):12-18.

[42] 赵国藩.结构可靠度的实用分析方法[J].建筑结构学报,1984(03):1-10.

[43] 赵国藩.结构可靠度分析的抗力统计模式[J].土木工程学报,1985(01):9-15.

[44] 李云贵.结构体系可靠度的近似计算方法[J].中国土木工程学会桥梁及结构工程学会结构可靠度委员会.工程结构可靠性——中国土木工程学会桥梁及结构工程学会结构可靠度委员会全国第二届学术交流会议论文集[C].中国土木工程学会桥梁及结构工程学会结构可靠度委员会:中国土木工程学会,1989:11.

[45] 贡金鑫.恶劣环境下钢筋混凝土结构的静态和疲劳可靠度[J].中国土木工程学会.工程安全及耐久性——中国土木工程学会第九届年会论文集[C].中国土木工程学会:中国土木工程学会,2000:4.

[46]陈龙.基于蒙特卡洛模拟的结构可靠性分析应用[J].中华建设,2016(01):100-101.

[47]尹洪举,蒋建军,赵录峰,于水游.结构可靠性分析的通用生成函数法[J].光电技术应用,2017,32(04):68-74.

[48] 王元帅,刘玉石,朱宜生.基于蒙特卡洛法的结构可靠性分析[J].环境技术,2018,36(05):41-45+57.

[49] 张伟.结构可靠性理论与应用 [M].北京:科学出版社,2008.

[50] 贡金鑫.工程结构可靠度计算方法 [M]大连:大连理工大学出版社,2003.

[51] 张明. 结构可靠度分析:方法与程序[M]北京:科学出版社,2009.

[52] 康建志.浅谈工程结构可靠度中计算方法比较[J]科技咨询,2010. NO.11.

[53] 中华人民共和国国家标准.建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001).北京:中国建筑工业出版社,2001.

[54] SENETA E.Degree, iteration and permutation in improving bonferroni-type bounds[J]. Australian and New Zealand Journal of Statistics, 1988, 30A(1):27-38.

[55] Hoppe, F.M. (1985). Iterating Bonferroni bounds. Statistics and Probability Letters 3, 121-125.

[56] MORI, T.M. k SZEKELY, G.J. (1985). Anote on the background of several Bonferroni-Galambos-type inequalities. J. Appl. Prob. 22, 836-843.

[57] Pre kopa A. Boole Bonferroni inequalities and linear programming. Oper Res. 1988;36(1):145 162.

[58] Zhang YC. High-order reliability bounds for series systems and application to structural systems. Comput Struct. 1993;46(2):381 386

[59] Hailperin T. Best possible inequalities for the probability of a logical function of events. Am Math Mon. 1965;72(4):343 359.

[60] Kounias S, Marin J. Best linear Bonferroni Bounds. SIAM (Soc Ind Appl Math) J Appl Math. 1976;30(2):307 323.

[61] Song J, Der Kiureghian A. Bounds on system reliability by linear programming. J Eng Mech, ASCE. 2003;129(6):627 636

[62] Yi Chang, Yasuhiro Mori. A study on the relaxed linear programming bounds method for system reliability[J] 0167-4730/$ - see front matter c _ 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

[63] Eitan Zemel. Polynomial algorithms for estimating network reliability [J]. Networks, Vol: 12 (1982) 439-452.

[64] Balu A S,Rao B N.Multicut-High Dimensional Model Representation for Structural Reliability Bounds Estimation Under Mixed Uncertainties[J].Computer‐aided Civil & Infrastructure Engineering, 2012, 27(6):419‐438.

[65] 陈志英,周平,郑家祥.基于均值一次二阶矩方法的稳健性优化设计[J].推进技术,2018,39(06):1210-1216.

[66] 余建星.工程结构可靠性原理及其优化设计[M].中国建筑工业出版社,20112,12.

[67] 康建志,倪国葳,刘波.浅谈工程结构可靠度中计算方法比较[J].科技资讯,2010(11):36.

[68] Jaumard, B,Hansen, P, and Poggi de Aragão. Column generation methods for probabilistic logic[J]. ORSA J. Comput, M.(1991) 2, 135‐148.

[69] Song, J., and Der Kiureghian, A. Identification of critical components and cutsets using linear programming bounds on system reliability. (2004a) Proc,9th Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, (PMC’04) ASCE, Reston, Va.

[70] John L, Gross. A connection model for the seismic analysis of welded steel moment frames. Engineering Structures, 1998, 20(4-6): 390-397

[71] 王五星.结构钢断裂试验研究及应力三维度对断裂的影响[D].兰州理工大学,2010.

[72] 李祎.能量释放率对栓焊钢节点的脆断性能的影响[D].兰州理工大学,2011.

[73] Seismological and Engineering Aspects of the 1995 Hyogoken-Nanbu（Kobe）Earthquake.见：第二届中日建筑结构交流会论文集。上海：1995.11.

[74] 姚国春, 霍立兴, 张玉凤. 焊接钢结构梁柱节点地震下的断裂行为研究[J]. 钢结构, 2000, 15(4).

[75] 温杰.钢结构脆性破坏浅析[J].企业技术开发,2011,30(12):142+165.

[76] 李洪,钟谷,覃国景.钢结构脆性破坏之我见[J].企业科技与发展,2011(08):28-29.

[77] Heldweiller. Reliability of structures with potentially brittle components [J]. Structural Safety, 5 (1988) 127-143.

攻读硕士学位期间主要成果及科研项目情况

1、实用新型专利（3 项）

[1]新型吸盘弹簧式消能阻尼(专利号：ZL 2016 2 1429803.X)

[2]弹簧滚珠式消能免震装置(专利号：ZL 2017 2 0281090.5)

[3]新型的拱式消能阻尼器（专利号：ZL 2017 2 0512800.0）

2、会议论文

[1] Reliability Analysis of a Steel Structure with Potentially Brittle Steel Members（EI 检索）

3、科研项目

[1]本人主持江西省研究生创新基金项目，结构系统可靠度界限试验分析研究（YC2017-S284)，并已结题。

[2]参与国家自然科学基金（批准号：No.51568001）项目，地震荷载作用下基于通用发生函数法和线性规划法的工程结构体系可靠度计算方法课题的研究。